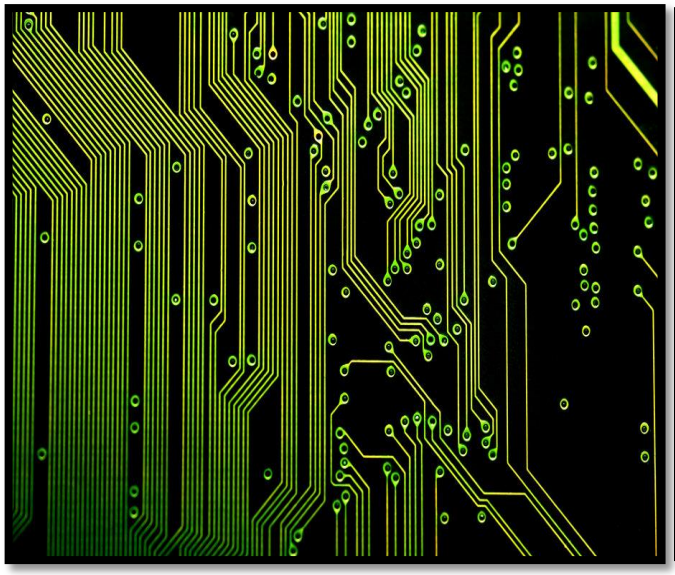
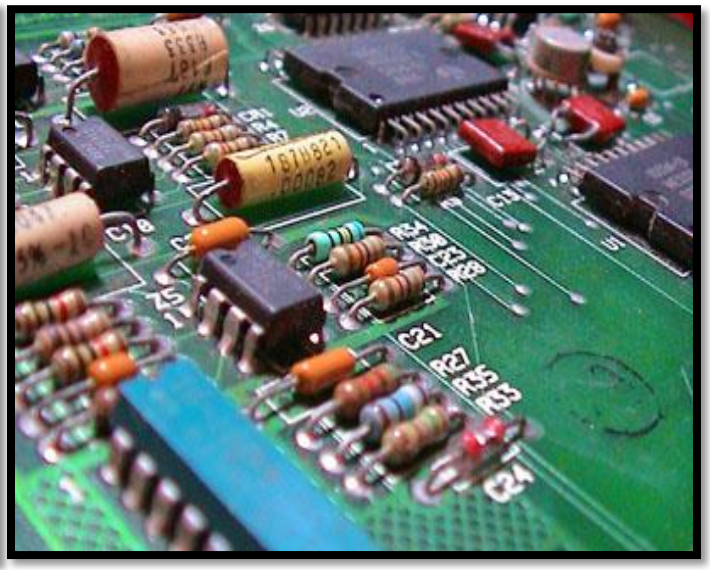




အဓိက ICs နှစ်မျိုး

အဓိက ICs နှစ်မျိုးကတော့ Analog Circuits နဲ့ Digital Circuit တွေ ဖြစ်တယ်။

Analog Circuits ကတော့ အီလက်တရောနစ် ကိရိယာ နည်းနည်းလေး ပါဝင်ပြီး ရိုးရှင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ပတ်သက်တဲ့ Input Signal တွေ လက်ခံပြီး Output Signal ပြန်ထုတ်ပေးတယ်။ ဥပမာ Microphone က ကျွန်တော်တို့ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အသံကို ဖမ်းယူပြီး ရရှိလိုက်တဲ့ ပမာဏ အလိုက် Voltage ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ ကျယ်လောင်မှုတွေ၊ ဆူညံသံတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အထိ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ နောက်ထပ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောင်းလဲတဲ့ အခြေအနေ တွေအလိုက် တုံ့ပြန်ပေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Thermostat တစ်ခုက ပူရင် Air Conditioner ဖွင့်၊ အေးရင် Heater ဖွင့် စသည်တို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။

Digital Circuits ကတော့ ကွန်ပြူတာမှာ အများဆုံးတွေ့ရမှာပါ။ နောက်ပိုင်း ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ သူတို့ ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အရ 1 နဲ့ 0 သာ တုန့်ပြန်တယ်။ Yes Or No သို့ မဟုတ် True or False ပုံစံအရ တုံ့ပြန်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ကို Binary Circuit လို့ လည်း ခေါ်တယ်။ AND/ NOT/ OR တို့ ဟာ Digital Circuit တွေပါ။

ကဲဗျာ ကျွန်တော်တို့ နေ့ စဉ်မထိမတွေ့ပဲ မနေနိုင်တဲ့ အရာတွေ မြို့ ပြမှ လိုအပ်ချက်တွေဟာ ဒီကနေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အရင် Mechanic ခေတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ လျှပ်စစ်နဲ့ ကင်းကွာဖို့ ကတော့ တော်တော် နေသားကျင့်ယူရမှာပါ... ။.

~ကျော်ညွှန့် လင်း

http://computer.howstuffworks.com/moores-law1.htm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/289645/integrated-circuit-IC



သင်သိပါသလား ?

ကျနော်တို့ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ရေတွေရဲ့ ၉၇.၂%
ဟာ ဆားငံရေတွေဖြစ်ပါတယ်
- ဂေယံ

curiosity-science-magazine-year-1-issue-9-1696435525386.pdf

CURIOSITYSCIENCEMAGAZINE.WORDPRESS.COM

CURIOSITY

YEAR 1 - ISSUE 9 | 2015
THE FIRST ANNIVERSARY SPECIAL ISSUE

THE FIRST
ONLINE SCIENCE MAGAZINE
IN MYANMAR

ဘာကိုတပြေးတည်းဘာမှကြိုတွေးလာကာခင်
ဘာရွာစပ်သိမ်းပေါင်းစည်းပေးနိုင်သောသိစ္ဆာကို

ဥယျဉ်ထိန်းနှင့်
အသိုက်အဝန်းရှင်သန်ရေးခြင်း | 59

68 | ယုတ္တိ
အမှားများ

Mpemba
Effect | 10

89 | Nano-
technology

94 | နေရောင်စွမ်းအင် သုံး
လေယာဉ်တစ်စင်းရဲ့
ကမ္ဘာပတ်ရှေ့စဉ်

ကြယ်တာရာ
ခရီးသည် | 104

သိပ္ပံသိဆိုရဲ နှင့် အနုမာန
များ၏
အသုံးဝင်မှုကိုတိုင်းတာသည့်
ယေဘုယျစံနှုန်းအချို့ | 34



Cover :themannapost.files.wordpress.com

www.curiositysciencemagazine.wordpress.com

CURIOSITY

Issue 9 | The First Anniversary Sepcial Issue

အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ် တို့၏
curiositysciencemagazine@gmail.com
သို့အရောက်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

The First Science E-magazine in Myanmar

MEMBERS OF CURIOSITY SCIENCE MAGAZINE



WIN KO KO AUNG



THAR HTET AUNG



NYAN HEIN AUNG



KYAW ZWAR LYNN



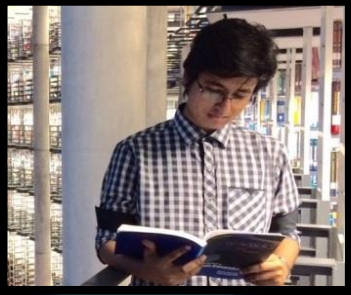
HTOO ZAW LWIN



THEIN HTIKE AUNG



KYAW NYUNT LINN



THAW ZIN HTUN



Magazine Designed by Thaw Zin Htun

Background photo :
hdwallpaperspics.com

AUTHORS OF THE FIRST ANNIVERSARY SPECIAL ISSUE


Thaw Zin Htun


Kyaw Zwar Lynn


Thar Htet Aung


Kyaw Nyunt Linn

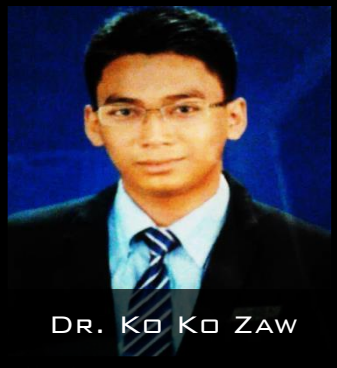

Htoo Zaw Lwin


Thi Ha

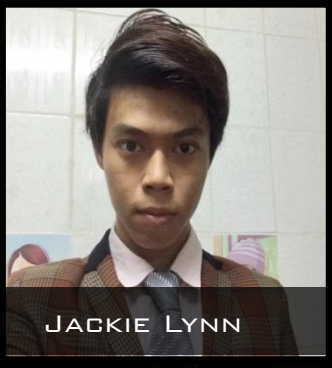

Aung Kaung Myat


Aung Sett KyaW Min


Stargazer Myo Hlaing


Dr. Ko Ko Zaw


Myat Kyaw


Jackie Lynn

CURIOSITY


YawNathan Linn





~ကျေးဇူးတင်လွှာ~

ယခု Curiosity Science Magazine Issue မှာ တစ်နှစ်ပြည့်အထူးထုတ်သော Issue ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတစ်နှစ်တင်းတင်း ပြည့်သည် အထိ အမြဲမပြတ် အားပေးလာသော သိပ္ပံချစ်သူ ညီအစ်ကို မောင်နှမ များ အားလုံး ကို ကျွန်တော်တို့ မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် Issue 1 မှနေပြီး ယခု Issue အထိ မည်သည့် ကိုယ်ကျိုးတစ်စုံ ရာ မပါဝင်ပါဘဲ သိပ္ပံချစ်စိတ်တစ်ခုတည်း ဖြင့် စာများ ရေးသားပေးခဲ့သော Contributor များအားလုံးကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ။ ဆက်လက်ပြီးလဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သိပ္ပံပညာ ပြန့်ပွားရေး အတွက် အမြဲမပြတ် ကြိုးစား အားထုတ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိပေးအပ်ပါသည်။

-သော်ဇင်ထွန်း (Social Media Administrator)

~အာမုခံစာ~

ဘာလိုလိုနဲ့ အခုဆိုရင် ဝါသနာအရင်းခံပြီး လူငယ်တစ်စုက စတင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ Curiosity Science Magazine ဟာ တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ တစ်လ တစ်ခါထုတ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းဖြစ်တာကြောင့် တစ်နှစ်ပြည့်မှာ ၁၂ ခုမြောက် Issue ဖြစ်သင့်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်တာကြောင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၉ ခုမြောက် Issue အဖြစ်နဲ့သာ ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း စာဖတ်ပရိသတ်များကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်သလို နောင်နောင်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က လစ်ဟင်းမှုမရှိအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။

သိပ္ပံဆိုတဲ့အရာဟာ အခုဆို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်တွေနဲ့ မစိမ်းတော့ပါဘူး။ သိပ္ပံစာပေဟာ ဖတ်ရှုသူကို တွေးစေပါတယ်။ ဗဟုသုတရစေပါတယ်။ ထင်မြင်ချက်အသစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ရသစာပေလို ဖတ်ရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမရှိပါဘူး။ ဖတ်ရှုသူကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ရသ မပေးစွမ်းပါဘူး။ မသိတာကို သိလိုက်ရတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်ရတဲ့ ရသ ကိုတော့ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိပ္ပံပညာဟာ ဒီထက် အများကြီး ကျယ်ပြန့်လာဖို့လဲလိုပါသေးတယ်။ ဥပမာ သတင်းစာတန်းကိုသွားကြည့်လိုက်ပါ။ နက္ခတ်ဗေဒင်အကြောင်း စာအုပ်တွေဆိုတာ အမြဲတမ်းတွေ့ရပါတယ်။ သိပ္ပံနဲ့ သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်ကို ယောင်လို့တောင်မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဂျာနယ်တိုင်းမှာ သင့်အတွက် နက္ခတ်ဗေဒင် ဆိုပြီး ကော်လံ တစ်ခု နေ့စဉ်ပါပါတယ်။ သိပ္ပံနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ်ကတော့ တစ်ခုဆိုလို့တောင် တွေ့ရခဲပါတယ်။ ကျွန်တော်လူတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောဖြစ်ပြီဆိုရင် လူတွေက ကျွန်တော့်ကို မင်း ဘာနေ့သားလဲ။ ဘာရာသီဖွားလဲ။ စသဖြင့်သာ မေးလေ့ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ တွင်းနက်က အချို့အရာတွေကို ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား။ အိန္ဒိယတောင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို အာကာသယာဉ်လွှတ်လိုက်ပြီ ငါတို့နိုင်ငံလည်း ဘယ်တော့လွှတ်နိုင်မလဲ မသိဘူးနော်။ ဒီလိုမျိုးတွေ ယောင်လို့တောင် ပြောလာလေ့မရှိကြပါဘူး။

ဒါဟာ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ သိပ္ပံအသိဖြန့်ဝေသူတွေ အလွန်နည်းပါသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံအသိဖြန့်ဝေသူ ဆိုတာဟာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ တွေ့ရှိမှုတွေကို သာမန်ပြည်သူလူထုထံ လက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ လူတွေကို ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ သိပ္ပံအသိဖြန့်ဝေသူတွေ အများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ Curiosity Science Magazine အဖွဲ့သားများကလည်း ဒီလိုအပ်ချက်ကို တပ်စွမ်းသလောက် တစ်တပ်တစ်အား နဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာပါ။ ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားထုတ်မှုဟာ မည်သူတွေထံပဲ ရောက်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သိပ္ပံအဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျွန်တော်တို့ Curiosity Science Magazine အဖွဲ့သားများမှ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်ပါပြီ။

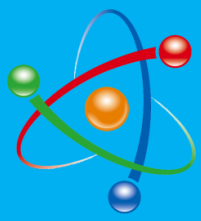
ကျွန်တော်တို့ဟာ ယုံကြည်ချင်တာမဟုတ်ပါ။ နားလည်ချင်ကြတာပါ။ သိပ္ပံပညာမှာ ကျွန်တော်ဒီအချက်ကို တွေ့ရှိပါတယ်။

~ သာထက်အောင်(အယ်ဒီတာ)

CURIOSITY

မာတိကာ

Physical Science



- Mpemba Effect - ၁၀
- ပြန့်ကားနေသောစကြဝဠာ - ၁၃
- အက်တမ်အောက်အမှုန်လောကနှင့် အရာခပ်သိမ်းပေါင်းစည်းပေးနိုင်သော သီအိုရီ - ၁၇
- ပဋိရူပ် - ၄၂
- မြေသင်းရနံ့ - ၄၅

Life Science



- မြေကြီးထဲက ပဋိဇီဝဆေးများနှင့် ထုတ်မသုံးရသေးသည့် ဆေးဝါးအရင်းအမြစ်များ - ၄၉
- လူတော်တော်များများ အမှတ်မှားကြသော ဆေးပညာဆိုင်ရာ အချက် (၅) ချက် - ၅၅
- လူ နဲ့ တိရိစ္ဆာန် ဘာကွာသလဲ ? - ၅၇
- ဥသြဂက် နှင့် အသိုက်ကပ်ပါးပြုခြင်း - ၅၉

Formal Science



- ယုတ္တိအမှားများ - ၁ - ၆၈
- ကျွန်တော် နှင့် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ က ဆရာတွတ် - ၇၂
- သိပ္ပံသီအိုရီ နှင့် အနုမာန များ၏ အသုံးဝင်မှုကိုတိုင်းတာသည့် ယေဘုယျစံနှုန်းအချို့ - ၁ - ၇၇
- သိပ္ပံဟာဘာလဲ? - ၈၀
- ပြောင်းလဲမှု - ၈၄
- သိပ္ပံမတွေးပါ - ၈၆

CURIOSITY

မိမိသွားရောက်ဖတ်ရှုလို သည့် ခေါင်းစဉ်ဘေးမှ စာမျက်နှာနံပါတ်လေးများကိုနှိပ်ကာ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သို့ မဟုတ် Category တစ်ခု ဆီသို့ သွားလိုပါက လည်း ပုံလေးများပေါ် သို့ နှိပ်ပြီးသွားနိုင်ပါသည် ။ စာမျက်နှာတိုင်း၏ ဘယ်ဘက်အောက်ဒေါင့်တွင် Back to Content ဟူသော စာလေးရှိပါသည်။ ထိုစာလေး ကို နှိပ်လိုက်ပါက မာတိကာ (ယခုစာမျက်နှာ) သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

မာတိကာ

Applied Science

- အနာဂတ် နည်းပညာ (သို့မဟုတ်) Nanotechnology - ၅၉
- Solar Impulse 2 - နေရောင်စွမ်းအင်သုံး လေယာဉ်တစ်စီးရဲ့ ကမ္ဘာပတ်ခရီးစဉ် - ၉၄

Science News



- မမ်မတ်ဆင်၏ DNA များကို ပြည့်စုံလုနီးပါး ဖော်ထုတ်နိုင် - ၉၉
- Yellowstone အမျိုးသားဥယျာဉ် အောက်တွင် ရှိသော ချော်ပူသိုက်တွင် ချော်ရည်ပူများ ယခင်က ထင်ထားသည် ထက်ပိုမိုများပြား - ၁၀၁

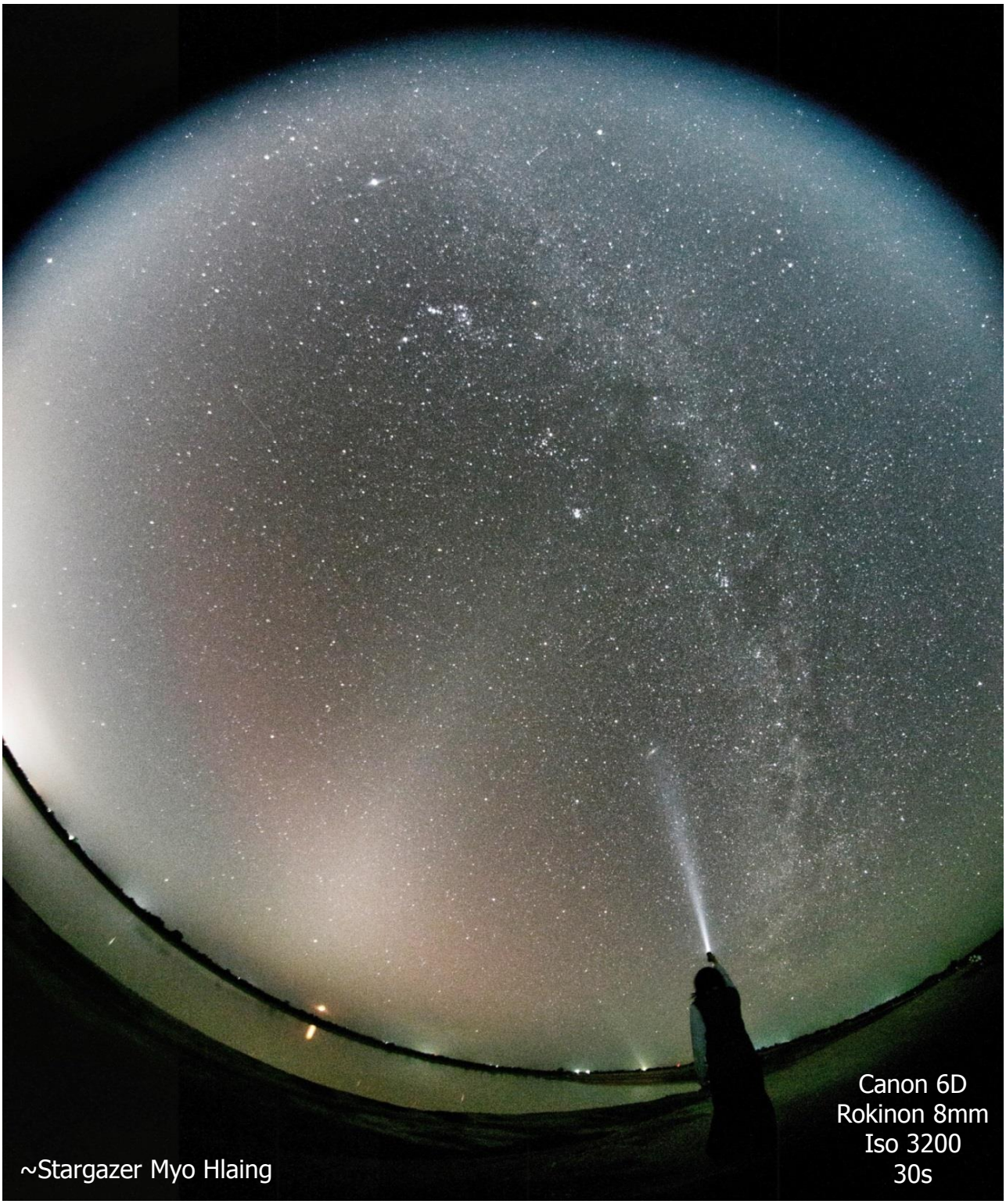
Science Fiction



- ကြယ်တာရာခရီးသည် - ၁၀၄

CURIOSITY

မိမိသွားရောက်ဖတ်ရှုလို သည့် ခေါင်းစဉ်ဘေးမှ စာမျက်နှာနံပါတ်လေးများကိုနှိပ်ကာ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ သို့ မဟုတ် Category တစ်ခု ဆီသို့ သွားလိုပါက လည်း ပုံလေးများပေါ် သို့ နှိပ်ပြီးသွားနိုင်ပါသည် ။ စာမျက်နှာတိုင်း၏ ဘယ်ဘက်အောက်ခေါင့်တွင် Back to Content ဟူသော စာလေးရှိပါသည်။ ထိုစာလေး ကို နှိပ်လိုက်ပါက မာတိကာ (ယခုစာမျက်နှာ) သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။



ဒီနေ့ ၁၃၆တပိုတွဲ လဆန်း၃ရက် ပါ 22-1-2015
လနဲနဲမြင့်လာရင် ဒီ Zodiacal light ကိုမြင်အောင် စောင့်ရအုံးမယ် မြင်ချင်ရင် မနက်ဖြန် လောက်
လ နိမ့်တဲ့အချိန်မှာကြည့်ပါ
သူဘယ်လောက်လင်းသလဲ ဆိုတာ milky way နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ
ကျနော်တို့လို mid-latitude တွေကပိုကြည့်လို့အဆင်ပြေပါတယ် 22°-66° လောက်ပေါ့
သူက နေလမ်းကြောင်း တလျှောက်မှာလင်းနေလို့ပါ
*ကျနော် ဓာတ်မီးက ကျနော်တို့ milky way galaxy နဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Andromeda galaxy
ရှိတဲ့နေရာကို ထိုးထားပါတယ်

~Stargazer Myo Hlaing

PHYSICAL SCIENCE

- Mpemba Effect
- ပြန့်ကားနေသောစကြဝဠာ
- အက်တမ်အောက်အမှုန်လောကနှင့် အရာခပ်သိမ်းပေါင်းစည်းပေးနိုင်သော သီအိုရီ
- ပဋိရုပ်
- မြေသင်းရနံ့



အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ ကို ရှေ့ဆက်သွားဖို့
ပိတ်ပင်တာဟာဘယ်တော့မှမကောင်းပါဘူး ။ မသိခြင်းမတတ်ခြင်း ဟာ
သိခြင်းတက်ခြင်း ထက်ဘယ်တော့မှပိုမကောင်းပါဘူး

Background Photo : hpwallpapers.com

Mpemba Effect



ထူးဇော်လွင်

ရေနွေးတစ်ခွက်နဲ့ ရေအေးတစ်ခွက် ကို တစ်ချိန်တည်းမှာ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီး ခဲအောင်ထားရင် ဘယ်ခွက်ထဲကရေက အရင်ခဲသွားမလဲ? သမာရိုးကျစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ရေခဲရေ ရဲ့ အပူချိန်က ရေခဲမှတ်နဲ့ ပိုနီးလို့ အရင်ခဲသွားရမှာပါ။ လူတော်တော်များများလည်း ဒီတိုင်းပဲထင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို အံ့အားသင့်စေမှာကတော့ ရေနွေးတွေဟာ ရေခဲရေထက် အရင်အေးခဲသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ရေနွေးတွေက ရေအေးတွေထဲ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ခဲသွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို Mpemba Effect လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ။

၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ တန်ဇန်းနီးယန်း ကျောင်းသား တစ်ဦးက သူ့ရဲ့အချက်အပြုတ်သင်တန်းမှာ ရေခဲမုန့်ပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ပူနွေးတဲ့ရေခဲမုန့်အနှစ်တွေ နဲ့သာမန်အပူချိန် ရှိတဲ့ ရေခဲမုန့်အနှစ်တွေကို တစ်ပြိုင်တည်းအအေးခံလိုက်တဲ့အခါမှာ ပူနွေးနေတဲ့မုန့်နှစ်တွေက ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အေးခဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ ထူးခြားမှုကိုသတိထားမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကျောင်းသားရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိမှုကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို ကျောင်းသားရဲ့နာမည်ပါအောင် Mpemba Effect လို့ အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ Mpemba Effect ကို ရာစုနှစ်များစွာကတည်းက Aristotle၊ Francis Bacon၊ Rene' Descartes အစရှိတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက မှတ်တမ်းပြုခဲ့ကြဖူးပါတယ်။

Mpemba Effect ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းကို ပညာရှင်များက အမျိုးမျိုး ထင်ကြေးပေးမှန်းဆခဲ့ကြပါတယ်။ ရေနွေးခွက်ဟာ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်လိုက်ချိန်မှာ အပူထိတွေ့မှု(Thermal contact)ကို ပိုများစေတာကြောင့် အပူစီးကူးခြင်းကိုလည်း ပိုမိုလျင်မြန်သွားစေပြီး အလျင်အမြန် ခဲသွားခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အချို့ကဆိုကြပါတယ်။ အချို့ကလည်း ရေနွေးတွေဟာ အငွေ့ပျံနှုန်းမြန်တာကြောင့်(endothermic process လည်းဖြစ်တာကြောင့်) ရေနွေးဟာ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အေးခဲသွားနိုင်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပြန်ပါတယ်။

ဒါပေမယ့်လည်း အဆိုပါ ယူဆချက်တွေကို မည်သူကမှ မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေမပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Memba Effect ဟာ ပဟေဠိသဖွယ် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမယ့်လည်း သိပ်မကြာခင်က စင်ကာပူနိုင်ငံ Nanyang Technological University က Xi Zhang ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စုက Mpemba effect နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အဆိုအရ Mpemba Effect ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအချက်ကတော့ ရေမော်လီကြူးတွေကို အတူတကွ ဆွဲကပ်ပေးထားတဲ့ bond တွေရဲ့ ထူးခြားချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ရေထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ bond တွေက ဘာတွေထူးခြားနေလို့လဲ? တော်တော်များများလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ရေမော်လီကြူးတစ်ခုမှာ ဟိုက်ဒြိုဂျင် အက်တမ် နှစ်လုံးနဲ့ အောက်ဆီဂျင် အက်တမ်တစ်လုံး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်ကတော့ ဟိုက်ဒြိုဂျင်အက်တမ် နှစ်လုံးထက် အရွယ်အစား အနည်းငယ်ပိုကြီးမားပါတယ်။ ဒီ အက်တမ်တွေကို covalent bond က မော်လီကြူး တစ်ခုအဖြစ် အတူတကွ ဆွဲကပ်ထားပေးပါတယ်။

ရေမော်လီကြူးတွေ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိခြင်းနဲ့ ဟိုက်ဒြိုဂျင် အက်တမ်တွေ တွဲဆက်ခြင်း (Hydrogen Bonding) ကလည်း Mpemba Effect ကိုဖြေရှင်းရာမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်နေပါတယ်။ ရေမော်လီကြူး A နဲ့ B ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ရေမော်လီကြူးတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အလွန်နီးကပ်တဲ့အခါ မော်လီကြူး A က ဟိုက်ဒြိုဂျင်အက်တမ်တစ်ခုကို မော်လီကြူး B က ဟိုက်ဒြိုဂျင် အက်တမ်တွေက လာရောက် တွဲဆက်ပါတယ်။

ဓါတုပညာရှင်တွေကတော့ ဒီအချက်ကို အရေးပါမှန်း သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ရေရဲ့ဆူမှတ်ဟာ ပုံသဏ္ဍာန်တူ မော်လီကြူးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အခြား အရည်တွေရဲ့ ဆူမှတ်နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အများကြီး ပိုမြင့်နေတာတွေ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဟိုက်ဒြိုဂျင် bond တွေက အတူတကွ တွဲကပ်ပေးထားလို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုက်ဒြိုဂျင် bond တွေက ရေမော်လီကြူးတွေကို အတူတကွတွဲကပ်ပေးတဲ့ နောက်ဥပမာနောက်တစ်ခုကိုတော့ အပင်တွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အပင်တွေက အမြစ်ကနေ ရေကိုစုပ်ယူတဲ့အခါ ဟိုက်ဒြိုဂျင် အက်တမ်းတွေက အချင်းချင်း တွဲကပ်ပေးထားတာကြောင့် ရေကို အမြစ်ကနေ အရွက်တွေထိ အလွယ်တကူ ပို့ဆောင်ပေး နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။

စာဖတ်သူ ခေါင်းရှုပ်မှာစိုးလို့ bond နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားပုံကို ပြန်ပြောပြပါမယ်။ ရေမှာ အဓိကအားဖြင့် bond နှစ်ခုရှိနေပါတယ်။ Covalent bond နဲ့ ဟိုက်ဒြိုဂျင် bond ဖြစ်ပါတယ်။ Covalent bond ကတော့ ဟိုက်ဒြိုဂျင်အက်တမ်နဲ့ အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်တွေကို မော်လီကြူးတစ်ခုအဖြစ် ပူးတွဲပေးတဲ့ bond ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုက်ဒြိုဂျင် bond ကတော့ မတူညီတဲ့ မော်လီကြူးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဟိုက်ဒြိုဂျင်အက်တမ်တွေကို အတူတကွပူးတွဲပေးတဲ့ bond ဖြစ်ပါတယ်။

Xi Zhang နဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဟိုက်ဒြိုဂျင် bond တွေက Mpemba Effect ကိုပါ ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟိုက်ဒြိုဂျင် bond တွေက ရေမော်လီကြူးတွေကို အတူတကွ ဆွဲကပ်လိုက်တဲ့တဲ့အချိန်မှာ မော်လီကြူးတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကြားမှာ သဘာဝတွန်းကန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီး Covalent O-H bond တွေကို ပြန့်ကားသွားစေပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်ပါတယ်။

ရေရဲ့အပူချိန် တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ဟိုက်ဒြိုဂျင် bond တွေက ဆန့်ထွက်လာပြီး ရေမော်လီကြူးများကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပူးကပ်နေရာမှ ကွာသွားစေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ Covalent O-H bond တွေက ပြန်ကျုံ့ဝင်လာပြီး စွမ်းအင်ကို စွန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလို စွမ်းအင်စွန့်ထုတ်ခြင်းဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် အအေးခံခြင်းနဲ့ တူညီပါတယ်။

အမှန်တော့ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ သမာရိုးကျ အအေးခံခြင်းရဲ့ ထပ်ပေါင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု(Additional Cooling Effect)ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မူလကတည်းက အေးနေတဲ့ရေမှာတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို တွေ့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာလည်း Mpemba Effect ရဲ့ ပဟေဠိကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။

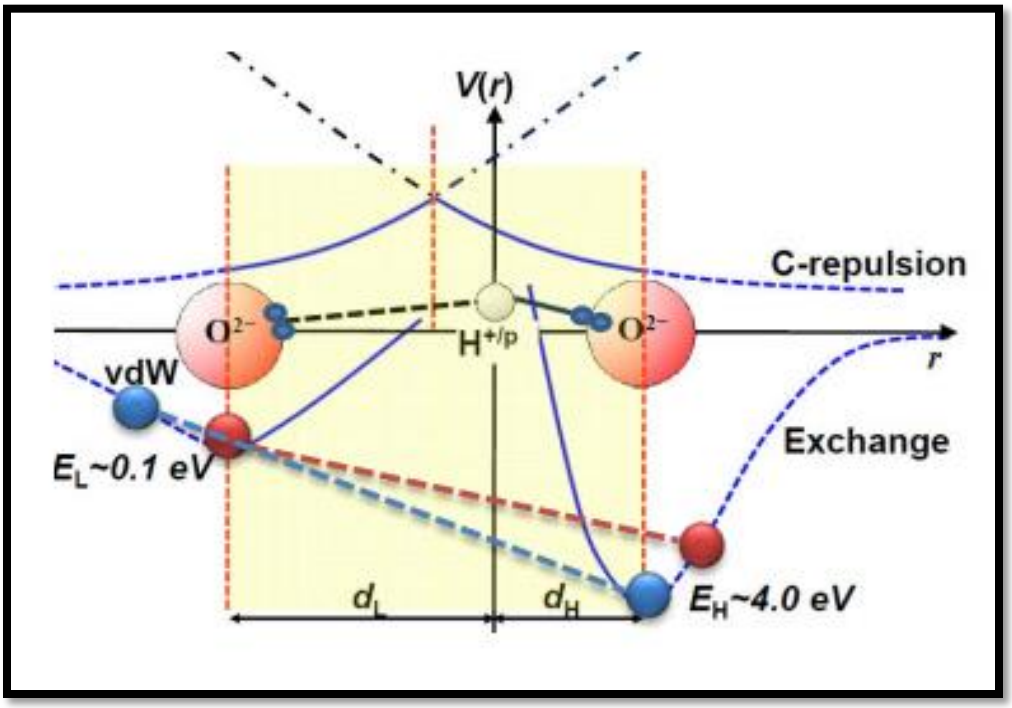
Xi Zhang နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက Additional Cooling Effect ရဲ့ ပမာဏ(Magnitude)ကို တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ရေနွေးနဲ့ ရေအေးရဲ့ အအေးခံနှုန်းတွေက အမှန်တကယ်ကွာခြားနေတာကိုလည်း တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။

ဓါတုပညာရှင်အချို့ကတော့ ဒီလေ့လာတွေ့ရှိမှုဟာ အချက်အလက်အားဖြင့် ပြည့်စုံမှုမရှိသေးဘူးလို့ ပေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို တွေ့ရှိမှုကို အသုံးချပြီး ရေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိအချို့ ကိုလည်း ထပ်မံတွေ့ ရှိနိုင်သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

အချုပ်အားဖြင့် Mpemba Effect ဖြစ်စဉ်ရဲ့ အဓိက တရားခံကတော့ ဟိုက်ဒြိုဂျင် bond တွေနဲ့ Covalent O-H bond တွေရဲ့ ပြန့်ကားမှု၊ တွဲကပ်မှု၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ စွမ်းအင် စွန့်ထုတ်မှု ဂုဏ်သတ္တိတွေကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

~ထူးဇော်လွင်

Ref:www.medium.com/the-physics-arxiv-blog



ဖြန့်ထား နေသော စကြဝဠာ



သာထက်အောင်

အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ တိမ်ကင်းစင်ပြီး လမရှိတဲ့ ညတစ်ညမှာ ကောင်းကင်ကြီးကို မော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြင်နေရတဲ့ အလင်းလက်ဆုံးအရာတွေကတော့ ဂြိုဟ်တွေဖြစ်တဲ့ ဗီးနပ်စ်(တန်လာဂြိုဟ်)၊ မားစ်(အင်္ဂါဂြိုဟ်)၊ ဂျူပီတာ(ကြာသပတေးဂြိုဟ်) နဲ့ စေတန်(စနေ) ဂြိုဟ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ နေလိုမျိုးကြီးမားလှတဲ့ ကြယ်ပေါင်းမြောက်များစွာဟာ ထိုကောင်းကင်ပေါ်မှာ ရှိနေပါသေးတယ်။ အရမ်းဝေးနေလို့ မမြင်ရတာပါ။ အနီးဆုံးကြယ်ဖြစ်တဲ့ Proxima Centauri ဟာဆိုရင် အလင်းနှစ် လေးနှစ် အကွာမှာရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ သူ့ဆီက အလင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ရောက်ဖို့အတွက် အချိန် လေးနှစ် ကြာတယ်။ နေဟာဆိုရင် အလင်းမိနစ် ၈ မိနစ် အကွာမှာ ရှိတဲ့ အနီးဆုံးကြယ်တစ်လုံးပေါ့။ ညညမှာ ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရတဲ့ ကြယ်တွေအားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ကြယ်တွေသာဖြစ်တယ်။

ကျွန်တော်တို့ အခု လက်ခံထားတဲ့ စကြဝဠာပုံစံဟာ ၁၉၂၄ ခုနှစ်မှာ နက္ခဗေဒပညာရှင် အဒ်ဖင်ဟာဘယ်လ် တင်ပြထားတဲ့ နမူနာအတိုင်းဖြစ်တယ်။ ဟာဘယ်လ် က ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဂလက်ဆီဟာ တစ်ခုတည်းသော ဂလက်ဆီမဟုတ်ဘူး။ ကြားထဲမှာ ကြီးမားကျယ်ပြောလှတဲ့ နေရာလွတ်တွေခြားပြီးတော့ အခြားသော ဂလက်ဆီတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။ ဒီလိုပြောတဲ့အတွက် သူဟာ ထို ဂလက်ဆီတွေရဲ့ တည်နေရာတွေကို တိုင်းတာပြရတော့မယ်။ သူဟာ သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့ ထိုကြယ်စင်စုတွေရဲ့ အကွာအဝေးကို တိုင်းတော့တာပေါ့။ ကြယ်တစ်လုံးရဲ့ မြင်ရတဲ့အလင်းရောင်ဟာ အချက်နှစ်ချက်အပေါ် မူတည်တယ် -- သူ့ရဲ့ အလင်းဖြာထုတ်နိုင်စွမ်း(Luminosity) နဲ့ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီက ဘယ်လောက်ဝေးတယ် စတဲ့ အချက်နှစ်ချက်အပေါ် မှာ မူတည်တယ်။ နီးလှတဲ့ကြယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူ့ရဲ့ တောက်ပနိုင်စွမ်းနဲ့ အကွာအဝေးကိုသိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ အလင်းဖြာထုတ်နိုင်စွမ်းကို တွက်ထုတ်နိုင်တယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ဝေးလှတဲ့ကြယ်တွေရဲ့ အလင်းဖြာထုတ်နိုင်စွမ်းကို သိရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ တောက်ပနှုန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အကွာအဝေးကို တိုင်းနိုင်တယ်။ ဟာဘယ်လ် ဟာ ဒီနည်းကို အသုံးပြုပြီးတော့ ဂလက်ဆီတွေရဲ့ အကွာအဝေးတွေကို တိုင်းတာခဲ့တယ်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဂလက်ဆီဟာ အားကောင်းတဲ့ တယ်လီစကုတ်ကြီးတွေနဲ့ကြည့်ရင် မြင်ရမယ့် ဂလက်ဆီပေါင်း သန်းထောင်ချီတွေထဲက တစ်ခုသာဖြစ်တယ်။ ဂလက်ဆီတစ်ခုဆီမှာလဲ ကြယ်ပေါင်းဟာ သန်းပေါင်းရာချီပြီး ပါဝင်ပြန်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အလင်းနှစ် တစ်သိန်း ကန့်လန့်ဖြတ်အကွာအဝေးရှိတဲ့

ဂလက်ဆီအတွင်းမှာ နေထိုင်နေကြတယ်။ သူဟာ နှစ်သန်းပေါင်း ၂၈၀ ကြာတိုင်း တစ်ပတ်ပြည့်အောင် လည်တယ်။ ကျွန်တော်တို့နေဟာ သာမန် အရွယ်အစားရှိပြီး ဗဟိုကနေ အလင်းနှစ် သုံးသောင်းလောက်အကွာမှာ ဖြေးညည်းစွာလည်ပတ်နေတဲ့ အဝါရောင် ကြယ်တစ်လုံးသာ ဖြစ်တယ်။

အလင်းရောင်တစ်ခုကို သုံးမြောင့်ဖန်တုံးအတွင်းဖြတ်စေမယ်ဆိုရင် ရောင်စဉ်ပေါ်လာတယ်။ ဒီရောင်စဉ်ကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့သူကတော့ နယူတန်ဖြစ်ပြီး သူကဒါကို Spectrum လို့အမည်ပေးခဲ့တယ်။ Spectrum မှာပါဝင်တဲ့အရောင်တွေကတော့ VIBGYOR(Violet, Indigo, Green, Yellow, Orange, Red) တို့ဖြစ်ပြီး လှိုင်းအလျား အတိုဆုံးကနေ အရှည်ဆုံးအထိ အစဉ်လိုက်ဖြစ်တယ်။ ကြယ်တစ်လုံးက လာတဲ့အလင်းကို သုံးမြောင့်ဖန်တုံးအတွင်းဖြတ်စေမယ်ဆိုရင် Spectrum ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး အကြီးချဲ့ကြည့်ရင် အချို့သော အရောင်တွေဟာ ပျောက်ဆုံးနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အရောင်တွေဟာလည်း ကြယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဓာတုဗြပ်စင်တိုင်းဟာ တစ်စုံတစ်ရာ တိကျသော ရောင်စုံအစုအဝေးတွေကို ဆုတ်ယူတတ်တာဖြစ်သောကြောင့် ယခုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အရောင်တွေဟာ ထိုဓာတုဗြပ်စင်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကြယ်တစ်လုံးရဲ့ Spectrum ကိုပြောပြရင် ကျွန်တော်ဟာ ထိုကြယ်ထဲမှာ ဘာဓာတုဗြပ်စင်တွေပါနေသလဲ ဆိုတာ ပြန်ပြောပြနိုင်တယ်။

၁၉၂၀ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ နက္ခဗေဒပညာရှင်တွေဟာ ကြယ်တွေဆီကလာတဲ့ Spectrum တွေကို ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြရာမှ ထူးခြားတာတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒါကတော့ ယင်း Spectrum တွေက ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အရောင်စုတွေမှာ တူညီစွာ အနီရောင်ဘက်ကို စောင်းနေတာပါပဲ။ အနီရောင်ဘက်ကို တူညီစွာ စောင်းနေကြတယ်။ ဒီအခြင်းအရာကို ရှင်းပြဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒော့ပါလာအကျိုး(Doppler Effect) ကို ဦးစွာနားလည်ဖို့လိုတယ်။



အလင်းရဲ့ လှိုင်းအလျားဟာ အလွန်တိုတယ်။ တစ်မီတာရဲ့ အပုံ ၁၀ သန်းပုံရင် ၄ ကနေ ၇ လောက်အတိုင်းအတာသာရှိတယ်။ ဒီကြားထဲမှာမှ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ အရှည်ဆုံးလှိုင်းအလျားအနေနဲ့ အနီရောင်က နေ အတိုဆုံးအနေနဲ့ အပြာရောင်အထိသာ မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ယခု အရာဝတ္ထုတစ်ခုကနေ ကျွန်တော်တို့ဆီကို အလင်းရောင်တွေ တောက်လျှောက်ဆိုသလို ထုတ်လွှတ်ပေးနေတယ်လို့ တွေ့မြင်လိုက်ပါ။ ထိုအရာဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီနီးလာနေတယ်ဆိုရင် သူရဲ့ အလင်းလှိုင်းအလျားများဟာ လှိုင်းထိပ်များဟာ ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုလာပါတယ်။ အပြာဘက်ကို ရွေ့နေပါတယ်။ အလားတူပဲ အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဟာ အဝေးကို ရွေ့နေတယ်ဆိုရင် လှိုင်းထိပ်များဟာ အနီဘက်ကို ချဉ်းကပ်နေပါတယ်။



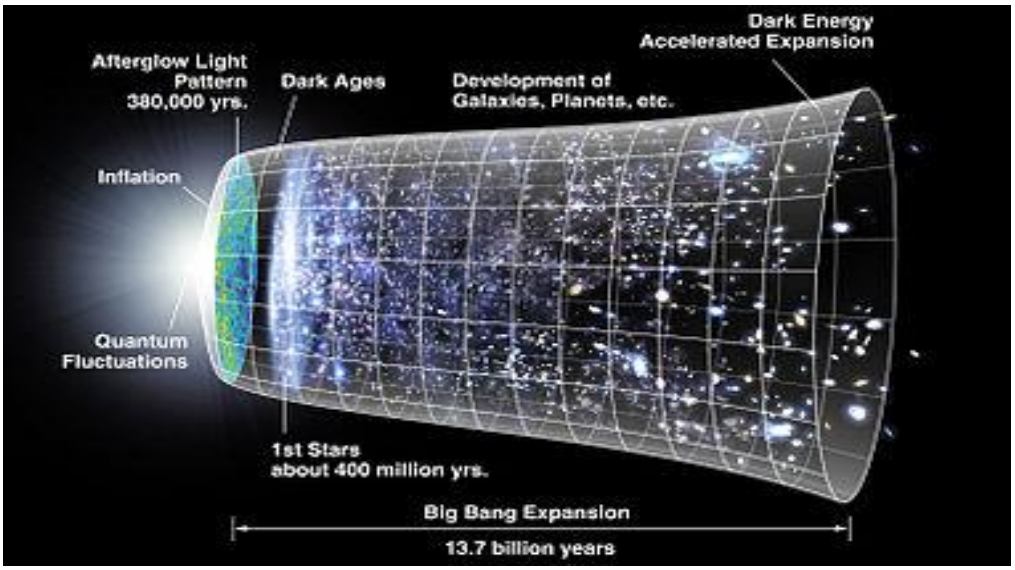
ဒီလိုင်းအလျားနဲ့အရောဝတ္ထုရဲ့ကြားက ဆက်သွယ်ချက်ကို ဒော့ပ်လာအကျိုး(Doppler Effect) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြင်းအရာတစ်ခုပါ။လမ်းမတစ်ခုမှာဖြတ်သွားနေတဲ့ ကားတစ်စီးကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ အဲ့ဒီကားဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီ လာနေတယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ အင်ဂျင်သံဟာ စူးနေပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ သူ့အသံဟာ High Pitch ပေါ့။ ဖြည်းဖြည်းချင်း သူဟာ ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကကျော်သွားပြီး အဝေးကိုထွက်သွားမယ်ဆိုရင် အသံဟာ မစူးတော့ပဲ တိုးသွားပါတယ်။ Low Pitch ပေါ့။ ဒီနည်းအတိုင်းပဲ ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ အလျင်တိုင်းကိရိယာများဟာ သူတို့ဆီက ရေဒီယိုလှိုင်းကို ကားဆီ အရင်လွှတ်၊ ပြန်ကန်လာတဲ့ လှိုင်းကို တိုင်းပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အမြန်နှုန်းကို တိုင်းတာပါတယ်။ ဒော့ပ်လာအကျိုးကိုပဲ အသုံးပြုထားတာပေါ့။

ထိုနှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဟာဘယ်လ် ဟာ ကြယ်တွေရဲ့ Spectrum တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါတယ်။ ဂလက်ဆီတွေကလာတဲ့ Spectrum တွေဟာ ရောက်တက်ရာရာတွေပဲဖြစ်ရမယ်လို့ တွေးထင်ခဲ့ပါတယ်။ အပြာဘက်ယိုင်တဲ့အလင်းတွေရှိသလို အနီဘက်ယိုင်တဲ့ အလင်းတွေလဲ ရှိမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတကယ်တမ်း လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကြည့်လိုက်မိသမျှ ဂလက်ဆီတွေဆီက အလင်းတွေဟာ အနီဘက်ကို အချိုးတူညီစွာ ယိုင်နေကြပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ ၁၉၂၉ ခုနှစ်မှာ Edwin Hubble ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ တွေ့ရှိချက်ပါပဲ -- အနီယိုင်နေတာဟာ သူဟာသူ ယိုင်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း ယိုင်နေကြတာမဟုတ်ပဲ အဲ့ဒီ ဂလက်ဆီ ရဲ့ အကွာအဝေးအပေါ် အချိုးညီညီ ယိုင်နေတာပါပဲ။ ပိုဝေးလေ အနီဘက် ပိုယိုင်လေပဲပေါ့။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် ဂလက်ဆီ များဟာ ကျွန်တော်တို့ ဆီက ပိုဝေးလေလေ ပိုပြီး လျှင်မြန်စွာ အဝေးကို ပြန့်ကားနေလေလေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကြဝဠာကြီးဟာ အားလုံးထင်ခဲ့ကြသလို ပုံသေကားချပ် တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ပြန့်ကားနေတာပါ။ ဂလက်ဆီတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားက အကွာအဝေးတွေဟာ အချိန်နဲ့ အမျှ ပိုမို ကြီးမားလာပါတယ်။

အခုလို စကြာဝဠာ ပြန့်ကားနေတယ်ဆိုတဲ့ တွေ့ရှိမှုဟာ ၂၀ ရာစု အတွက်ကော စကြဝဠာလေ့လာမှုသမိုင်းမှာကောပါ ခရာ ကျတဲ့ တွေ့ရှိမှု တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်ကို အရင်က လူတွေဟာ ဘာ့ကြောင့် သတိမထားမိခဲ့ကြသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ နယူတန် အပါအဝင် အခြားသော သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ အချိန်ကြာလာရင် ဆွဲငင်အားရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ အရာအားလုံးဟာ စုစည်းပြုပျက်သွားမယ်ဆိုတာကို အစောကြီးကတည်းက သတိပြုသင့်ခဲ့မိပါတယ်။ တကယ်လို့ ပြန့်ကားနှုန်းဟာလဲ အလွန်နှေးကွေးစွာရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆွဲငင်အားအောက်မှာတင်ပဲ ပြိုပျက်သွားမယ်။ ပြန့်ကားနှုန်းဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထက် ပိုပြီး လျှင်မြန်နေမယ်ဆိုရင်လဲ ဂလက်များဟာ နောက်ပိုင်းမှာ လွန်စွာဝေးကွာသွားပြီး စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံး အေးခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ သင် ခဲလုံးတစ်လုံးကို မိုးပေါ်ထောင်ပစ်လိုက်တာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ သင်ပစ်လိုက်တာဟာ အလျင်အနည်းငယ်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အမြင့်တစ်နေရာလောက်ကိုသာ မြောက်တတ်သွားပြီး အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ အောက်ကို ပြန်ပြုတ်ကျလာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဖက်မှာလဲ ထိုခဲလုံးဟာ အလျင်တစ်စုံတစ်ရာထက် ပိုများခဲ့မယ်ဆိုရင်(တစ်စက္ကန့်ကို ၇ မိုင်နှုန်း) ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားဟာ သူ့ကို အောက်သို့ ပြန်ဆွဲမချနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အဲ့ဒီ ခဲလုံးဟာ ကမ္ဘာ့လေထုထဲကနေ ထာဝရ ထွက်ခွာသွားပါလိမ့်မယ်။

အိုင်းစတိုင်းဟာလဲ သူ့ရဲ့ ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီကို တွက်ထုတ်ရာမှာ တစ်သတ်မတ်တည်း စကြဝဠာ အယူအဆ နဲ့ သာ တွက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေဖို့လဲ သူဟာ သူ့ရဲ့ ညီမျှခြင်းတွေမှာ ကိန်းသေအချို့ကို ထည့်သွင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အိုင်းစတိုင်းအပါအဝင် သိပ္ပံပညာရှင်အများစုဟာ တစ်သတ်မတ်တည်းမဟုတ်တဲ့ စကြဝဠာကို ရှောင်လွှဲဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကတော့ တစ်သတ်မတ်တည်း စကြဝဠာအယူအဆဖြစ်တဲ့ ထို နှိုင်းရသီအိုရီကြီးကို သဘောမတူခဲ့ပါဘူး။ သူကတော့ ရုရှားလူမျိုး ရူပဗေဒပညာရှင်နဲ့သခ်ၤာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Alexander Friedmann ပါပဲ။

ဖရိဒ်မန်း ဟာ အရမ်းကို ရိုးရှင်းတဲ့ ယူဆချက်နှစ်ခုကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ "စကြဝဠာ ဟာ မည်သည့် ဦးတည်ချက်ကိုပဲ ကြည့်ကြည့် တစ်ပုံစံတည်းသာဖြစ်တယ်" ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ "ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်နေရာကပဲ စကြဝဠာကြီးကို လေ့လာလေ့လာ ဒီအချက်ဟာ မှန်ကန်နေမယ်" ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဒီအိုင်ဒီယာ ၂ ခုကနေ စကြဝဠာဟာ တစ်သတ်မတ်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ ဖရိဒ်မန်းက ပြောလိုက်တာပါပဲ။ ဖရိဒ်မန်းဟာ ဟတ်ဘယ်လ် က စကြဝဠာပြန့်ကားတာကို မတွေ့ရှိခင် နှစ်များစွာကတည်းက ဟတ်ဘယ် တွေ့ရှိမှာကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့တာပါပဲ။



အခုဆို စကြဝဠာ ပြန့်ကားနေတဲ့ အချက်ဟာ အဘက်ဘက်က သက်သေပြပြီး မှန်ကန်တဲ့ အချက်တစ်ခုအဖြစ် သိပ္ပံလောက မှာ ရပ်တည်နေပါပြီ။ မဟာပေါက်ကွဲမှု(Big Bang) က စလို့ စကြဝဠာဟာ ယနေ့အထိ ပြန့်ကားလာနေတယ်ဆိုတာကိုလဲ COBE စတဲ့ နောက်ခံမိုက်ခရိုလှိုင်းများ ထောက်လှမ်းမှု၊ စတီဖန်ဟော့ကင်းနဲ့ ပန်ရို့စ် တို့ရဲ့ သီအိုရီများ၊ ပန်ဇီင်းယပ်စ် နဲ့ ဝီလ်စင် တို့ရဲ့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု တွေ့ရှိချက်များ၊ စသည့် သက်သေပြချက်များနဲ့ အများအားလုံး လက်ခံထားကြပါတယ်။ စကြဝဠာ ဟာ အမှန်တစ်ကယ်အစရှိပြီး ဖန်ဆင်းခံထားရတာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ အချက်ဟာလဲ ထင်ရှားလာပါပြီ။ ဒါနဲ့ တစ်ဆက်တည်းတွေ့ရှိမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မဟာပေါက်ကွဲမှု(Big Bang) အကြောင်းကိုတော့ နောက်ထွက်မယ့် မဂ္ဂဇင်းအတွဲမှာ ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမယ်။

~သာထက်အောင်

အက်တမ်အောက်အမှုန်လောက နှင့် အရာခပ်သိမ်း ပေါင်းစည်းပေးနိုင်သော သီအိုရီ



ဝေယံဇင်ထွန်း

လွန်ခဲ့သော တစ်လ အရင် Issue တုန်းက ကျွန်တော်တို့ဟာ Quantum Mechanics ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကို လေ့လာပြီးတော့ အင်မတန်သေးငယ်လှသော မိုက်ခရိုလောက ကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလမှာတော့ အက်တမ်အောက်အမှုန်လောက ထဲမှာ နေထိုင်သူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ကြရအောင်လား။ အခြေခံအမှုန်တွေဟာဘာတွေလဲ၊ သူတို့က ဘယ်လိုပေါင်းစပ်တာလဲ အစရှိသရွေ့ တွေကြည့်ဖို့အတွက် ရူပဗေဒ ရဲ့ နောက်ထပ် ခေါင်းစဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမှုန်ရူပဗေဒ (Particle Physics) ကမ္ဘာထဲကို သွားလည်ကြရအောင်လား ။ လာပါ ... ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့လိုက် ။ ခင်ဗျားပျော်ရွှင်စေရပဲ့မယ်။

ရှေးခေတ်ဦးပိုင်း သမိုင်း

အမှုန်ရူပဗေဒ ဟာ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အရမ်းကြီး မစိမ်းလှပါဘူး ။ ဆယ်တန်းတုန်းက Modern Physics အပိုင်းမှာ အခြေခံသဘောတရားလေးတွေ အနည်းငယ် ပါပါတယ် ။ ကျွန်တော်ဒီသမိုင်းအကျဉ်းလေးမှာ အတိုချုပ်ကလေးပြန်ပြောပါ့မယ်။

ရှေးခေတ် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကပေါ့ ။ အေးချမ်းသာယာတဲ့ ရှေးခေတ် ဂရိနိုင်ငံ ညနေခင်းလေးမှာဆိုရင် လူတွေဟာ ကောင်းကင်ကိုမော့မော့ကြည့်ပြီး တွေးခေါ်ခြင်းတွေ အစပြုလာတယ်။ ငါတို့ဘာတွေလဲ ၊ ငါတို့ ဘာလို့ ဒီကိုရောက်လာလဲ အစရှိသရွေ့မေးခွန်းတွေပေါ့ ။ အဲဒီလိုမေးခွန်းတွေထဲက အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ဘာတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာလဲ ၊ တစ်ခုခုကို အသေးငယ်ဆုံး ပြုလုပ်ထားတဲ့ Fundamental Building Block လို့ခေါ်တဲ့ အခြေခံထပ်မံခွဲစိတ်လို့မရတော့မယ့် အရာမျိုးရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ့ ။

Thales ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကတော့ အရာရာတိုင်းကို အခြေခံပြုလုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းဟာ ရေ (water) ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ သစ်တုံးတစ်တုံးကနေပြီးတော့ ရေပေါ်ဘောလောမျောသွားသလိုမျိုးပဲ ကမ္ဘာကြီးဟာလဲ ရေပတ်လည်ပေါ်မှာ ဘောလောမျောပြီး တည်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တည်ရှိနေရုံတင်မကဘူး၊ ကမ္ဘာကြီး ၊ လူသားတွေနဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေအကုန်လုံးဟာ ရေ နဲ့သာဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။

နောက်တစ်ယောက် Anaximenes ကတော့ အခြေခံဒြပ်စင်ဟာ လေ (Air) ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ အရာရာတိုင်းက လေ ကနေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ လေ ကိုမမြင်ရဘဲ မတည်ငြိမ်တဲ့အချိန် ၊ ပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ မိုးသားတွေဖြစ်လာ ပြီး ထိုမှတဆင့် မိုးရေစက်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လေရဲ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု ၊ အပူချိန်ကူးပြောင်းမှုတွေကမှတဆင့် အရာရာ ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အူကြောင်ကြောင်နိုင်လှတယ်ဆိုပြီးအပြစ်တင်မစောပါနဲ့ဗျာ။ဒါဟာသိပ္ပံပညာရဲ့အစတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။

Xenophanes ဆိုတဲ့နောက်ထပ် အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကတော့ အခြေခံအကျဆုံး ဒြပ်စင် ဟာ မြေ (Earth) ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ကမ္ဘာမြေကြီးအပါအဝင် အရာအားလုံးဟာ မြေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။ နေမင်းကြီးပင်လျှင် မြေကြီးမှတဆင့်ထွက်ရှိသော မီးပွား များစုစည်းကာ ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (သူဆိုခဲ့သည်ဟု သမိုင်းအထောက်အထားတိတိကျကျတော့သိပ်မရှိပါ။)

Heraclitus ဆိုတဲ့ Ionian အတွေးအခေါ်ပညာရှင် က တော့ အပေါ်က ဒြပ်စင်သုံးမျိုးလုံးနဲ့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ။ သူအဲ့ဆိုအရတော့ အခြေခံ ဒြပ်စင်ဟာ မီး (Fire) ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ။ ကမ္ဘာကြီးကိုယ်တိုင် က ထာဝရလောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးပါပဲ ။ အရာရာတိုင်းဟာ မီးကပဲ လာပြီး မီးနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ပါတယ်တဲ့ ။ ကမ္ဘာကြီးသေဆုံးရင် ရေတွေဖြစ်မယ် ၊ထိုရေတွေက တစ်ဆင့်သေဆုံးရင် လေ ဖြစ်မယ် ၊ ပြီးတော့မှ ထိုလေကနေပြီး မီးတွေအဖြစ်ကိုပြန်ရောက်မယ် ။ ဒီဖြစ်စဉ် ဟာ ကံကြမ္မာ ဆိုတဲ့ စက်ဝန်းထဲမှာ စစ်ပွဲ (war) နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး(peace) ဆိုတဲ့အခြေအနေနှစ်ခုကိုဖြတ်သန်းပြီးအမြဲဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။

သူတို့ရဲ့နောက်မှာ Empedocles ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကတော့ အခြေခံဒြပ်စင်တွေဟာ အဲဒီလေးမျိုးလုံး (မီး၊ရေ၊လေ၊မြေ) ပေါင်းစည်းနေတယ်လို့ ယူဆခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ ရေနွေးငွေ့ဆိုလို့ရှိရင် မီးရယ် ၊ ရေရယ် ၊ လေရယ် သုံးမျိုးပေါင်းစပ်နေတာဖြစ်ကြောင်း ၊ နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရကြ မီးဆိုရင် ဒြပ်စင်မီး ကို လေနဲ့ပေါင်းထားတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ Harmony လို့ခေါ်တဲ့ ညီညာမှုနဲ့ Conflict လို့ခေါ်တဲ့ ဖရိုဖရဲဖြစ်မှု ဆိုတဲ့ အားနှစ်ခုနဲ့(Love - အချစ် နှင့် Strife- ဒေါသအမုန်း ဟုလည်းခေါ်ကြသည်) အဲဒီဒြပ်စင်လေးမျိုးကို ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ ယူဆခဲ့ပါတယ်။ Aristotleလဲ အလားတူ အဆိုကိုပဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကွာခြားတာကတော့ Aristotle က ဒြပ်စင်ကြီးလေးမျိုးကိုတော့လက်ခံပြီး အားနှစ်မျိုးမှာတော့ သူဟာ Levity လို့ခေါ်တဲ့ အပေါ်သို့မြောက်တက်အားနဲ့ Gravity လို့ခေါ်တဲ့ အောက်သို့ဆွဲငင်အားနှစ်မျိုး နဲ့ ဒြပ်စင်လေးမျိုးဟာ လည်ပတ်နေတယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။ ဒီအယူအဆ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အထိရှင်သန်ခဲ့ပါတယ်။

Circa 400 BC မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ Democritus ကတော့ သူတို့အားလုံးထက်ကိုပိုပြီး စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ဥပုသ်စောင့်နေရင်း အနားက နေ ဒိန်ခဲ တုံးလေး ဖြတ်သွားတာကို အနံ့ရလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာသူခေါင်းထဲအတွေးတစ်ခုဝင်လာပါတယ်။ ဒီလိုအနံ့ရတယ်ဆိုတာ အဲဒီ ဒိန်ခဲ ကနေပြီး သူနှာခေါင်းထဲကို မမြင်ရတဲ့အမှုန်လေးတွေ ဝင်ရောက်လာလို့ပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီး တွေးမိပါတယ်။ (ကြည့်ရတာ ဥပုသ်စောင့်တာနည်းနည်းများသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ အစားအသောက်မြင်လိုက်တော့မနေနိုင်တော့တဲ့ပုံပဲ) အဲဒီတော့ သူကတွေး တယ် ။ ဒီအမှုန်လေးတွေဟာ အလွန်သေးငယ်လို့ မမြင်ရတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကနေစပြီးတော့ သူဟာ အလွန်သေးငယ်တဲ့ အမှုန်လေးတွေအကြောင်းကို စတင်စဉ်းစားမိပါတော့တယ် ။ ဒီထက်ပိုပြီး သူထပ်စဉ်းစားကြည့်သေးတယ်။ ဥပမာ ပေါင်မုန့်တစ်လုံး ၊ အဲဒီပေါင်မုန့်ကို သူဟာ မားနဲ့ လှီးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့။ မားဟာ ပေါင်မုန့်ကြားထဲက အမှုန်တွေကို ဆက်ထားတဲ့ ဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုကို ဖြတ်သွားရလိမ့်မယ် ။ ဒါမှသာ ပေါင်မုန့်ကိုလှီးနိုင်မယ်လေ။ အမှုန်တွေနဲ့ချည်းအပြည့်အဝသီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားမယ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အဲ့ပေါင်မုန့်ကိုလှီးနိုင်ပါတော့မလဲ ။ မားဝင်သွားဖို့နေရာတစ်နေရာလိုမှာပေါ့ (ကြည့်ရတာ ဥပုသ်စောင့်တာအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပြီထင်ပါတယ် ။ အစားအသောက်တွေဆက်တိုက်ကို တွေးနေတာပဲ ။)တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြတ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာ ထပ်မံ ဖြတ်လို့မရတော့တဲ့ပေါင်မုန့်အမှုန်လေးဆီကိုရောက်သွားမှာပေါ့ ။ ပေါင်မုန့်ဆိုတဲ့အရာကို အဲဒီပေါင်မုန့်အမှုန်လေးတွေ နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့ ။ ပေါင်မုန့်နဲ့ ဒိန်ခဲက မတူပြန်ဘူး ။ အဲဒီတော့ပေါင်မုန့်ကျတော့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအမှုန်လေးတွေနဲ့ ဖြစ်ပြီး ဒိန်ခဲကျ ချောချောမွေ့မွေ့အမှုန်လေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရမှာပေါ့ ။ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ချိတ်ဆက်ဖို့ အမှုန်လေးတွေမှာ ချိတ်ကလေးလိုမျိုးတွေလဲရှိနိုင်တယ် ။ မာကျောတဲ့ပစ္စည်းဆိုချိတ်ဆက်တာက ပိုခိုင်မာပြီး ပျော့ပျောင်းတာဆို

လျော့တိလျော့ရဲ့ လေးပေါ့ ။ သူက အဲဒီအမှုန်လေးတွေကို Atomos (uncuttable, indivisible) လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ Atom လို့ခေါ်ပါတယ်။

ဒီ Atomism မှာ ပြဿနာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ ခုနက ပြောတဲ့ ဓားနဲ့လှီးတဲ့အခါမှာ ဝင်ရမယ့်နေရာပါပဲ ။ အရာနတ္ထိဟင်းလင်းပြင် (Empty Space) ဆိုတာကို အဲဒီခေတ်ကလူတွေအနေနဲ့ လက်ခံဖို့အတော်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ ငါးတစ်ကောင်ဟာ ရေကူးသွားတယ်ဆိုပါတော့ ။ သူ့ရှေ့က ရေတွေဟာ ခွဲသွားပြီး နောက်မှာပြန်ပေါင်းတယ် ။ ဘယ်တော့မှ ငါးကော ရေကော ရှိမနေတဲ့နေရာရယ်လို့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ အရာတစ်ခုဟာ နောက်အရာတစ်ခုနဲ့ ကပ်ပြီး ဆက်စပ်ကာသာ တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲလို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားမှာ ဘာမှမရှိတဲ့ Empty Space (or Void လို့ခေါ်ကြပါတယ်။) ကြီးရှိနေမယ်ဆိုတာကို အခဲ့ခေတ်အနေနဲ့တော်တော်နားလည်ရခက်ခဲ့ပါတယ်။

ကဲ .. သမိုင်းကို နည်းနည်းလေး ရှေ့ရစ်လိုက်ရအောင်။ ကြားထဲမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကျော်လောက်ကို ရစ်ချလိုက် ။ အလယ်ခေတ်မှာလည်း အခြေခံဒြပ်စင်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဟာ သိပ်ပြီးတော့ တိုးတက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး ။ အစ္စလာမ် ရွှေခေတ် မှာ အာရပ်တွေဟာ သခ်ၤာ ၊ နက္ခတ္တဗေဒ အစရှိတဲ့ဘာသာရပ်တွေကို အင်မတန်တိုးတက်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခြေခံ ဒြပ်စင်ကိစ္စတွေဘက်မှာတော့ တိုးတက်မှု လုံးဝနီးပါး မရှိခဲ့ပါဘူး ။ ခေတ်သစ်သမိုင်းဘက်ဆက်မသွားခင် ဒီမှာ ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ပြောပါရစေ ။ Democritus ရဲ့ Atomism မှန်ခဲ့တယ်ဆိုတိုင်း ရှေးခေတ်အယူအဆ အကုန်မှန်တယ်လို့ မဆိုလိုပါ ။ ရှေးခေတ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေဟာ အတွေးပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တချို့သာမှန်ကန်ခဲ့ပြီး တချို့ကတော့ လုံးဝဥဿုံ မှားယွင်းခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ Democritus ရဲ့ Atomism ဟာလည်းပဲ တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်အနေနဲ့တော့မမှန်ကန်ပါဘူး ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ သူတို့ကို တကယ်လေးစားစရာ ကောင်းတာက သူတို့ခေတ်က ဘယ်လိုမှ မမြင်နိုင်မသိနိုင်တဲ့ ဟိုးအသေးငယ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေကို စိတ်ကူးနဲ့ တွေးခေါ်နိုင်ခဲ့တာပါ ။ သူတို့နဲ့ အလွန်ဝေးကွာလွန်းတဲ့ အငယ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေအထိ တွေးဆသွားပြီးတော့ သဘာဝတရားရဲ့ အရှိတရားကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့တာဟာ သူတို့ကို လေးစားဖွယ်ကောင်းလွန်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ ။

အခြေခံဒြပ်စင်တွေပေါ် လူတွေ နောက်တစ်ကျော့ပြန်စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အချိန်ဟာ Italian Renaissance ကာလမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေဟာ အဲဒီအချိန်မှာ အဂ္ဂရတ်ပညာ ကို အထူးစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အဂ္ဂရတ်ပညာ ကို တဖြည်းဖြည်းမွမ်းမံပြီး သိပ္ပံအတွေးအခေါ် နည်းစနစ်တွေထည့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ဓာတုဗေဒ (Chemistry) ဖြစ်လာပြီး အဲဒီအချိန်မှာ Atomism ဟာ ပြန်လည်ထွန်းကားလာပါတယ်။ အဓိက ဦးဆောင်ခဲ့သူ အကြီးကျယ်ဆုံးလူသုံးယောက်ကတော့ Antoine Lavoisier (1743-1794) ၊ John Dalton (1766-1844) နှင့် Dmitri Mendeleev (1843-1907) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဆယ်တန်း Chemistry မှာတုန်းက ဒီလူတွေရဲ့နာမည်ကိုကြားဖူးမှာပါ ။)

Lavoisier ရဲ့ အဓိကအောင်မြင်မှုတစ်ခုကတော့ ရေဟာ Hydrogen နဲ့ Oxygenတို့ရဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ပြနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းအားဖြင့် သူဟာ Aristotle တို့၊ Empedocles တို့ ရဲ့ မီး၊ရေ၊လေ၊မြေ လေးခုဟာ အခြေခံဒြပ်စင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ ရေဆိုတာ Hydrogen နဲ့ Oxygen တို့ အချိုးကျပေါင်းစည်းနေတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြခဲ့ပြီးနောက် သူဟာ Hydrogen နဲ့ Oxygen တို့ကနေ ရေ ကိုလုပ်ပြခဲ့ပြီး ရေကနေလည်း ထိုဒြပ်စင်နှစ်မျိုး ကို ပြန်လည်ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူနောက်ဆက်ခံတဲ့ Dalton ကတော့ Lavoisier ထက်ကို နောက်တစ်ဆင့်တိုးခဲ့ပါတယ်။ Lavoisier ဟာ ဒြပ်စင်တွေပေါ်သာ အထူးပြုပြီး အာရုံစိုက်ပေမယ့် Dalton ကတော့ အဲဒီ ဒြပ်စင်တွေကို ပေါင်းစည်းထားတဲ့ Atom တွေ အပေါ်ကိုပါ အထူးပြုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Democritus ဟာ Atom တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား ဘာကွာသလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို

သူတို့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တွေ ကွာတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Dalton က တော့ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကွဲပြားချက်ဟာ အလေးချိန် (Weight) ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒြပ်ပြုမှုတစ်ခုမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းနဲ့ ဒြပ်မပြုခင် အချိန်ရှိတဲ့ ဒြပ်စင်တို့ရဲ့ အလေးချိန်အမြဲတူညီတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို (Chemical Reaction တစ်ခုရဲ့ ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက် စုစုပေါင်း weight ဟာ အတူတူဖြစ်ပါတယ်) သူအခြေခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဒြပ်စင်မျိုးစုံကို စမ်းသပ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Inert Gas တွေဖြစ်တဲ့ Argon တို့ ဟာ ဒြပ်ပြုမှုမရှိကြောင်း ၊ Hydrogen , Chlorine အစရှိတဲ့ ဒြပ်စင်တွေဟာ အလွန် ဒြပ်ပြုနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းတွေပါ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ ဒီလို ဒြပ်သားမတူတဲ့ ဒြပ်စင်တွေအဖြစ် အဲလို ကွဲလွဲနေတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ သေချာမသိခဲ့ပါဘူး ။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်ထပ်သူရဲကောင်းတစ်ဦး ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ သူကတော့ Mendeleev ပါ။ သူဟာ ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် Dalton နဲ့ သူရဲ့အပေါင်းအပါတွေရဲ့ စမ်းသပ်ချက်ရလဒ်တွေကို စုဆောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒြပ်စင်တစ်မျိုး ကို ကဒ်ပြားလေးတစ်ခုပေါ်မှာ ချရေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ဒြပ်စင်ရဲ့ အလေးချိန် နဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ ကိုပါ ကဒ်ပြားပေါ်ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ အလေးချိန်နည်းတဲ့ ဒြပ်စင်ကနေ အလေးချိန်များတဲ့ ဒြပ်စင်ကို ဘယ်ကနေညာ အစဉ်လိုက် တန်းစီသွားခဲ့ပါတယ် ။ Hydrogen , Helium, Lithium အစရှိသရွေ့ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ Sodium (Na) ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ Sodium ဟာ Lithium နဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ ခပ်ဆင်ဆင် တူကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သူက Sodium ကို Lithium အောက်မှာ ထည့်စီလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်ကနေညာ ဆက်စီသွားတဲ့အခါမှာ ဒြပ်စင်တွေကို အုပ်စုဖွဲ့လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ အပေါ်ကနေ အောက်ဆိုရင် ဒြပ်စင်တွေဟာ ဂုဏ်သတ္တိခပ်ဆင်ဆင်တူတယ် ။ ဘယ်ကနေညာဆိုရင် ဒြပ်စင်တွေဟာ အလေးချိန်တိုးတိုးလာတယ် ။ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသလိုဖြစ်သွားတဲ့ ဒီဇယားလေးမှာ ဘာဒြပ်စင်မှ မဖြည့်ထားရသေးတဲ့ ဟောင်းလောင်းပေါက်လေး ၂ ပေါက် ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ Aluminum နဲ့ Silicon တို့ နှစ်ခုအောက်မှာ ဘာ ဒြပ်စင်မှမရှိဘဲ ဟောင်းလောင်းပေါက်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီဟောင်းလောင်းပေါက်နှစ်ခု နေရာမှာ ဒြပ်စင်တွေရှိကိုရှိရမယ် ၊ မတွေ့ရှိသေးတာသာဖြစ်တယ်လို့ Mendeleev က ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဒြပ်စင် နှစ်ခုကို သူဟာ eka-aluminum နဲ့ eka-silicon ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (eka ဟူသည်မှာ သက္ကတ္တ ဘာသာစကားဖြင့် "one"၊ "တစ်ခု" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။) ၁၈၇၅ ခုနှစ်မှာတော့ Gallium ဆိုတဲ့ ဒြပ်စင်တစ်မျိုး ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး eka-aluminum ရဲ့ ရှိရမယ့် ဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့ ကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၈၆ မှာတော့ Germanium ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး eka-silicon ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ Mendeleev ဟာ အောင်ပွဲခံခဲ့ပါပြီ ။ သူဟာ Nobel ဆုတော့မရှိခဲ့ပေမယ့် (တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပါ။) သူ ရဲ့ဒြပ်စင်ဇယားကတော့ ခုချိန်မှာ Periodic Table အဖြစ် ဓာတုဗေဒ စာသင်ခန်း တိုင်းမှာ ချိတ်ဆွဲထားတာကို သင်မြင်ရမှာပါ ။

Joseph John Thomson လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးသိပ္ပံပညာရှင် (Trinity College မှ Fellow တစ်ဦးဖြစ်သူ) ဟာ အက်တမ်တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာ အီလက်ထရွန်လို့ခေါ်တဲ့ လျှစ်စစ်အမဓာတ်ဆောင် အမှုန်တစ်ခုထပ်ရှိသေးကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ် ။ ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှာတော့ Ernest Rutherford ကနေပြီး အက်တမ်တွေမှာလည်း အတွင်းသဏ္ဌာန်တွေရှိသေးကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ အက်တမ်တွေအတွင်းကို Alpha particles (ရေဒီယိုသတ္တိကြွချိန်တွင် ထွက်လာသော အဖိုဓာတ်ဆောင်သည့် အမှုန်) တွေ ပစ်လွှတ်ပြီး စမ်းသပ်ချက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစတုန်းကတော့ အက်တမ်တစ်ခု ရဲ့ ဗဟိုအဆံ (Nucleus) ကို အီလက်ထရွန်တွေ ပရိုတွန် တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ ယူဆခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၃၂ ခုနှစ်မှာတော့ James Chadwick ကနေပြီး ပရိုတွန်နဲ့ အလေးချိန်တူပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်မဆောင်တဲ့ နျူထရွန်ဟူသော အမှုန်တစ်ခုထပ်ရှိသေးကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ် လောက် အထိကို Proton နဲ့ Neutron တွေဟာ အခြေခံအမှုန်တွေဖြစ်တယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပရိုတွန်ကို နောက် ပရိုတွန် တစ်လုံးနှင့်

တိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အထဲမှာ သူတို့ ကိုဖွဲ့စည်းထားသော အမှုန်များရှိသေးတယ် ဆိုတာ သိလာခဲ့ရပါတယ် ။ အဲဒီအမှုန်တွေကိုတော့ ကွာ့ခ် (Quark) တွေလို့ Murray Gell-Mann ဆိုတဲ့ စတိုင်ခပ်မိုက်မိုက် ရူပဗေဒပညာရှင်က နာမည်ပေးခဲ့ပြီး ယနေ့ခေတ်အသုံးပြုနေတဲ့ အမှုန်ရူပဗေဒရဲ့ စံမော်ဒယ်လ် (The Standard Model of Particle Physics) စတင်လာရပါတော့တယ် ။ (အက်တမ်တွေ ရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်တွေ အဆင့်ဆင့်တွေရှိပုံကိုတော့ အကျယ်မရေးတော့ပါ ။) ကဲ .. Quark တွေကို ခဏထားခဲ့လိုက်ပြီး နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းတဲ့ Neutrino ဆိုတဲ့၊ သဘာဝ ရဲ့ဖမ်းရခက်လွန်းတဲ့ တစ္ဆေအမှုန်တွေအကြောင်းနည်းနည်းကြည့်ရအောင်။

Neutrino (သို့မဟုတ်) တစ္ဆေအမှုန်များ

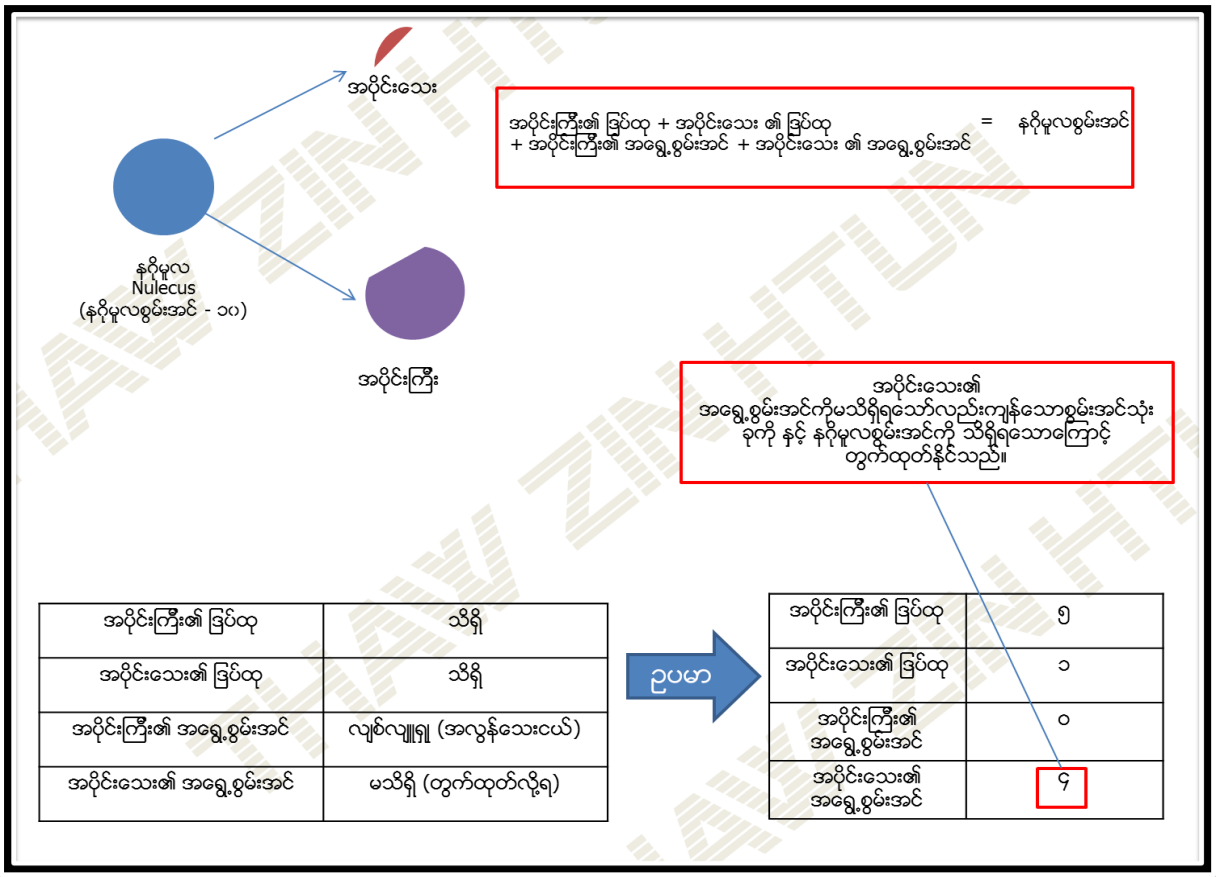
သရဲတစ္ဆေတွေကိုလုပ်ထားတဲ့အမှုန်မဟုတ်ပါ ။ ဖမ်းရခက်လွန်းလို့ သူ့ကို နာမည်ပေးထားပါတယ်။ တကယ်လို့ ခု ဖတ်ရှုနေတဲ့သူဟာ သိပ္ပံနဲ့ မဝေးကွာလှဘူးဆိုရင် စွမ်းအင်တည်မြဲခြင်းနိယာမ ဆိုတာကို သိမှာပေါ့ ။ စွမ်းအင်သည် ဖျောက်ဖျက်လို့မရ ၊ ဖန်တီးလို့ မရ ။ ဒြပ်ထုတည်မြဲခြင်းနိယာမ ဆိုတာလည်း သိမှာပေါ့ ။ ဒြပ်ထု (mass) သည် ဖျောက်ဖျက်လို့မရ၊ ဖန်တီးလို့မရ ။ ဟုတ်ပြီ ။ စွမ်းအင်-ဒြပ်ထု ဆက်စပ်တည်မြဲခြင်း ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဗျ ။ Einstein ရဲ့ E=mc^2 ဆိုတဲ့ နာမည်ကြီးညီမျှခြင်းပေါ့ ။ စွမ်းအင်ကို ဒြပ်ထုပြောင်းလို့ရသလို ဒြပ်ထုကို စွမ်းအင်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အမှုန်ရူပဗေဒမှာ အရမ်းသေးငယ်တဲ့အမှုန်လေးတွေရဲ့ mass ကို သူတို့ရဲ့ စွမ်းအင် နဲ့ သာဖော်ပြတယ်။ စွမ်းအင် = ဒြပ်ထု x အလင်းအလျှင် နှစ်ထပ်ကိန်း (အင်မတန်ကြီးတဲ့ ကိန်းသေ တစ်ခုလို့သာမှတ်လိုက်ပါ။) ဒါကြောင့် အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆို သင့်စားပွဲပေါ်ရှိနေတဲ့ စာရွက်ညှပ်ကလစ်လေးတစ်ခုကနေပြီး ထုတ်လို့ရတဲ့ စွမ်းအင်ဟာ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး ပြာကျလောက်အောင်ကို များပြားပါတယ်။ (သွားမလုပ်နဲ့နော် တကယ် ။ ကျွန်တော် ပါအမှုပတ်နေမယ်။)

ကဲ .. အခုအခါမှာ အက်တမ်လေးတစ်ခုရဲ့ Nucleus ကို ရေဒီယိုသတ္တိကြွပြီး ကွဲတာကိုကြည့်ရအောင်။ အဲဒီအခါမှာ စွမ်းအင်စုစုပေါင်း သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ (၁) ဒြပ်ထု (mass) ၊ (၂) အရွေ့စွမ်းအင် (Kinetic Energy) နဲ့ (၃) တည်ငြိမ်စွမ်းအင် (Potential Energy) ဆိုပြီး သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာမဆို အဲဒီစွမ်းအင် အကုန်ပေါင်းတဲ့ပေါင်းလဒ်ဟာ ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲရပါဘူး ။ အဲဒါကို ရှင်းသွားအောင် ဂဏန်းလေးတွေနဲ့ ကြည့်ရအောင်လား ။ အောက်ကဇယားမှာ အခြေအနေ လေးမျိုးနဲ့ပြထားပါတယ် ။

	အခြေအနေ လေးမျိုး			
စွမ်းအင်အမျိုးအစား	အခြေအနေ- ၁	အခြေအနေ-၂	အခြေအနေ-၃	အခြေအနေ-၄
ဒြပ်ထု (Mass)	၁	၀	၂	၀
အရွေ့စွမ်းအင် (Kinetic)	၂	၀	၃	၁၀
တည်ငြိမ်စွမ်းအင် (Potential)	၇	၁၀	၅	၀
စုစုပေါင်း	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀

ဇယားကိုကြည့်ရင် စွမ်းအင်တွေဟာ အခြေအနေတစ်ခုကတစ်ခုကို ပြောင်းလဲပေမယ့် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ကတော့ ပြောင်းလဲမှုရှိရမှာ မဟုတ်ပါ။

ကဲဟုတ်ပြီ။ ခုနက အက်တမ်လေးခွဲထွက်တာမှာလည်း အဲလိုမျိုးဖြစ်ရမယ် ။ မခွဲထွက်ခင်အခြေအနေမှာရှိတဲ့ စွမ်းအင် စုစုပေါင်းနဲ့ ခွဲထွက်ပြီးအခြေအနေမှာရှိတဲ့ စွမ်းအင်စုစုပေါင်းဟာ တူရမယ် ။ မတူလို့မရဘူးလေ။ မတူလို့ရှိရင် ဒီစွမ်းအင်တည်မြဲမှု နိယာမကြီးတစ်ခုလုံးဟာ အသုံးမဝင်တော့ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့ ။ အက်တမ်တစ်လုံးဟာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွပြီး ပြိုကွဲလို့ရှိရင် အင်မတန်ကြီးတဲ့ အပိုင်းတစ်ခုနဲ့ အင်မတန်သေးတဲ့ အပိုင်းလေးတစ်ခုအဖြစ် နှစ်ခု ပြိုကွဲသွားတယ်။ အောက်က ပုံ-၁ ကိုကြည့်ပါ ။



ပုံ-၁ : စွမ်းအင်တည်မြဲခြင်းနိယာမ ဖြင့် အက်တမ်တို့ ပြိုကွဲခြင်းမှရရှိလာသောစွမ်းအင်ကို တွက်ထုတ်နိုင်သည်။

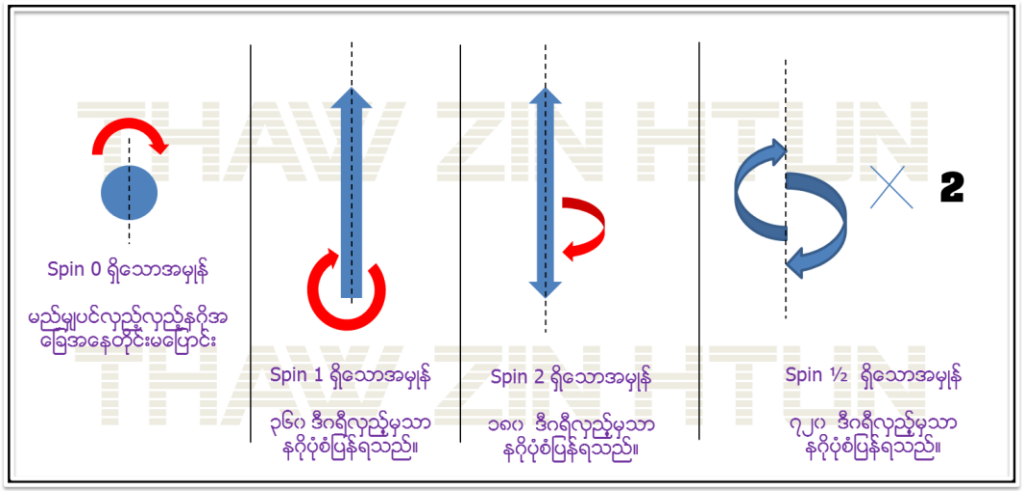
စွမ်းအင်တည်မြဲခြင်းနိယာမသာ မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့ ။ တကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်တော့ရော ဖြစ်လားဆိုတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ Alpha အမှုန်ပြိုကွဲမှုနဲ့ စတင်စမ်းသပ်ပါတယ်။ ယူရေနီယမ် Nucleus ကနေပြီးတော့ Thorium (သော်ရီယမ်) နဲ့ Alpha အမှုန်အဖြစ်ကို ပြိုကွဲတဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ (U^{238} à Th^{234} + ;^{4}) (ပုံအတိုင်းဆို Thoriumဟာ အပိုင်းကြီးဖြစ်ပြီး Alpha အမှုန်ဟာ အပိုင်းငယ်) လက်တွေ့မှာလည်း ဒီအတိုင်းရတယ်ဆိုတော့ ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး ။ အေးဆေး ပဲပေါ့ ။ Alpha အမှုန်ရဲ့ ဒြပ်ထုကလည်း သေးငယ်လွန်းတဲ့အတွက် စွမ်းအင်ဟာ တိတိကျကျခန့်မှန်းလို့ရနေတော့ ပိုတောင် အဆင်ပြေနေသေးတယ်။ နောက်တစ်ခုကျ Beta အမှုန်ပြိုကွဲမှုနဲ့ စမ်းသပ်ပါတယ်။ ရေဒီယမ် ကို အက်တီနီယမ် ပြိုကွဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ စမ်းသပ်ကြည့်ပါတယ်။ (Ra^{228} à Ac^{228} +e^{-}) ကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ တကယ်ဆို ထွက်လာတဲ့ အီလက်ထရွန်က Alpha အမှုန်ထက်တောင် ဒြပ်ထုနည်းသေးတာ ပိုတောင်အဆင်ပြေရမှာကို မပြေဘဲ ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ အဲဒီ ထွက်လာတဲ့ အီလက်ထရွန်လေး ရဲ့စွမ်းအင်ဟာ ကမောက်ကမ သိအိုရီအရ (ပုံထဲကအတိုင်း) တွက်ထုတ်ထားတာထက်နည်းနေရောတဲ့ ။ လက်တွေ့နဲ့ သီအိုရီ ကန့်လန့်တွေတော့တိုက်ကုန်ပြီ။ နှစ်ပေါင်းများစွာလက်ခံလာတဲ့ စွမ်းအင် တည်မြဲခြင်းနိယာမ ကိုစွန့်ပစ်ရတော့မှာလား?

ဒီကိစ္စကြီးကိုဖြေရှင်းဖို့ အတွက် Niels Bohr ကတော့ စွမ်းအင်တည်မြဲမှုနိယာမ ဟာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွကိစ္စတွေမှာ အကျုံးမဝင်တာဖြစ်ရမယ်တဲ့ ။ အဲဒီလိုဆို ဘာလို့ Alpha decay မှာ မှန်နေလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ ပြဿနာတက်ပြန်ရော ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Wolfgang Pauli လို့ခေါ်တဲ့ ဆရာသမား က နေပြီး ဖြေရှင်းနည်းတစ်မျိုးတင်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ခုနက (Ra^{228} à Ac^{228} $+e^{-}$) decay မှာ တကယ်က ရလဒ်က Ac^{228} နဲ့ e^{-} နှစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျ ။ နောက်ထပ် အမှုန်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်တဲ့။ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စွမ်းအင်ကို အဲဒီအမှုန်လေး က နေပြီး သယ်ဆောင်သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ တတိယအမှုန်လေးဟာ အရမ်းကို ပေါ့ပါးသွက်လက်လွန်းပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်လုံးဝ မဆောင်တဲ့အမှုန်ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖမ်းလို့မလွယ်တာပဲလို့ သူကဆိုပါတယ်။ သူဟာ သူ့ Idea ကို ၁၉၃၀ မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့အမှုန်လေးကို အစ က Neutron လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Neutron အစစ်ကို ၁၉၃၂ ခုနှစ်မှာ Chadwick ကတွေ့ရှိပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ Enrico Fermi က (နောက်ပိုင်းမှာ သူ့အကြောင်း လာပို့မယ် ။) အဲဒီအမှုန်လေးကို Neutrino လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Italian ဘာသာနဲ့ဆို 'Neutron အငယ်စားလေး' လို့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါတယ်။ သိအိုရီတင်ပြပြီး ၂၅ နှစ်ကျော်လောက် ကြာမှသာလျှင် ဒီအမှုန်လေး တကယ်ရှိကြောင်းကို လက်တွေ့သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နျူထရီနိုလေးတွေကို အဲဒီအချိန်က နှစ်မျိုးခွဲခြားခဲ့ပါတယ်။ အက်တမ်တစ်လုံးရဲ့ Nucleus နဲ့ တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ အီလက်ထရွန်ထွက်လာမလား? Muon ဆိုတဲ့ အမှုန်လေး ထွက်လာမလား ? ဆိုတဲ့နှစ်ချက်ပေါ် မူတည်ပြီး အီလက်ထရွန် နျူထရီနို (Electron Neutrino) နဲ့ မျူယွန် နျူထရီနို (Muon Neutrino) ဆိုပြီးခွဲထားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုအရာနှင့်မျှ တော်ရုံဒြပ်ပြု ထိတွေ့လေ့မရှိပါဘူး ။ ထို့နောက်မှာတော့ Cosmic rays တွေ့ရှိချက်တွေကနေပြီး အရာရာတိုင်း (အမှုန်တိုင်း)မှာ သူတို့နဲ့ တွဲဘက် ဆန့်ကျင်အမှုန် (Anti-particle) ရှိတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ်။ အမှုန်တစ်ခုနဲ့ ဆန့်ကျင်အမှုန်တစ်ခု တိုက်မိတဲ့အခါမှာ ပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲပြီး စွမ်းအင်သီးသန့်ဖြစ်သွားပါတယ် ။ ($E=mc^2$ ဖြင့်) ကျွန်တော်တို့ စကြဝဠာဟာ အမှုန်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့စကြဝဠာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြင်ပမှာ ဆန့်ကျင်အမှုန်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ စကြဝဠာကြီးတစ်ခု ရှိချင်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လို့ သင်ဟာ သင့်ရဲ့ ဆန့်ကျင်-သင် (သင့်လိုပုံစံ ကို ဆန့်ကျင်အမှုန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထား) ကိုတွေ့ရင် တော့မထိမိအောင်ရှောင်ရှားပါလေ ။ နှစ်ယောက်လုံး ထိမိပြီးစွမ်းအင်သီးသန့်အဖြစ်ပေါက်ကွဲသွားပါလိမ့်မယ် ။

Spin ခေါ်အမွှတ်

အခြေခံအမှုန်တွေမှာ အဓိက ဂုဏ်သတ္တိကြီးသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ Mass လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ထုရယ် ၊ Electric Charge လို့ခေါ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ် ရယ်နဲ့ Spin လို့ခေါ်တဲ့ အမွှတ်ရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Spin က လွဲရင် ကျန်နှစ်မျိုးနဲ့ တော့ ရင်းနှီးမှာပါ ။ အခု စာဖတ်သူ ခေါင်း ကိုနည်းနည်းလေး မူးသွားအောင် လည်ပေးရအောင်လား။ အက်တမ်အောက်အမှုန်လေးတိုင်းမှာ Spin ဆိုတဲ့၊ မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင် အမွှတ် လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ မျက်စိထဲမြင်ချင်ရင်တော့ ဂျင်လေးတစ်လုံးလည်နေသလိုပဲလို့ မြင်ကြည့်လိုက်ပါ ။ တကယ်တော့ မတူပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့မြင်သာရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ Spin ဟာ Quantum Mechanics ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့ဘဝမှာ သူ့အတွက် ပြစရာ ဆင်တူတဲ့ ဥပမာ မရှိပါဘူး ။ တကယ်တော့ Spin ဟာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုရင် အဲဒီအမှုန်လေးတစ်ခုကို ဘယ်လောက် ဒီဂရီလှည့်လိုက်လို့ရှိရင် နဂိုပုံစံအတိုင်း ပြန်ရမလဲ လို့ဆိုလိုပါတယ်။ spin 0 ရှိတဲ့အမှုန်ဟာ စက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုနဲ့ တူပါတယ် ။ဘယ်လောက် ဒီဂရီလှည့်လှည့် တူတူ ပါပဲ ။ spin 1 ရှိတဲ့ အမှုန်ဟာ မြားတစ်စင်းနဲ့ တူပါတယ်။ သူ့ကို ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်မှသာလျှင် နဂိုပုံ ပြန်ရပါတယ်။ spin 2 ရှိတဲ့အမှုန်ကတော့ ခေါင်းနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ မြားနဲ့ တူပါတယ်။ သူကျတော့ ၁၈၀ ဒီဂရီလှည့်လိုရုံနဲ့ နဂိုပုံ

ပြန်ရပါတယ်။ Spin နံပါတ်ကြီးလာလေလေ နဂိုပုံပြန်ရရင် လှည့်ဖို့ နဲလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့မတူတဲ့ နောက်ထပ် spin တစ်မျိုးရှိပါတယ် ။ အဲတာက Spin ½ (ထက်ဝက်) ရှိတဲ့အမှုန်တွေပါ ။ အဲဒီအမှုန်တွေကတော့ ၃၆၀ ဒီဂရီရဲ့ နှစ်ဆ ၇၂၀ ဒီဂရီ လှည့်မှသာ လည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လောကမှာ ပြစရာ သက္ကာန်တူတဲ့ပစ္စည်းမရှိပါ ။ (ပုံ-၂ ကိုကြည့်ပါ) Spin တွေကို နာရီလက်တံ လည်တဲ့အတိုင်း ဒါမှမဟုတ် နာရီလက်တံပြောင်းပြန်လည်တဲ့အတိုင်းလို့ နှစ်မျိုးခွဲပြီး လက္ခဏာနှစ်မျိုးသတ်မှတ် လို့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Spin မှာလည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုပဲ အပေါင်းနဲ့အနုတ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ Spin တန်ဖိုးတွေကို ပေါင်းလို့ နုတ်လို့ရပါတယ်။ Law of Conservation of Angular Momentum (အဟုန်တည်မြဲမှုနိယာမ) အရ Spin ဟာလည်း စွမ်းအင်လိုပဲ တည်မြဲရပါတယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပေါင်းရင် ခွဲရင် Spin တန်ဖိုး ဟာ စွမ်းအင်လိုပဲတည်မြဲနေရပါတယ်။



ပုံ-၂ : Spin ရဲ့ သဘောတရား ပြပုံ

Spin ရဲ့ အခြေခံယူနစ်ကို ½ h ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ h သည် Constant မျှသာဖြစ်သောကြောင့် သူ့ကို ထည့်မပြောကြပါဘူး ။ Spin ½ ရှိသည် ၊ Spin 1 ရှိသည် ဟုသာဆိုကြသည်။ Spin ကိန်းဝက်ရှိသော အမှုန်များ (spin – ½ , 3/2, 5/2) ကို Fermion များ ဟုသတ်မှတ်ပြီး Spin ကိန်းပြည့် ရှိသော အမှုန်များ (spin - 1,2,3 etc) ကို Boson များဟုခေါ်ကြသည်။ Fermion များကို ရုပ်ဖြစ်ဆောင်အမှုန်များဟု ခေါ်ကာ သူတို့သည် စကြဝဠာအတွင်းရှိ မည်သည့်အရာ မဆို ၏ ဖွဲ့စည်းထားသော အခြေခံအမှုန်များဖြစ်ကြ၏ ။ Boson (Spin 0,1,2,3 ..) များမှာ မူ အားသယ်ဆောင်သော အမှုန်များဖြစ်ကာ သူတို့သည် အခြေခံရုပ်ဖြစ်မှု Fermion (Spin ½ , *3/2* , *5/2*) များ အကြား တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သက်ရောက်အားကို ဖြစ်ပေါ်စေ သော အမှုန်များ ဖြစ်ပေသည်။ ကဲ ... တဖြည်းဖြည်း ပိုပြီး နက်နဲတဲ့ အပိုင်းကိုရောက်လာပြီ ။ ဆက်ကြည့်ရအောင်လား ။

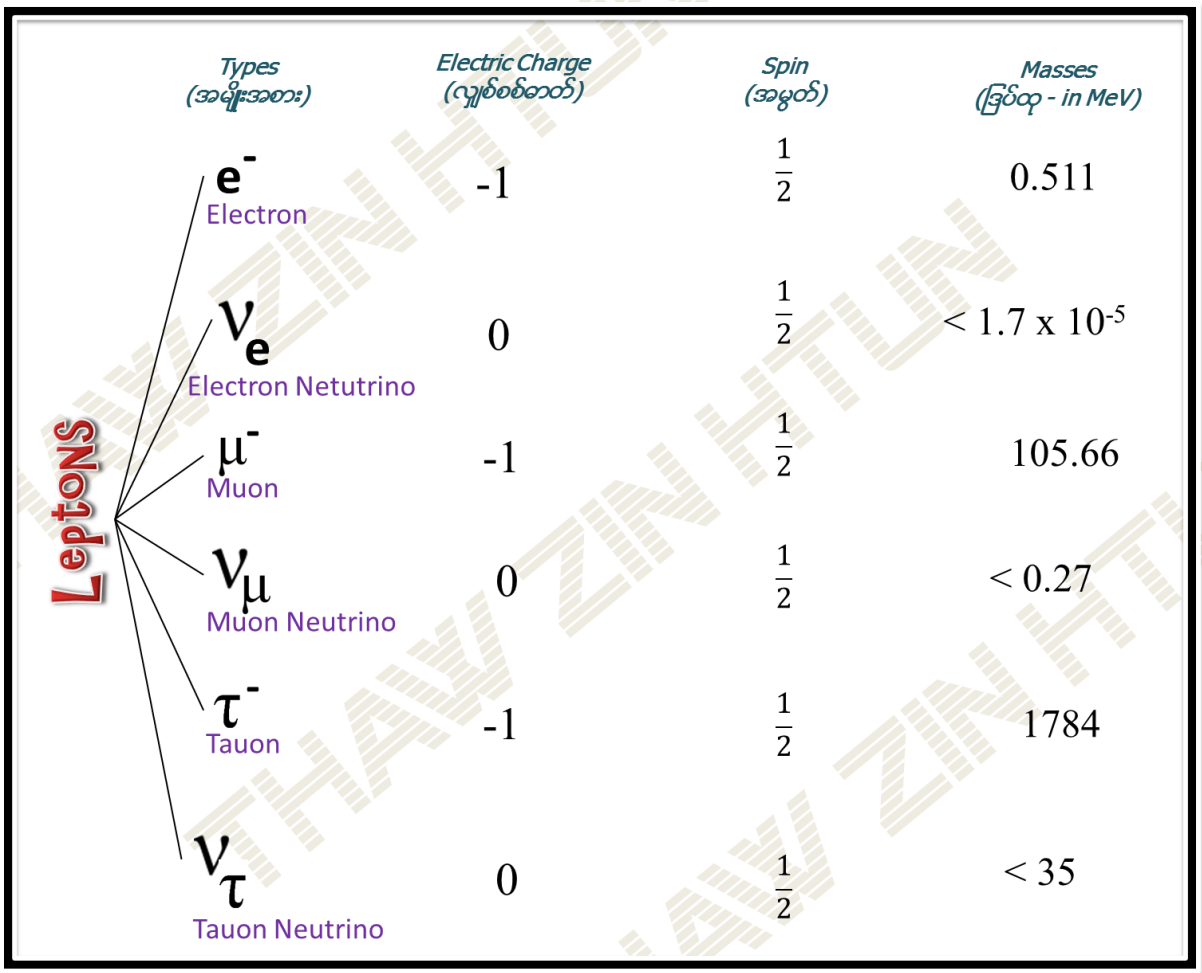
Fermions ခေါ် ရုပ်ဖြစ်ဆောင်အမှုန်များ

Enrico Fermi ကို အစွဲပြု ပြီး Paul Dirac က ပေးခဲ့တဲ့နာမည် ပါ ။ ဒီ Fermion တွေအကုန်လုံးဟာ Pauli Exclusion Principle ကိုလိုက်နာကြပါတယ် ။ Pauli Exclusion Principle အရ Quantum state တူတဲ့ (Spin, charge အစရှိသည်ထပ်တူသော) Fermion အမှုန်နှစ်ခုဟာ အချိန်တစ်ခုတည်း၊ တစ်နေရာတည်းမှာ အတူတူတွဲပြီးမရှိနိုင်ပါ လို့ ဆိုပါတယ်။ ရုပ်ဖြစ်ဆောင်တဲ့ Fermion တွေထဲမှာမှ နောက်နှစ်မျိုးအဓိက ခွဲလို့ရပါတယ် ။ အဲတာကတော့ ခုနက အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Murray Gell-Mann ဆိုတဲ့ စတိုင်ခပ်မိုက်မိုက် ရူပဗေဒ ပညာရှင် က

နာမည်ပေးခဲ့ပြီး ယနေ့ခေတ် အမှုန်ရူပဗေဒရဲ့ စံမော်ဒယ်လ် (The Standard Model of Particle Physics) မှာအသုံးပြုနေတဲ့ *Quark* တွေနဲ့ *Lepton* တွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ James Joyce ကြီးရဲ့ "Three Quarks for Muster Mark" ဆိုတဲ့ စကားစု ကနေ အစွဲပြုပြီး Quark လို့နာမည်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။

Quark များ

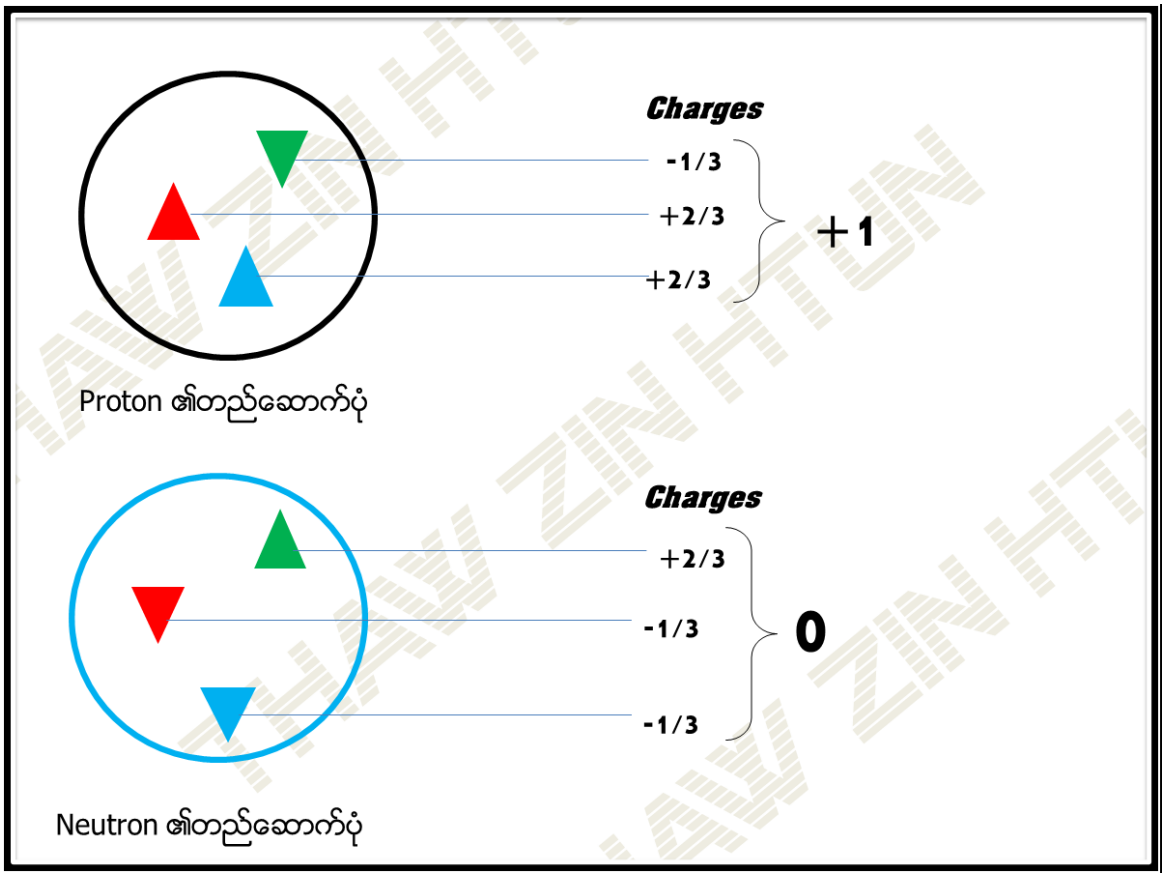
Quark စုစုပေါင်း ခြောက်မျိုးရှိပါတယ်။ Flavor (အနံ့) ခြောက်မျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ Up (u) , Down(d) , Strange (s) , Charmed (c), Bottom (b) နဲ့ Top (t) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Quark တစ်မျိုးစီမှာ နောက်ထပ် သုံးမျိုးထပ်ခွဲပါတယ်။ Red, blue , green ဆိုပြီးတော့ပါ ။ Color - အရောင် သုံးမျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိပြုရမှာက Quark တွေဟာ သေးငယ်လွန်းတဲ့အတွက် အလင်းရဲ့ မြင်ရတဲ့ Spectrum ထဲမှာမကျရောက်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်သူတို့မှာ ဘာအရောင်မှမရှိပါဘူး ။ ဘာအနံ့မှလည်းမရှိပါဘူး ။ Red, blue , green အရောင်သုံးမျိုးပေါင်းရင်အဖြူရောင်ရပါတယ်။ သုံးခုပေါင်းပြီး Neutral ဖြစ်တဲ့ သဘောကို ပြောချင်တာပါပဲ ။ ဘယ်အမှုန်ကိုဘယ်လိုပေါင်းပေါင်း အစွန်းထွက်အရောင်ရှိနေလို့မရပါဘူး ။ နီ၊စိမ်းပြာ သုံးရောင်ပေါင်းပြီး အဖြူဖြစ်ရင်ဖြစ် ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် အနီ နဲ့ ဆန့်ကျင်အနီ ၊ အပြာနဲ့ ဆန့်ကျင်အပြာ ၊ အစိမ်းနဲ့ ဆန့်ကျင်အစိမ်း ပေါင်းလို့ရပါတယ် ။ အောက် က ပုံ-၃ မှာ Quark တွေ ကို ပြထားပါတယ်။ ပြထားတဲ့ Quark တိုင်းမှာလည်း သူတို့ရဲ့ ဆန့်ကျင် အမှုန် တွေ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ် ။



ပုံ-၃ - Quark များပြပုံ

အဲဒီ Quark တွေကို ပေါင်းစပ်နည်း နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Quark တွေပေါင်းစပ်လိုဖြစ်လာတဲ့ အမှုန်တွေကို Hadron တွေလို့ ခေါ်ပါတယ် ။ Hadron တွေအဖြစ် ပေါင်းစပ်ပုံနှစ်မျိုးရှိပါတယ် ။ Quark သုံးလုံး ကို တပြိုင်နက်တည်းပေါင်းတာနဲ့ Quark နှစ်လုံး ကို တပြိုင်နက်တည်းပေါင်းတာဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ သုံးလုံးပေါင်းတာကို အရင်ကြည့်ရအောင်။ အဲလို Quark သုံးလုံးပေါင်းပြီးရရှိလာတဲ့ အမှုန်တွေကို ***Baryon*** များ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Proton နှင့် Neutron တွေဟာ Baryon တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Quark သုံးလုံးပေါင်းတာမှာ အဓိက အားဖြင့် Up(u) နှင့် Down(d) များသာပေါင်းစပ်ထားတာကိုတွေ့ရ များပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တခြားသော Quark လေးမျိုးဟာ မတည်မြဲတတ်ပါ ။ အချိန်တိုတွင်းမှာပဲ Radioactive Decay နဲ့ (ကြောင့်?)Up နဲ့ Down Quark များအဖြစ်သို့ အလျင်အမြန် ပြိုကွဲသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တည်မြဲတဲ့ Up နဲ့ down တွေနဲ့သာ ပေါင်းတဲ့ Baryon တွေသာ တည်မြဲလေ့ရှိပါတယ်။ Baryon တွေထဲကမှ ကျွန်တော်တို့ အရင်းနှီးဆုံးကောင်တွေကတော့ Proton နဲ့ Neutron တို့ပါပဲ ။

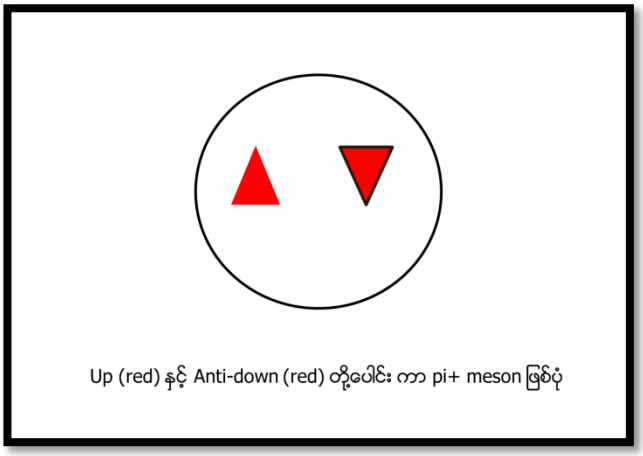
Proton ကိုပေါင်းစည်းထားတာကတော့ Up quark ၂လုံးနဲ့ Down quark ၁ လုံးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ပုံ-၄ ကို ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် Up quark ရဲ့ Charge ဟာ +2/3 ဖြစ်တာ တွေ့ရမှာပါ ။ အဲဒီတော့ Charge အကုန်ပေါင်းတော့ +2/3 +2/3 -1/3 = +1 ဖြစ်တာတွေ့ရမှာပါ ။ ဒါကြောင့် Proton ဟာ လျှပ်စစ်အဖိုမာတ်ဆောင်တဲ့ အမှုန်ဖြစ်တာ ပါ ။ Neutron ကို ပေါင်းစည်းထားတာကတော့ Up quark ၁ လုံးနဲ့ Down quark ၂ လုံး ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Charge အကုန်ပေါင်းတော့ +2/3 – 1/3 -1/3 = 0 ဖြစ်တာတွေ့ရမှာပါ ။ ဒါကြောင့် Neutron ဟာ လျှပ်စစ်မာတ်မဲ့တဲ့ အမှုန်တစ်ခုဖြစ်နေရတာပေါ့ ။ ပုံ - ၄ မှာသေချာကြည့်နိုင်ပါတယ် ။



ပုံ-၄ : Proton နှင့် Neutron များ၏ တည်ဆောက်မှုကိုပြပုံ

နောက်ထပ် Quark တွေကိုပေါင်းလို့ရတာ တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ် ။ သူကတော့ ***Meson*** လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူကျတော့ ခုနက Baryon (Proton တို့ Neutron တို့ အစရှိသဖြွေ့) တွေလိုမျိုး Quark ၃ လုံး နဲ့မပေါင်းဘဲနဲ့ Quark ၂ လုံးတည်းဖြင့်သာပေါင်းပါတယ်။ ခုနက ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော် ။ Quark ပေါင်းစပ်ခြင်းမှာ အရောင်အစွန်းထွက်မရှိရဘူး ၊ အမှုန်တိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ဆန့်ကျင်အမှုန်တွေရှိတယ်လို့ ။ Meson တွေဟာ Quark တစ်ခုနဲ့ အဲဒီ Quark ရဲ့ Flavour (အနှံ့) မတူ၊ Color (အရောင်) တူတဲ့ တခြား Anti-Quark တစ်ခုနဲ့ ပေါင်း ရပါတယ် ။ နဲနဲရှုပ်သွားပြီလားမသိဘူး ။ ဒီလိုဗျ ... ကျွန်တော်ပြောပြမယ် ။ Up(red) quark ဆိုပါတော့ ။ သူဟာ Anti-down(red) quark နဲ့ ပေါင်းရတယ် ။ Up နဲ့ Down flavor (အနှံ့) မတူUp(blue) quark ဆိုပါတော့ ။ သူဟာ Anti-down(blue) quark နဲ့ပေါင်းရပါတယ် ။ အောက်က ပုံ-၅ ကိုကြည့်လိုက်ရင် ပိုပြီးရှင်းသွားမယ်ဗျ ။

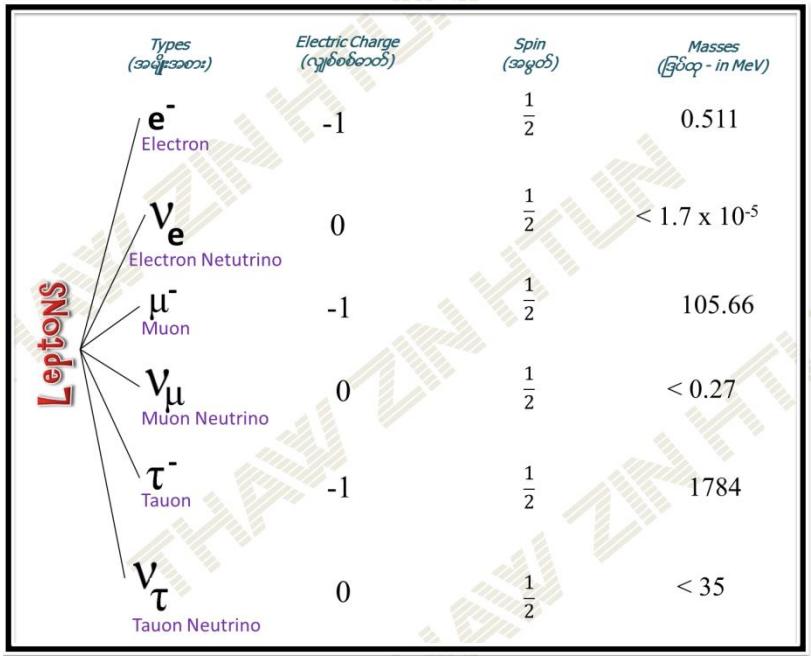
ဒီမှာ တစ်ခုသတိထားရမှာလေး ရှိပါတယ်။ Meson တွေဟာ Quark တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာမှန်ပေမယ့် သူဟာ Fermion အမှုန်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ မရှိပါဘူး ။ သူ့ကို Boson တွေအဖြစ်သာသတ်မှတ်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ Spin ပေါင်းလဒ်က ကိန်းပြည့်ဖြစ်နေလို့ ပါ ။ ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။ Spin တွေကိုလဲပေါင်းလို့ရတယ်လို့ ။ မည်သည့် Quark မဆို Spin ဟာ ½ ပဲ ရှိပါတယ် ။ +1/2 ဖြစ်ရင်ဖြစ် ၊ မဖြစ်ရင် -1/2ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။(သူ့ရဲ့လည်တဲ့ဦးတည်ချက်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့ ။) ခု Meson မှာက Quark နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ (+1/2,+1/2) ပဲပေါင်းပေါင်း ၊ (+1/2,-1/2) ပဲပေါင်းပေါင်း ၊ (-1/2,-1/2) ပဲပေါင်းပေါင်း ၊ ရလဒ် က +1,0,-1 အသီးသီးဖြစ်ပါတယ် ။ Spin ပေါင်းလဒ်ဟာ ကိန်းပြည့်တန်ဖိုး ဆောင်နေပါတယ် ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုတော့ Boson များအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။



ပုံ-၅ - Meson များတည်ဆောက်ပုံ
(အမဲဘောင်လေးကွပ်ထားသည်မှာ Anti-Particle ဖြစ်သည်။)

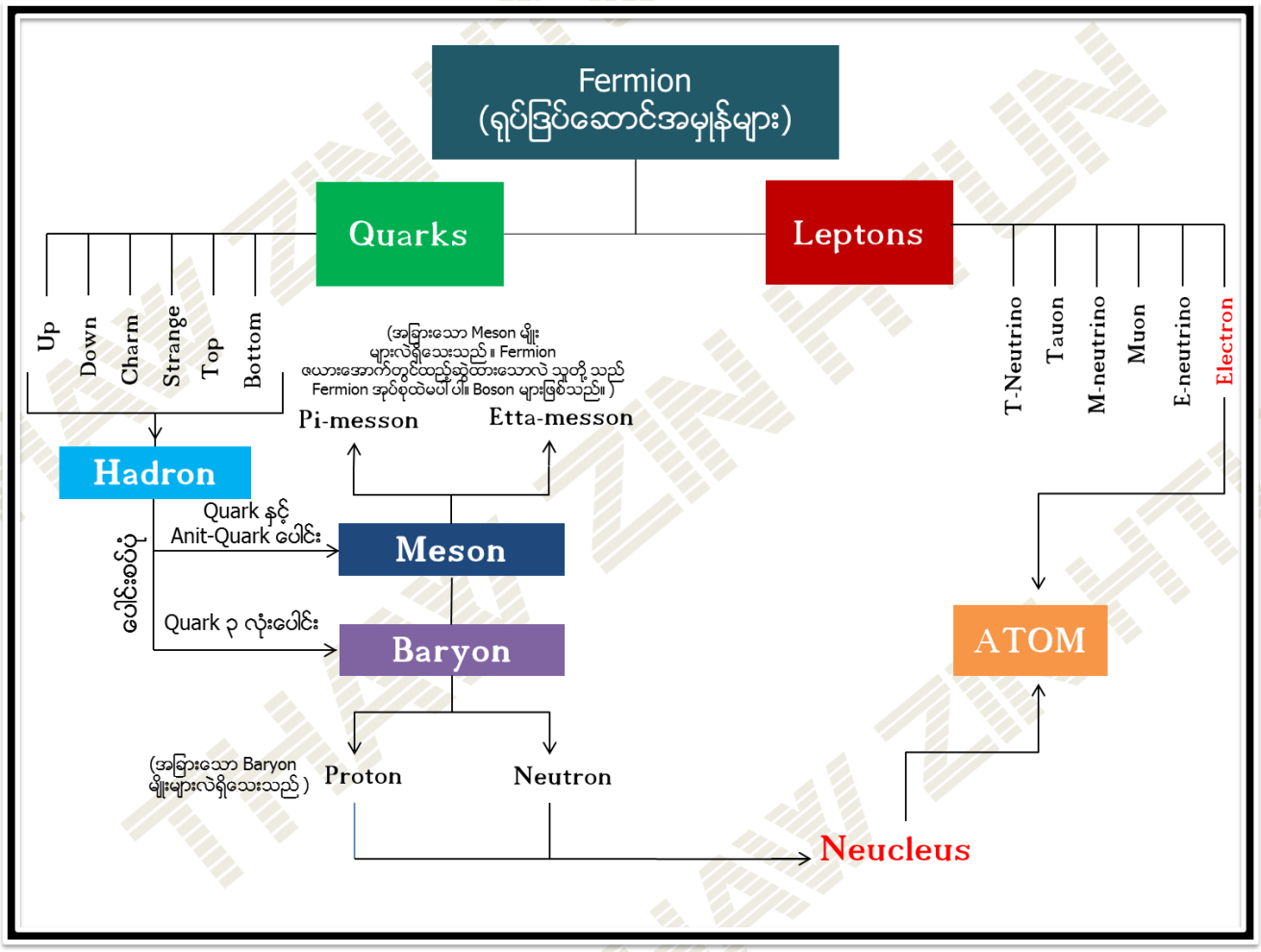
Lepton များ

အခြေခံရုပ်ဒြပ်မှုန် (fermion) တွေထဲမှာ Quark တွေပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ် ။ အဲဒါတွေကိုတော့ Lepton လို့ခေါ်ပါတယ်။ Lepton များဟာလည်း Quark တွေလိုပဲ ခြောက်မျိုးရှိပါတယ် ။ Quark တွေမှာ Up quark (+2/3) , Down quark (-1/3) အစရှိသဖြွေ့ အပေါင်း အနုတ် တစ်တွဲစီ ရှိသလိုပဲ Lepton တွေမှာလည်း အဲလိုပဲ ရှိပါတယ် ။ ဘယ် Lepton တစ်ခုမှာမဆို သူနဲ့ တွဲဖက် Neutrino တစ်ကောင်အမြဲရှိပါတယ်။ Electron (-1) , Electron Neutrino (0) , Muon (-1), Muon Neutrino (0), Tauon (-1), Tauon Neutrino (0) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကဇယားမှာကြည့်ပါ ။ Lepton တွေလည်း Quark လိုပါပဲ ။ Anti-particle တွေရှိပါတယ် ။ Electron ရဲ့ Anti-particle ကိုတော့ Positron လို့ခေါ်ပါတယ်။



ပုံ - ၆ : Leptons များ ပြပုံ

ကဲ ဒီလောက်ဆို Fermion လို့ခေါ်တဲ့ ရုပ်ဒြပ်မှုန်တွေအကြောင်း အခြေခံလောက်တော့ သိလောက်ပါပြီ ။ အောက်က ဇယား လေး မှာ ပေါင်းစပ်ပုံကို ကျွန်တော်အတိုချုပ် ပြထားပါတယ် ။

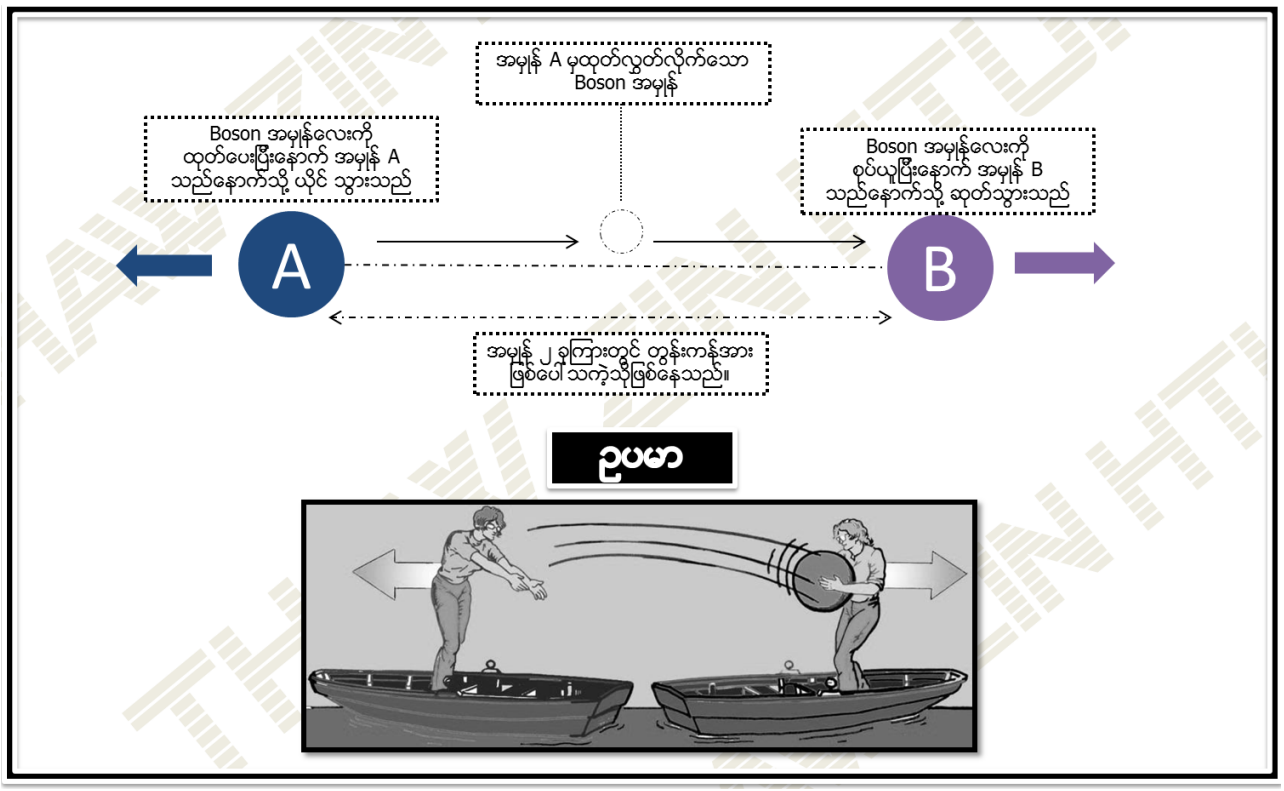


ပုံ-၇ : Fermion ခေါ် ရုပ်ဒြပ်မှုန် များ နှင့် ၎င်းတို့ ၏ပေါင်းစပ်ပုံ အကျဉ်းချုပ် ဇယား

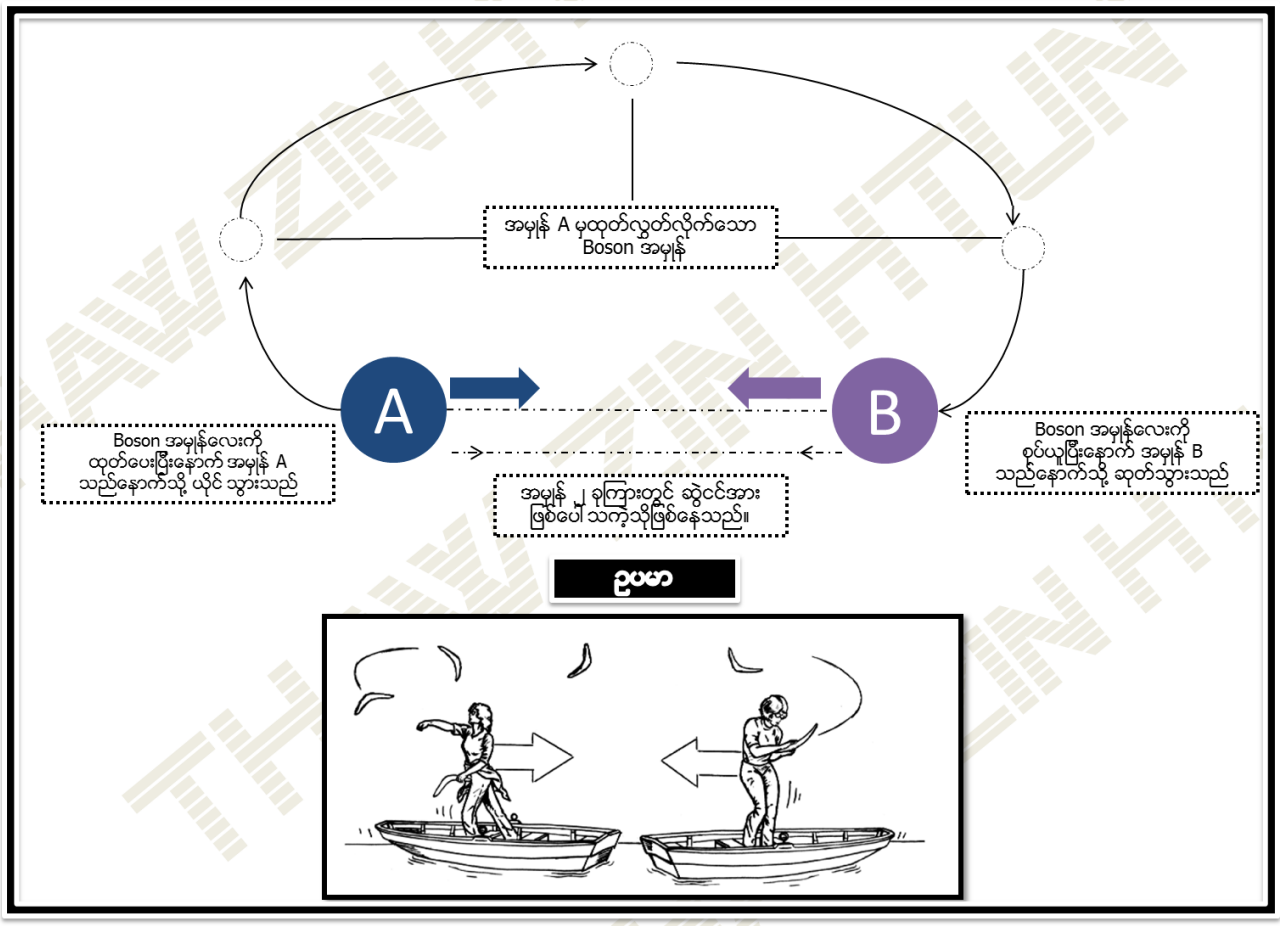
ရုပ်ဖြေပ်မှုန်များကြားသက်ရောက်သောအား နှင့် Boson အမှုန်များ

Fermion တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာ အား ဘယ်လိုသက်ရောက် သလဲ ဆိုတာ တွေးမိကြသလားဗျ ။ ခုနက ရုပ်ဖြေပ်မှုန် တွေအကြောင်းကို ပြောပြီး ပြီ ဆိုတော့ အခု သူတို့ ကြားမှာ သက်ရောက်တဲ့ အားတွေ အကြောင်း ကို ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင် ။ အားတွေမှာ အဓိက အားဖြင့် တွန်းကန်အား နဲ့ ဆွဲငင်အား ဆိုပြီး ပုံစံနှစ်မျိုးရှိပါတယ် ။ Quantum Mechanics အရ အား သယ်ဆောင် တဲ့အမှုန်တွေ ကို ရုပ်ဖြေပ်မှုန် တွေကြားထဲမှာ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ရင်းနဲ့ မှ အားဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ် ။

တွန်းကန်အား ဆိုရင် တည့်တည့် ဖလှယ်ရင်းကနေဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင် ရုပ်ဖြေပ်မှုန်တစ်ခု - A လို့ခေါ်ရအောင် (fermion - Quark ဖြစ်ဖြစ် Electron ဖြစ်ဖြစ် ပေါ့) ဟာ အားသယ်ဆောင်တဲ့အမှုန် (boson) လေးတစ်ခုကို ထုတ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့် ရုပ်ဖြေပ်မှုန် A လေးဟာ နောက်ကို နည်းနည်းဆုတ်သွားပါတယ် ။ (သေနတ်တစ်လက်ကို ပစ်လိုက်သလိုပေါ့ ၊ ကျည်ဆန် ထွက်သွားတဲ့အခါ သေနတ်ဟာနောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ကန် တယ်မဟုတ်လား) အဲဒီလို ထုတ်လိုက်တဲ့ boson လေးကို B ဆိုတဲ့ရုပ်ဖြေပ်မှုန် လေး က စုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ သူလဲ နောက်ကို နဲနဲ ဆုတ်သွားပါတယ် ။ (ကျည်ဆန် ဂင်စိုက် သွားတဲ့ သစ်သားခုံလိုပေါ့ ၊ နောက်ကို လွင့်ထွက်သွားတယ်) အဲဒီအခါမှာ A နဲ့ B ကြားမှာ အား တစ်ခု ရှိနေသလိုဖြစ်မသွားဘူးလား ? ဆွဲငင်အားကိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်းတစ်ပုံစံတည်းရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆွဲငင်အားနေရာမှာကျ Boson တွေကို ပြောင်းပြန် ဖလှယ်ပါတယ်။ ဖလှယ်လို့ရတဲ့ အမှုန်ပမာဏ အကန့်အသတ်မရှိပါဘူး။ စာ နဲ့ ရှင်းရင် နည်းနည်း လေး ရှုပ်ပါတယ် ။ အောက် က ပုံ -၈ နဲ့ ပုံ ၉ ကိုကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းသွားမှာပါ ။



ပုံ-၈ : Fermion အမှုန်လေးများကြား Boson အမှုန်များ ဖလှယ်ကာ တွန်းကန်အား ဖြစ်ပေါ်ပုံ



ပုံ-၉ : Fermion အမှုန်လေးများကြား Boson အမှုန်များ ပြောင်းပြန် ဇလုပ်ကာ ဆွဲငင်အား ဖြစ်ပေါ်ပုံ

တကယ်လို့အဲဒီအားသယ်ဆောင်တဲ့Bosonအမှုန်လေးရဲ့ဒြပ်ထုဟာများမယ်ဆိုရင်အရမ်းကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးတွေကို သယ်ဆောင်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမဲ့ အားသယ်ဆောင်တဲ့ Boson အမှုန်လေးတွေဟာ ဒြပ်ထုမရှိဘူး (rest mass ဟာ သုညဖြစ်တယ်) ဆိုလို့ရှိရင် တော့ သူတို့ကို ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့အကွာအဝေး ဖြစ်ဖြစ် သယ်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ ရုပ်ဒြပ်မှုန် (Fermion) လေးတွေကြား အားသယ်ဆောင် တဲ့ Boson အမှုန်လေးတွေ ကို အရိပ်အမှုန်များ (Virtual Particles) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကို အမှုန်ဖမ်းစက်တွေနဲ့ တကယ့် real particles တွေလိုမျိုး ဖမ်းယူလို့မရလို့ပါ ။ သူတို့မှာ တိုင်းတာလို့ရတဲ့ သက်ရောက်မှု တွေ ရှိနေတာကြောင့်သာ ရှိတယ်ဆိုတာကို သိရပါတယ် ။ Boson အမှုန်လေးတွေဟာ Real Particle တွေအနေနဲ့ လည်း တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ သူတို့ကို ဖမ်းယူလို့ရပါတယ် ။ ဥပမာ ပြောရရင် Electron လေးနှစ်လုံး တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တွန်းကန် (လျှပ်စစ်ဓာတ်တူ - တွန်းကန်) တာဟာ သူတို့ကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ အရိပ် Photon အမှုန် (Virtual Photon) လေးတွေကို ဇလုပ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အီလက်ထရွန်လေးနှစ်ခု ဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဖြတ်သွားလို့ရှိရင် အလင်းမှုန် Photon လေးတစ်ခုထွက်လာပါတယ် ။ အဲဒီ အလင်းမှုန် Photon (Real Photon) လေးကိုတော့ အလင်းလှိုင်းအဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ် ။

အဲဒီလို အားသယ်ဆောင် တဲ့ Boson အမှုန်လေးတွေကို သူတို့သယ်ယူတဲ့အား တွေအပေါ် မူတည်ပြီး ၄မျိုး ၄ စား ခွဲခြားလို့ရပါတယ် ။ ပထမ တစ်မျိုးကို Graviton လို့ ခေါ်ပြီး သူကတော့ ဒြပ်ဆွဲအား (Gravitational Force) ကိုသယ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Photon လို့ခေါ်ပြီး သူကျတော့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း (Electromagnetic Force) ကိုသယ်ဆောင်ပါတယ် ။ တတိယတစ်မျိုးကတော့ W and Z bosons များလိုခေါ်ပြီး

သူကတော့ နျူကလီးယား အားပျော့ (Weak Nuclear Force) ကိုသယ်ဆောင်ပါတယ် ။ နောက်ဆုံး ကတော့ Gluon လို့ခေါ်ပြီး သူကတော့ နျူကလီးယား အားပြင်း (Strong Nuclear Force) ကို သယ်ဆောင်ပါတယ် ။ အမှုန်တစ်ခုချင်း စီ နဲ့ အား တစ်ခုစီကို ကြည့်ရအောင်လား ။

Graviton များ နှင့် Gravitational Force

ပထမဆုံးတစ်မျိုးကတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အင်မတန် ရင်းနှီးတဲ့ Gravitational Force ဆိုတဲ့ ဒြပ်ဆွဲအား ပါပဲ ။ စကြဝဠာတစ်ခုလုံးမှာ ဒီအား ဟာ ရှိပါတယ် ။ ဘယ်ရုပ်ဒြပ်မှုန် (Fermion) မဆို ဒီအား ကို ခံစားရပါတယ် ။ ဒြပ်ထုနဲ့ စွမ်းအင် ပေါ်မူတည်ပြီးပဲ ခံစားရမှု ကွဲသွားတာပါ ။ အားလုံးထဲမှာ သူ ဟာ အားအပျော့ဆုံး ဖြစ်ပြီး အမြဲကို ဆွဲငင်အား တစ်မျိုးအဖြစ်နဲ့ သာတည်ရှိပါတယ် ။ သူ့ ကို သယ်ဆောင် တဲ့ Graviton အမှုန်လေးတွေဟာ Spin-2 ရှိပြီး Photon လိုပဲ ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ ဒြပ်ထု မရှိပါဘူး ။ ဒြပ်ထုမရှိတဲ့ အမှုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာ အကွာအဝေး အဆုံးစမရှိသွားနိုင်ပါတယ် ။ စကြဝဠာကြီးထဲမှာ အရာအားလုံးဟာ Gravity နဲ့ ဆက်စပ်ထားပါတယ် ။ Gravity လုံးဝ မရှိဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး ။ ကျွန်တော်နဲ့ Jupiter ဂြိုဟ် နှစ်ခုကြားမှာလည်း Gravitational Force ရှိပါတယ် ။ ဝေးကွာလွန်းတဲ့အတွက် မသိသာ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ (Newton ရဲ့ Law of Gravitation ကိုမှတ်မိကြဦးမှာပါ ။ အရာဝတ္ထုနှစ်ခု ကြားက ဆွဲငင်အား ဟာ သူတို့နှစ်ခုကြားက အကွာအဝေး နှစ်ထပ်ကိန်းနဲ့ ပြောင်းပြန် အချိုးကျပါတယ် ။ အကွာအဝေးကြီးလေ ဆွဲငင်အား လျော့နည်းလာလေပါပဲ ။) ကဲ့သို့နဲ့နေကြား က ဆွဲငင်အားဟာ သူတို့ကြားက Graviton ဆိုတဲ့ အရိပ်အမှုန်လေးတွေကို ဖလှယ်မှုလေးတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် ။ Graviton အမှုန်အစစ်တွေ ကိုတော့ ရှေးရိုးစွဲရူပဗေဒပညာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆွဲငင်အားလှိုင်းများ (Gravitational Waves) တွေအနေနဲ့ ပုံဖော်လို့ရပါတယ်။ တစ်ခုဒီမှာရှိတာ က Graviton အမှုန်တွေဟာ လက်တွေ့ရှိကြောင်းသက်သေပြမထားရသေးပါဘူး ။ Hyphothetical Particle တစ်ခုအနေနဲ့သာရှိပါသေးတယ်။

Photon များနှင့် Electromagnetic Force

ဒုတိယ အားတစ်မျိုးကတော့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ Electromagnetic Force ပါပဲ ။ သူကတော့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင်တဲ့ အမှုန်တွေကြားထဲမှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Electron တို့ Quark တို့ပေါ့ ။ သူဟာ ဒြပ်ဆွဲအား ထက် အဆပေါင်းမြောက်များစွာ ပိုပြီး ပြင်းထန် ပါတယ် ။ 10^{40} အဆ ပိုပြင်းပါတယ် ။ (၁ နောက်မှာ သုည အလုံးလေးဆယ်) ။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ သူ့မှာ အဖိုဓာတ်နဲ့ အမဓာတ် (Positive and Negative Charge) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဖို-အဖို ချင်း ၊ အမ-အမ ချင်းဆို တွန်းကန်ပြီး အဖို-အမ ဆိုရင် ဆွဲငင်ပါတယ် ။ ကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထု မျိုးတွေ ဆိုပါတော့၊ နေနဲ့ ကမ္ဘာဆိုရင် သူတို့မှာ တူညီတဲ့ အဖိုဓာတ်ကော အမဓာတ်ကော ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သူတို့ နှစ်ခုကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ အမှုန်တွေဟာ အချင်းချင်း ပယ်ပျက်သွားတာကြောင့် လျှပ်စစ်သံလိုက် အား ဟာ မသိသာတာပါ ။ ဒါပေမဲ့ အင်မတန်သေးငယ်တဲ့ အရာဝတ္ထုမျိုးတွေ ၊ အက်တမ်လေးတွေမှာဆိုရင်တော့ လျှပ်စစ်သံလိုက်အား သာလျှင်ကြီးစိုးပါတယ် ။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းကို သယ်ဆောင်တာကတော့ Spin-1 ရှိတဲ့ Photon အမှုန်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ (အရိပ် Photon အမှုန်များသာ ဖြစ်ပါတယ်) ။

W and Z boson အမှုန်များ နှင့် Weak Nuclear Force

တတိယတစ်မျိုးကတော့ နျူကလီးယား အားပျော့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူကတော့ ဘယ်အချိန်မှာတွေ့ရများလဲဆိုရင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွ တဲ့ နေရာတွေမှာ တွေ့ပါတယ် ။ သူ့ကိုသယ်ဆောင်တာကတော့ Spin-1 ရှိတဲ့ W^+ (W plus), W^- (W minus) နဲ့ Z^0 (Z naugt) boson ဆိုတဲ့ အင်မတန် ဒြပ်ထုကြီးတဲ့ ကောင်သုံးကောင် နဲ့ သယ်ဆောင်ပါတယ် ။ တစ်ကောင်စီကို ဒြပ်ထု 100 GeV လောက်ရှိလို့ အခြေခံအမှုန်တွေထဲမှာ တော်တော်ကို ဒြပ်ထုများတဲ့အမှုန်တွေလို့ဆိုလို့ရပါတယ် ။ ဒီ နျူကလီးယားအားပျော့မှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ Theory တစ်ခုကို သိဖို့လိုပါတယ် ။ The Weinberg-Salam Theory က Spontaneous Symmetry Breaking ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုသိဖို့လိုပါတယ် ။ အဲတာဘာကို ဆိုလိုသလဲဆိုရင် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကွဲနေတဲ့ Boson အမှုန်လေးတွေဟာ စွမ်းအင်မြင့်မား တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင် အမျိုးတူတဲ့ အမှုန်တစ်မျိုးအနေနဲ့ ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပါပဲ ။ ဆိုလိုတာက စွမ်းအင်မြင့်မား တဲ့အချိန်မှာ သူတို့ဟာ သဘောတရားဆင်တူစွာ ပြုမူကြပါတယ် ဒါကို ဘယ်လိုဥပမာပေးလို့ရလဲဆိုရင် အောက်က ပုံ-၁၀ က လို မြားဘုတ်လေးကို ကြည့်ပါ ။ မြားလေးလည်နေတဲ့အချိန် (စွမ်းအင်မြင့်မားသောအချိန်) မှာ မြားဟာ ပတ်လည်ပြီး တသမတ်တည်းသောသဘောကိုသာဆောင်နေပါတယ်။ ဘယ်နံပါတ်ကိုကျမယ်ဆိုပြီး ကွဲပြားခြင်းမရှိပါ ။ ထို့အတူပဲ စွမ်းအင်မြင့်တဲ့အခြေအနေမှာ အမှုန်လေးတွေဟာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြင်းမရှိပဲ တသမတ်တည်းသောသဘောကို ဆောင်နေပါတယ် ။ မြားလေးငြိမ်သွားတဲ့အချိန် (စွမ်းအင်နိမ့်ကျသွားသောအချိန်) ကျမှ မြားဟာ တစ်နေရာကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ညွှန်ပြနေပါတယ်။ ထို့အတူပဲ စွမ်းအင်နိမ့်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင် အမှုန်လေး တစ်ခု နဲ့တစ်ခု (Photon နဲ့ W and Z boson အဖြစ်) ကွဲပြားပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သွားပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ စွမ်းအင်နိမ့်တဲ့အခြေအနေမှာပဲ အမြဲမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက် အမှုန်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလို့မြင်နေရတာပါ ။ *တကယ်စွမ်းအင်မြင့်တဲ့အချိန်မှာ Photon တွေနဲ့ W and Z boson တွေဟာ တူတူပဲလို့သက်သေ ပြခဲ့ပြီးတော့ Electromagnetic Force နဲ့ Weak Interaction ဟာ Electro-weak force ဆိုတဲ့ အားကြီးတစ်ခုရဲ့ မတူညီ တဲ့ အခြေအနေနှစ်ခုပဲ ဆိုပြီး ပြသခဲ့ပါတယ် ။ ထို အား နှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းပေးလိုက်နိုင်တာပေါ့ ။*



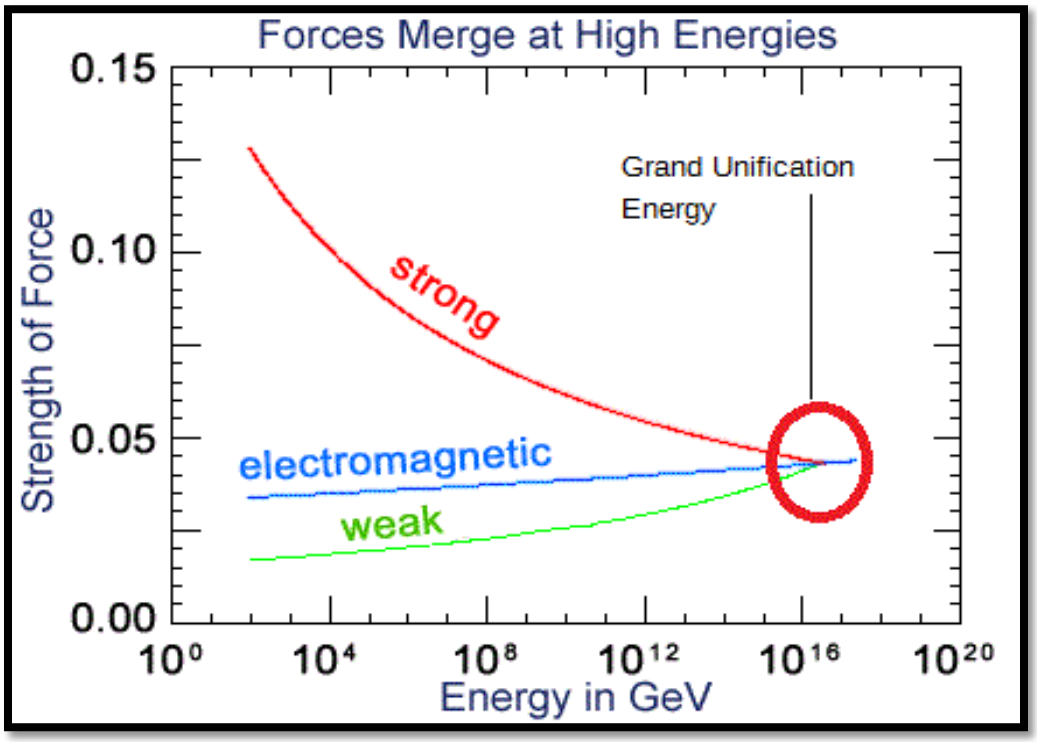
ပုံ-၁၀ : စွမ်းအင်မြင့်သောအချိန်တွင် အမှုန်လေးများ
တူညီခြင်းကို မြားဘုတ်လေးဖြင့်ဥပမာပြပုံ

Gluon များနှင့် Strong Nuclear Force

စတုတ္ထမြောက် အား က တော့ နျူကလီးယား အားပြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် Fermion တွေ ကလွှာမှာတုန်းက Proton တွေကို Quark တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပြောခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီ Quark တွေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကပ်နေစေဖို့အတွက် ဆွဲထားတဲ့ အားက Strong Nuclear Force ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ကိုတော့ ဒြပ်ထုမဲ့ (Rest mass = 0) ဖြစ်တဲ့ Gluon တွေနဲ့ သယ်ဆောင်ပါတယ် ။ သူ့မှာတစ်ခုထူးခြားတာရှိပါတယ် ။ ဒါဟာ ဒြပ်ထုမဲ့ တဲ့ အမှုန်တွေကနေသယ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရပေမယ့် သူဟာ Gravity တို့ Electromagnetic Force တို့လိုမျိုး အကွာအဝေးအရှည်ကို သက်ရောက်တဲ့ Long Range Force တော့မဟုတ်ရပါဘူး ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ ဟာ Graviton, Photon တို့ နဲ့ မတူတဲ့အချက်တွေရှိလို့ပါ ။ Graviton , Photon တွေဟာ အချင်းချင်း ကြားထဲမှာ ထိတွေ့မှာတ်ပြုမှုမရှိပါဘူး ။ Gloun တွေကတော့ ရှိပါတယ် ။ အဲဒီအချက်ကြောင့် သူတို့ ဟာ အကွာအဝေးရှည်ရှည် ကိုမသွားနိုင်ပါဘူး ။

Grand Unified Theory

အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ သိပ္ပံသမိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲက အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက် ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ ။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရတယ် ။ ကျွန်တော်ခုနက အပေါ်မှာပြောခဲ့ပါတယ် ။ အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကွဲနေတဲ့ Boson အမှုန်လေးတွေဟာ စွမ်းအင်မြင့်မား တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင် အမျိုးတူတဲ့ အမှုန်တစ်မျိုးအနေနဲ့ ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို Steven Weinberg, Abdus Salam နဲ့ Sheldon Glashow တို့ ၃ ယောက်က တွေ့ရှိပြီး The Weinberg-Salam Theory မှာ Spontaneous Symmetry Breaking လို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ။ အဲဒီမှာပဲ သူတို့ ဟာ လျှပ်စစ်သံလိုက်အားနဲ့ နျူကလီးယား အားပျော့ ဟာ ဒဂ်ါးပြား တစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ ပန်းလို မျိုး ပဲ Electro-weak force (Electro-weak interaction) ဆိုတဲ့ အား တစ်ခုရဲ့ မတူညီတဲ့အခြေအနေ ၂ ခုပဲဆိုတာ ပြသပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနည်းနဲ့ သူတို့ဟာ လျှပ်စစ်သံလိုက်အား နဲ့ နျူကလီးယား အားပျော့ကို ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါဆိုရင်ကော နျူကလီးယာ အားပြင်း ကို သူတို့ နှစ်ကောင်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အားထဲ ထည့်လို့မရ ဘူးလား? စွမ်းအင်မြင့်မားလာတဲ့အချိန်ကျရင် နျူကလီးယားအားပြင်းဟာ အားပျော့လာပါတယ် ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လျှပ်စစ်သံလိုက်အား နဲ့ နျူကလီးယား အားပျော့နှစ်ခု ကတော့ စွမ်းအင်မြင့်လာတာနဲ့ အမျှ အားလိုက်ပြင်းလာပါတယ် ။ ဒါဆို တစ်နေရာမှာ သူတို့ မဆုံတွေ့နိုင်ဘူးလား ? နျူကလီးယား အားပြင်း က ဆင်းလာတာနဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်အား နဲ့ နျူကလီးယား အားပျော့ က တက်လာတာ ဟာ စွမ်းအင်အခြေအနေတစ်ခုမှာ သွားဆုံပါတယ် ။ အဲဒီ စွမ်းအင် အခြေအနေကို Grand Unification Energy လို့သတ်မှတ် ပါတယ် ။ အဲဒီ သီအိုရီကိုတော့ Grand Unified Theory လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ (Grand Unification Energy ကို ဒီတိုင်းချည်းတော့ တန်းမရပါဘူး ။ Supersymmetry သဘောတရား ကိုပါထည့်စဉ်းစားရပါတယ် ။ Supersymmetric Particles တွေရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းရှည်သွားမှာဖြစ်လို့ ကျွန်တော် အဲအပိုင်းလေးကိုတော့ ချန်ခဲ့ပါ့မယ် ။) Grand Unification Energy ရဲ့ တန်ဖိုးတိတိကျကျ တော့တွက်ထုတ်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ် ။ 10^{16} GeV တစ်ဝိုက်လို့တော့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ် ။ ယနေ့ထိ စွမ်းအင်အမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Collider ဖြစ်တဲ့ Large Hadron Collider တောင်မှ 1.4×10^4 GeV သာပေးနိုင်ပါသေးတယ် ။) ခုလက်ရှိနည်းပညာ အရ Grand Unification Energy လောက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Collider ဆိုရင် နေစကြဝဠာလောက် ကြီးတဲ့ Collider နဲ့ မှ ရပါလိမ့်မယ် ။ ဒါကြောင့် Grand Unified Theory ကို သီအိုရီ အရ သာ သက်သေပြနိုင်ပါသေးတယ် ။



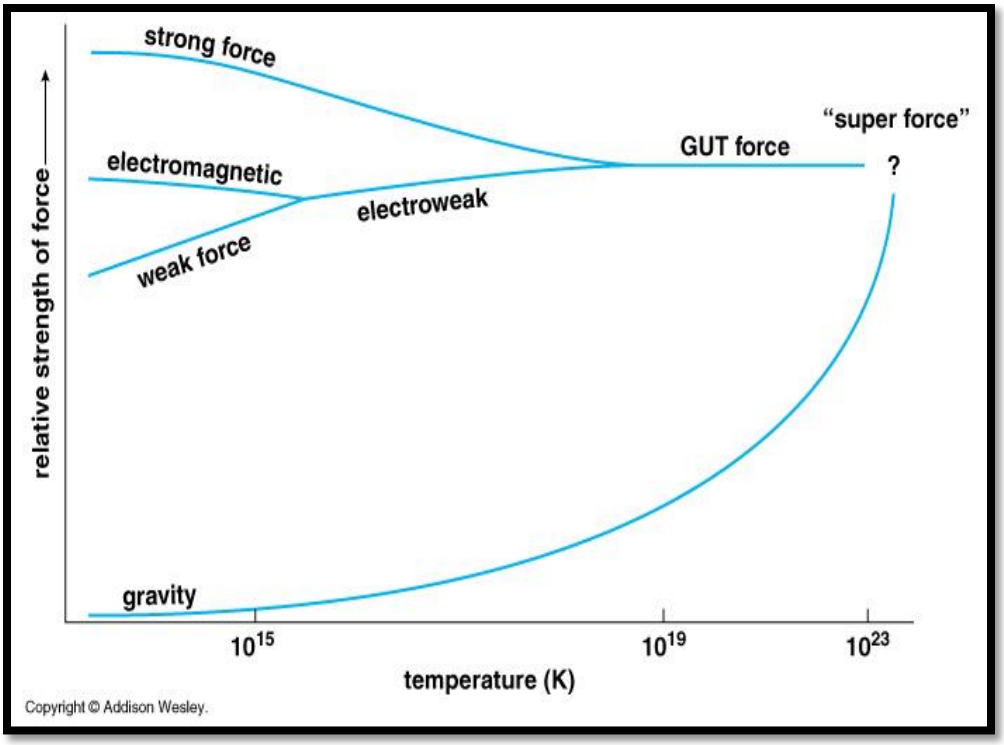
ပုံ-၁၀ : Grand Unification Energy ပြပုံ

The Theory of Everything (T.o.E. အရာခပ်သိမ်းကို ပေါင်းစည်းပေး နိုင်သည့် သီအိုရီ)

ယနေ့ခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်အားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့အရာခပ်သိမ်းကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်တဲ့ အားတစ်ခု ရရှိဖို့ပါ ။ ခုနက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာ အားသုံးခု ပေါင်းတာပါပြီးပြီနော် ။ နည်းနည်းလေးပြန်ပြီး ကျွန်တော်တို့ Recap လုပ်ကြည့်ရအောင်။

Full integer spin ရှိတဲ့ Bosonic particle တွေက နေပြီး သယ်ဆောင်တဲ့အခြေခံအားကြီးလေးမျိုးရှိပါတယ် ။ Gravity (ဒြပ်ဆွဲအား), Electromagnetic force(လျှပ်စစ်သံလိုက်အား) , Weak force(နျူးကလီးယား အားပျော့) နဲ့ Strong force (နျူးကလီးယား အားပြင်း) ဆိုပြီးတော့ပါ ။**Strong Force** (နျူးကလီးယား အားပြင်း)ကို Particle Physics (အမှုန်ရူပဗေဒ) ရူထောင့် ကနေပြီးတော့ လေ့လာတာကို *Quantum Chromodynamics* လို့ခေါ်တယ် ။ **Electromagnetic force** (လျှပ်စစ်သံလိုက်အား) ကို လေ့လာတာကျ တော့ *Quantum Electrodynamics* လို့ခေါ်ပါတယ် ။ Quantum Electrodynamics ထဲမှာ **Weak force** (နျူကလီးယား အားပျော့) ကိုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ *Electroweak theory* ဆိုပြီး Sheldon Glashow, Abdus Salam နဲ့ Steven Weinberg တို့သုံးယောက် က လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဆိုလိုချင်တာက လျှပ်စစ်သံလိုက်အား နဲ့ နျူကလီးယား အားပျော့ တို့ ဟာ တစ်ခုတည်းသော ပေါင်းစည်းအားကြီးတစ်ခုရဲ့ မတူညီသော အပိုင်းနှစ်ခုပဲလို့ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒဂ်ါးတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပေါ့ ။နောက်ထပ် ထပ်ပြီး Supersymmetry သဘောတရားပါထည့်ပေါင်းပြီး ထပ်စဉ်းစားတဲ့အခါ အလွန်စွမ်းအင်မြင့်လွန်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ Strong Nuclear Force (နျူကလီးယား အားပြင်း) သည်ပင် နျူကလီးယား အားပျော့ နဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်အား တို့ နဲ့ သွားတူညီကြောင်းသိရပါတယ် ။ အဲဒီတူညီတဲ့ စွမ်းအင်အခြေအနေကို Grand Unification Energy လို့ခေါ်ပြီး အဲဒီအားကြီးသုံးခု ကို စုပေါင်းတဲ့ သီအိုရ ကိုကျ Grand Unified Theory လို့ခေါ်ပါတယ် ။ အင်မတန်မြင့်တဲ့ စွမ်းအင်ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်တွေ့ သက်သေတော့မပြနိုင်သေးပါဘူး ။

အားသုံးခုကိုပေါင်းနိုင်ပြီဆိုတော့ နောက်ဆုံး ကျန်တဲ့အားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gravity ကိုထည့်စဉ်းစားဖို့လိုလာပါပြီ။ ခက်တာက ကျန်တဲ့သုံးကောင်လုံး နဲ့ ယှဉ်ရင် Gravity ဟာ ဆင်နဲ့ ပုရွက်ဆိတ်လောက် အားက ကွာနေပါတယ် ။ အဲဒီတော့ ပေါင်းစပ်ဖို့သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး ။ အားသုံးခု + gravity = အားလေးခု လုံးကိုပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့ အခါမှာ Theory of Everything (အရာခပ်သိမ်းပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သော သီအိုရီ) လို့ခေါ်တဲ့ သီအိုရီ တစ်ခုရမယ်လို့ အားလုံးက သတ်မှတ်ထားပါတယ် ။ Superstring theory (စူပါနန်းကြိုးလေး သီအိုရီ) ဟာလဲ T.o.E. ဖြစ်လာနိုင်မည့် တစ်ခု ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ သီအိုရီ တွေလဲရှိပါတယ် ။ Loop quantum gravity တို့ဘာတို့ ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ အကုန်လုံးဟာ အမှုန်ရူပဗေဒ (particle physics) ရဲ့ Standard Model (Quark, lepton သဘောတရားတွေ) နဲ့ General Relativity (Einstein ရဲ့ Gravity နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Theory) နှစ်ခုကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပေါင်းစည်းပေးနိုင်သေးပါဘူး ။ ကျန်တဲ့ အားသုံးခု ကို လိုက်ပျော့ဖို့တော့ သိပ်မဖြစ်နိုင်လှပါဘူး ။ ဒါကြောင့် Gravity ကိုပဲအားပြင်းဖို့ကို လေ့လာကြပါတော့တယ်။ Gravity ဟာ အခြေအနေ ၂ ခုမှာ အားအပြင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မဟာပေါက်ကွဲမှု (The Big Bang) ဖြစ်ပြီးစအခြေအနေနဲ့ တွင်းနက် ထဲက အခြေအနေ တွေမှာပါ ။ မဟာပေါက်ကွဲမှုကအခြေအနေကတော့ ပြန်လေ့လာဖို့သိပ်ကြီးမလွယ်လောက်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် လက်ရှိမှာတွင်းနက်တွေထဲကနေ Gravity အတွက် လိုအပ်တဲ့ Data တွေရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ် ။ (Interstellar ကြည့်ဖူးတဲ့လူတွေဆို နောက်ဆုံး မှာ Black Hole ထဲက ရတဲ့ Quantum Data နဲ့ T.o.E. ကိုရှာတွေ့သွားတာမှတ်မိမှာပါ) ။ တစ်ချို့ကလည်း အင်မတန် စွမ်းအင်မြင့်လှတဲ့အချိန် မှာတော့ Gravity လဲ ကျန်တဲ့ သုံးကောင် နဲ့ပေါင်းပြီး Single Unifying Force ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ မြင်ပါတယ် ။ အဲလိုအခြေအနေဟာ The Big Bang ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ စကြဝဠာကြီးဟာ အပူချိန်လျော့ကျလာတဲ့အခါမှာ သာ စွမ်းအင်လျော့နည်းလာပြီး အားအသီးအသီးအဖြစ် ခွဲထွက်သွားတာပဲလို့ဆိုပါတယ် ။ (စွမ်းအင်မြင့်တဲ့အခြေအနေမှာ အားသုံးခုကိုပေါင်းစည်းရခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်ဟုတ် ?)



ပုံ -၁၂ : အလွန်စွမ်းအင်မြင့်သောအခြေအနေတွင် Gravity သည်လည်း ကျန်တဲ့အားသုံးခုနှင့်ပေါင်းစည်းနိုင်ချေရှိ

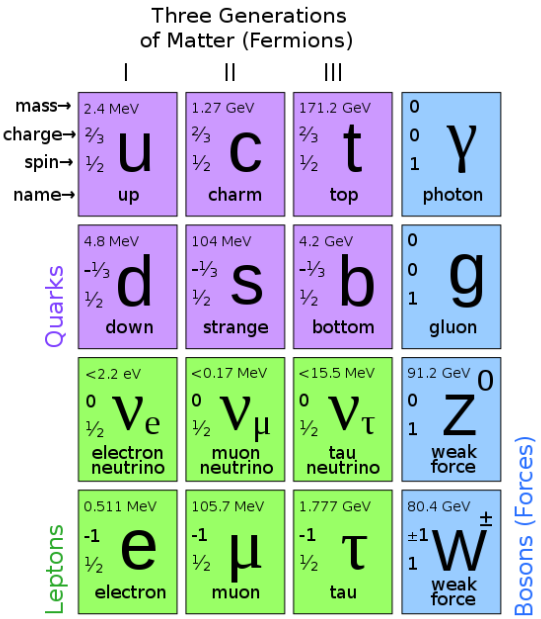
အတိုချုပ်အားဖြင့် တစ်ဖက်မှာ အမှုန်ရူပဗေဒ (Particle Physics) ကနေပြီးတော့ သူ့ရဲ့ Standard Model နဲ့ အားကြီးသုံးမျိုး (လျှပ်စစ်သံလိုက်အား ၊ နျူးကလီးယား အားပျော့ ၊ နျူးကလီးယား အားပြင်း) တို့ကို လှလှပပပေါင်းစည်းပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒြပ်ဆွဲအား ကျတော့ ထည့်လို့မရဘူး ဖြစ်နေပြန်တယ် ။ တစ်ဖက်က Standard Model of Cosmology မှာကျတော့ ဒြပ်ဆွဲအား ကို အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ရဲ့ ကောက်ကွေးမှုအကျိုးရလဒ်နဲ့ လှလှပပရှင်းပြနိုင်ပေမယ့် ၎မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပဲ ကျန်တဲ့အားကြီး သုံးခု ကိုမရှင်းပြနိုင်သေးဘူး ။ (ဒြပ်ဆွဲအား ကို အချိန်-ဟင်းလင်းပြင်ရဲ့ ကောက်ကွေးမှုအကျိုးရလဒ်နဲ့ ရှင်းလင်းပြတာကို Curiosity Science Magazine ရဲ့ Issue 6 မှာ "အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (သို့မဟုတ်) ရီလေတီဗတီ သို့ ခရီးစတင်ခြင်း" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ် နဲ့ ဆောင်းပါးရှည်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။)

ဒါကြောင့်ပဲ ယနေ့ခေတ် ရူပဗေဒ ဟာ Einstein ရဲ့ ယေဘုယျ ရီလေတီဗတီ က အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် ရဲ့အကျိုးရလဒ် ဒြပ်ဆွဲမှု သဘောတရား (Gravity) နဲ့ အမှုန်ရူပဗေဒ ရဲ့ Grand Unified Theory တို့နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်မည့် ပညာရှင်တစ်ဦး ကိုစောင့်မျှော်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။

အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ Boson အမှုန်လေးတွေအကြောင်းကိုတော်တော်များများပြောခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ခုလက်ရှိထိပြောခဲ့တဲ့ Boson စုစုပေါင်း လေးမျိုးရှိပါတယ် ။ Graviton, Photon, W and Z bosons နဲ့ Gluon ဆိုတဲ့အမှုန်လေးမျိုးဟာ ဒြပ်ဆွဲအား, လျှပ်စစ်သံလိုက်အား, နျူကလီးယား အားပျော့ နဲ့ နျူကလီးယား အားပြင်းတို့ကိုသယ်ဆောင်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် အားမသယ်ဆောင် တဲ့ အမှုန်လေးတစ်မှုန် ကျန်နေပါသေးတယ် ။ အဲဒီအမှုန်ကတော့ Higgs Boson လို့ခေါ်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ ချီပြီး ခေါင်းစားစေခဲ့တဲ့ အမှုန်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ကဲ .. Higgs တွေအကြောင်း ဆက်ကြည့်ရအောင်လား?

Higgs များ ကို အမဲလိုက်ထွက်ခြင်း

Standard Model ရရှိပြီးနောက်မှာ မေးခွန်းကြီးတစ်ခုဟာ အမှုန်ရူပဗေဒပညာရှင် တွေကို အင်မတန်ခေါင်းစားစေခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီအမှုန်သေးသေးလေးတွေအကုန်လုံးမှာ မတူညီတဲ့ ဒြပ်ထုတွေရှိနေတာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ ။ ဥပမာ Top Quark လိုဟာမျိုးဆိုရင် သူဟာ အခြေခံအမှုန်ဖြစ်ပေမယ့် အခြေခံအမှုန်မဟုတ်တဲ့ Proton ထက်တောင် ပိုပြီး ဒြပ်ထုများပါသေးတယ် ။ (ဒီမှာတစ်ခုသတိထားရမှာက အခြေခံအမှုန်ဟာ ပေါင်းစပ်အမှုန်တွေထက် ဒြပ်ထုများနိုင်ပါတယ်။ စာရွက် သုံးရွက်ကို ရောလုံးထားတဲ့ အလုံးထက် သံလုံး တစ်လုံးက ဒြပ်ထုပိုများသလိုမျိုးပေါ့) ဒီအခြေခံအမှုန်တွေကို ကျွန်တော်တို့ Generation ၃ ခုခွဲပစ်လို့ရပါတယ် ။ Boson တွေကိုခဏမေ့လိုက်ပါ ။ Fermion တွေကို ပဲကြည့်ရအောင် ။ Generation II and III က အမှုန်တွေဟာ Generation I အမှုန်တွေအဖြစ်ကို အလျှင်အမြန်ပြိုကွဲကြပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဒြပ်ထုတွေကြောင့်ပါ ။ အခြေခံအမှုန်ချင်းအတူတူ ဘာလို့ Generation II နဲ့ III က ကောင်တွေက I ထက်ပိုပြီးလေးနေရတာလဲ? အောက်က ပုံ - ၁၃ မှာ Generation ခွဲပြထားပါတယ် ။



ပုံ-၁၃ : အခြေခံအမှုန်များကို Generation လိုက်ခွဲပြပုံ ။

ဒီမေးခွန်းဟာ ရိုးမလိုလိုနဲ့ အင်မတန်ခေါင်းစား ပါတယ် ။ မေးခွန်းဟာ ဘာလို့ အရာဝတ္ထုတွေဟာ ဒြပ်ထု ရှိလဲဆိုတဲ့အထိကိုပါ နောက်ပြန်သွားလို့ရပါတယ် ။ ဘာလို့ ဒြပ်ထုတွေရှိနေရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းအထိ ကိုပါ နောက်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြရပါတော့ တယ် ။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ သိပ္ပံပညာရှင် Peter Higgs ဟာ ဒီပြဿ(သင်္ကြီးသုံးရန်)နာအတွက် အနုမာန (Hypothesis) တစ်ခုကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ် ။ Photon တို့ W and Z boson အမှုန်လေးတို့ဟာ Fermion တွေကြား အားကို ဖြစ်ပေါ်စေသလို မျိုးပဲ ဘယ်အမှုန်ကိုမဆို ဒြပ်ထု ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ Boson အမှုန်လေးတစ်ခု ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် ။ အဲဒီအမှုန်လေးကို Higgs Boson လို့ခေါ်ပါတယ် ။ စကြဝဠာကြီးထဲမှာ နေရာတိုင်းမှာ Higgs Boson လေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ Higgs စက်ကွင်း (Higgs Field) ရှိပါတယ် ။ အမှုန်လေးတွေဟာ အဲဒီ Higgs Field နဲ့ ထိတွေ့လိုက်တော့မှ ဒြပ်ထု ရှိပါတယ် ။ တကယ်လို့ Higgs စက်ကွင်းရဲ့ သက်ရောက်မှုဟာ A ဆိုတဲ့အမှုန်လေး အပေါ်မှာ နည်းတယ်ဆိုရင် A မှာ ဒြပ်ထု နည်းနည်းပဲ ရှိပါလိမ့်မယ် ။ များတယ်ဆိုရင် A အမှုန်လေးရဲ့ ဒြပ်ထုဟာလည်း များပါလိမ့်မယ် ။ လုံးဝ မထိတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ လုံးဝ ကို ဒြပ်ထုမရှိဘူးပေါ့ဗျာ ။ အဲဒီ ကိစ္စ ကိုကျွန်တော် ဥပမာလေးတစ်ခု နဲ့ ပြောပြပါ့မယ် ။

ဥပမာ ရေကန် တစ်ကန် ရှိတယ်ဆိုပါစို့ ။ အဲဒီရေကန်ရဲ့တစ်ဖက်မှာ A,B,C,D ဆိုတဲ့ လူလေးယောက် ရှိတယ် ။ အဲလူလေးယောက်ဟာ ကန်ရဲ့ ဟိုတစ်ဖက်ကမ်း ကို ကူးဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။

>A က Personal Watercraft လေးနဲ့ (Jetski လေး) သုံးပြီး ကူးပါတယ်။ သူဟာရေပေါ်ski နဲ့ ရှပ်ပြေးသလိုပဲ ရှိတဲ့အတွက် သူနဲ့ရေနဲ့သိပ်မထိပါဘူး ။ အဲဒီအတွက်ပေါ့ပါးပြီးမြန်ဆန်ပါတယ်။

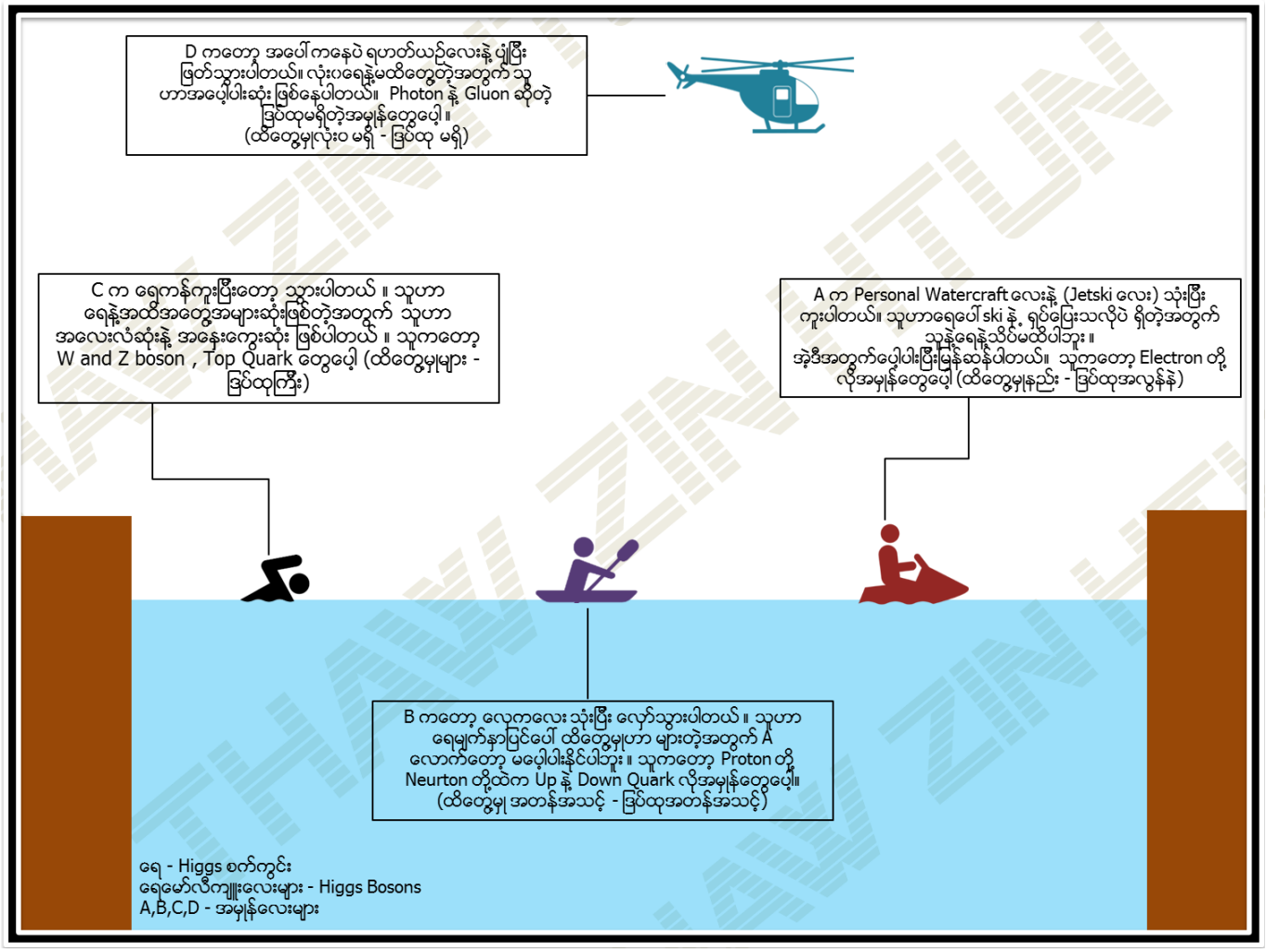
>B ကတော့ လှေကလေး သုံးပြီး လှော်သွားပါတယ် ။ သူဟာ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ် ထိတွေ့မှုဟာ များတဲ့အတွက် A လောက်တော့ မပေါ့ပါးနိုင်ပါဘူး ။

>C က တော့ သူက ရေကန်ကူးပြီးတော့ သွားပါတယ် ။ သူဟာ ရေနဲ့အထိအတွေ့အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် သူဟာ အလေးလံဆုံးနဲ့ အနှေးကွေးဆုံး ဖြစ်ပါတယ် ။

>D ကတော့ ရေထဲကိုတောင်မဆင်းပါဘူး ။ သူဟာ အပေါ်ကနေပဲ ရဟတ်ယာဉ်လေးနဲ့ ပျံပြီး ဖြတ်သွားပါတယ်။ လုံးဝရေနဲ့မထိတွေ့တဲ့အတွက် သူ ဟာအပေါ့ပါးဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။

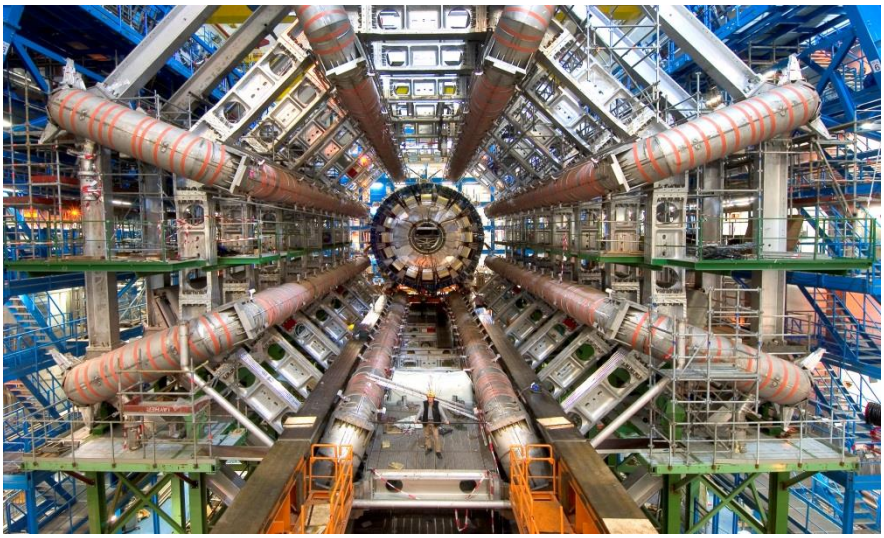
ဒီဥပမာ အတိုင်းပါပဲ ။ ရေနဲ့များများ ထိတွေ့တဲ့လူဟာ ပိုမိုလေးလံသလိုပဲ Higgs စက်ကွင်းနဲ့များများ ထိတွေ့တဲ့ အခြေခံအမှုန်ဟာလည်း ပိုမိုပြီး ဒြပ်ထုများ ပါတယ်။ Electron တွေဟာ Jet Ski နဲ့သွားတဲ့ A နဲ့ တူပါတယ် ။ ထိတွေ့မှုနည်းတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ဒြပ်ထုဟာ အရမ်းနည်းလှပါတယ်။ Proton , Neutron (တကယ်တော့သူတို့ထဲက Up and Down Quark တွေပါ) ကတော့ လှေလှော်သွားတဲ့ B နဲ့တူပါတယ်။ (အတန်အသင့်ထိတွေ့) သူတို့ကတော့ ဒြပ်ထုက တန်သင့်ရုံလောက် ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ ။ W and Z boson , Top Quark တွေကျတော့ ရေထဲလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ C နဲ့ တူပါတယ်။ (ထိတွေ့မှုများ) ဒါကြောင့်သူတို့ ရဲ့ ဒြပ်ထုတွေဟာ တအားလေးလွန်းပါတယ်။ Photo, gluon တို့ကျတော့ အပေါ်ကနေ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့သွားတဲ့ D နဲ့ တူပါတယ်။ (ထိတွေ့မှုလုံးဝမရှိ) ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ဒြပ်ထုမရှိ (rest massless) ဖြစ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေးမျိုးထဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ရေနဲ့ အရာဝတ္ထုနဲ့ ထိတွေ့မှု ပေါ်မူတည်ပြီး မြန်ဆန်တာကွာသွားသလို အမှုန်လေးနဲ့ Higgs စက်ကွင်း ထိတွေ့မှုပေါ်မူတည်ပြီး ဒြပ်ထုတွေဟာ ကွာသွားပါတယ် ။

ရေကန်တစ်ခုလုံးကိုရေမော်လီကျူးလေးများ (H_2O molecules) လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလိုပဲ Higgs စက်ကွင်းကိုလဲ Higgs အမှုန်လေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲ Higgs အမှုန်လေးတွေကို Higgs Boson လို့ခေါ်ပါတယ် ။



ပုံ - ၁၄ : Higgs Boson များ၏ အလုပ်လုပ်ပုံဥပမာ သရုပ်ပြပုံ

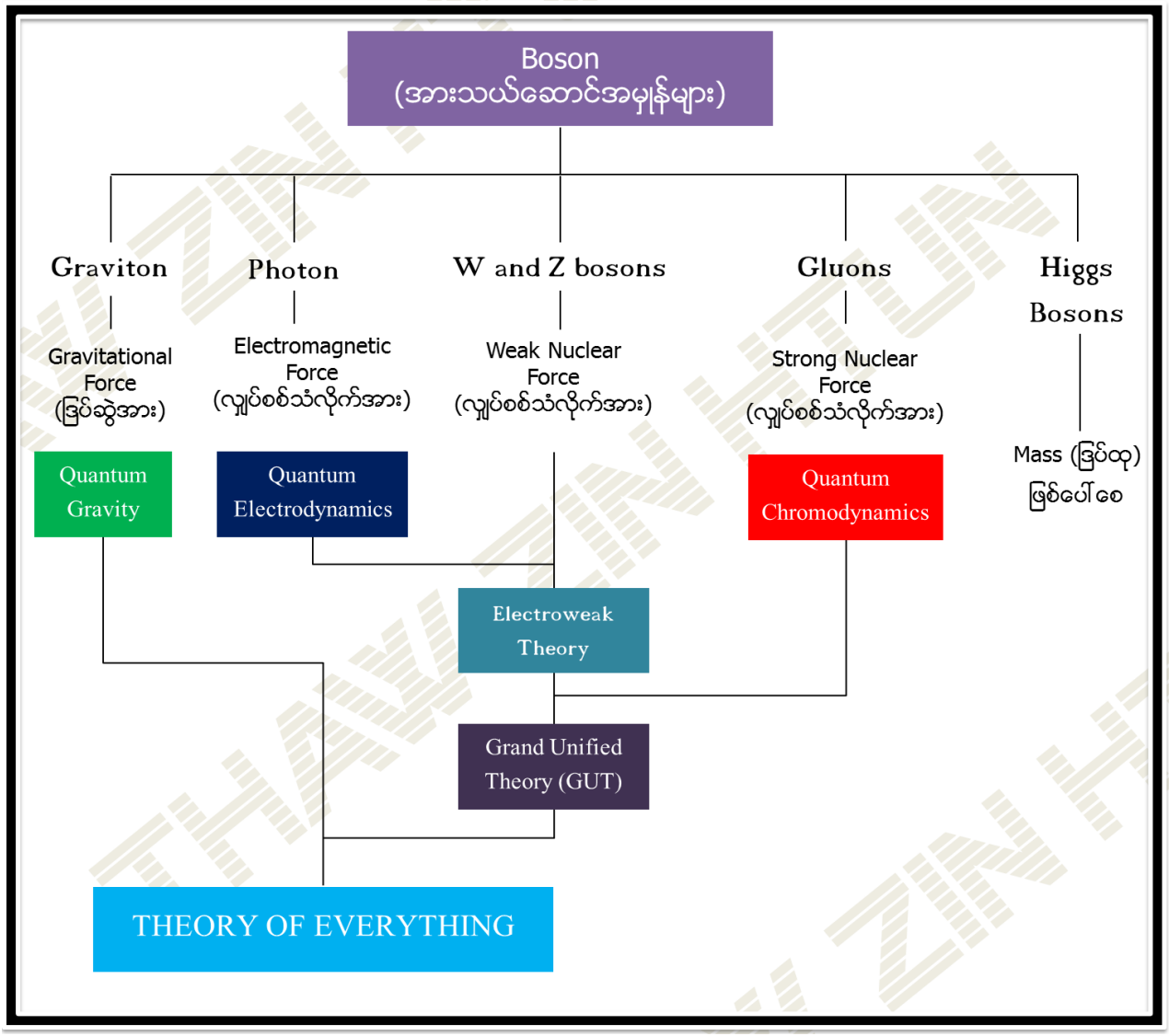
Peter Higgs ရဲ့ Higgs Boson တွေကို အနုမာန အဖြစ် တင်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူမှ သေချာသက်သေမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ အနုမာန ဟာ ပြဿနာတော်တော်များများ ကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက် သိပ္ပံပညာ ရှင်တွေဟာ မရပ်မနား Higgs Boson တွေကို အမဲလိုက်သကဲ့ သို့ အသည်းအသန် ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ် ။ Collider တွေထဲမှာ Proton တွေကို Proton တွေတိုက်တဲ့ Proton-proton collision အကြိမ်ပေါင်း သန်းနဲ့ ချီပြီး လုပ်ခဲ့ရပါတယ် ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ July လ ၄ ရက်နေ့ , 2012 ခုနှစ်မှာ CERN (Center for Nuclear Energy Research) ရဲ့ Large Hadron Collider ထဲ မှာ စပြီးတော့ Higgs Boson ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အမှုန်တစ်ခု ကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး 2013 ခုနှစ် March လ မှာ အဲဒီအမှုန်ဟာ Higgs Boson ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သက်သေအပြည့်အဝ ပြနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ် ။ (အဲဒီနေ့ တွေကို ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ဗျ ။Science နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Website တွေအကုန်တစ်ခါတည်းဖွင့်ထားပြီး တက်သမျှ သတင်းတွေထိုင်စောင့်နေတာ ။) Peter Higgs ကလည်း သူ့ရဲ့ Higgs Boson အမှုန်တွေကြောင့် Francois Englert နဲ့အတူ ယှဉ်တွဲပြီးတော့ Nobel ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ် ။



ပုံ - ၁၅ : Switzerland နိုင်ငံ Geneva မြို့အနီးရှိ CERN မှ Large Hadron Collider



ကဲ၊ အခုလောက်ဆို ကျွန်တော်တို့ ဟာ အခြေခံအမှုန် တွေ အထဲက တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Boson အမှုန်တွေအကြောင်းလည်း သိသင့်သလောက်သိရပါပြီ။ ခုနက Fermion လိုပဲ ။ ဇယားလေးချုပ်ကြည့်ရအောင်လား ။



ပုံ-၁၆ : Boson အမှုန်များ နှင့် T.o.E. ပြပုံ

နိဂုံး

ဆောင်းပါးကလည်းတော်တော်ကြီးရှည်သွားပြီဆိုတော့ပျင်းသွားကြပြီလားတောင်မသိဘူးဗျ။ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောချင်လို့ ရှည်ရှည်ရေးလိုက်တာပါဗျာ ။ ဒီမှာကျွန်တော် Supersymmetry အကြောင်းတော့မပြောရသေးပါဘူး ။ နောက်ပိုင်းဆောင်းပါးတွေမှာမှထည့်ပါ့မယ်။လက်ရှိထိလည်း အမှုန်ရူပဗေဒမှာ မဖြေနိုင်သေးတဲ့မေးခွန်းတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ ဥပမာ၊ ဘာလို့ Quark ခြောက်လုံး Lepton ခြောက်လုံးရှိနေရတာလဲ? အမှုန်တွေ Generation က ဘာလို့ သုံးခုပဲရှိတာ လဲ ? သုံးခုထက်ပိုမရှိနိုင်တော့ဘူးလား? ကျွန်တော်တို့ အမှုန်ရူပဗေဒ ကိုအသုံးပြုပြီး General Relativity Theory နဲ့ Quantum Mechanics ကိုပေါင်းစပ်နိုင်မှာလား? အစ ရှိသရွေ့ပြဿနာတွေကို လက်ရှိ သိပ္ပံပညာရှင်ပေါင်းမြောက်များစွာ ရှေ့ဆောင်

curiosity-science-magazine-year-2-issue-2-1696435557299.pdf

CURIOSITY

CURIOSITY

YEAR 2 - ISSUE 2
SEPTEMBER 2015

THE FIRST
ONLINE SCIENCE MAGAZINE
IN MYANMAR

အသက်ဝိဉ်ဏဓာတ်ရဲ့ အဆင့်ဆင့် ခွဲခြားပုံ

လူ့အငွေ့အဓမ္မကို အပြတ်ဖြုတ်မည့် သေမင်းတမန် (သို့မဟုတ်)

CLIMATE CHANGE

ယုတ္တိအမှားများ - ၃

အနောက်တိုင်းဒဿနပညာမွေးဖွားခြင်း အကြောင်း တစေ့တဆောင်း (၂)

ကြိမ်နှုန်းကို လေ့လာကြမယ်

စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုချင်းနှောက်ကွက်

WWW.CURIOSITYSCIENCEMAGAZINE.WORDPRESS.COM

www.curiositysciencemagazine.wordpress.com

CURIOSITY

Year II – Issue II

အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏
curiositysciencemagazine@gmail.com
သို့အချိန်မရွေး ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

The First Science E-magazine in Myanmar

MEMBERS OF CURIOSITY SCIENCE MAGAZINE



THAR HTET AUNG



NYAN HEIN AUNG



KYAW ZWAR LYNN



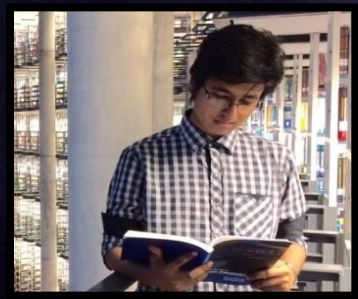
HTOO ZAW LWIN



THEIN HTIKE AUNG



KYAW NYUNT LINN



THAW ZIN HTUN



AUNG KAUNG MYAT

Magazine Designed by Thaw Zin Htun

Background photo : Fanpop.com

AUTHORS OF YEAR 2 - ISSUE 2


YawNathan Linn


May Zuly Oo


Aung Kaung Myat


Thi Ha


Thein Lin Aung


Stargazer
Myo Hlaing


Kyaw Zwar Lynn


Thar Htet Aung


Thaw Zin Htun


Sun Hlut Thu

CURIOSITY

အတွေးတွေ ၊ အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ မပါ ဘဲ စေတနာပြင့်အမဲ့ အသိပညာ မျှဝေ ပေးသော စာရေးသူများ အားထုံးကို ကျွန်တော်တို့ Curiosity Science Magazine မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ။

Monthly Astrophotography by Stargazer Myo Hlaing



Widefield Astrophoto ရိုက်တုန်းမှာ meteoroid တခုပုံရလိုက်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်တိုက်ဆိုင်ခဲပါတယ်။ ဒီပုံမှာ ကျွန်တော့် ညီလေး ကိုကျော်သက်ဇင် ကို တောင်ထိပ်လေးပေါ် ရပ်ခိုင်းပြီး ပထမဆုံးရိုက်လိုက်တုန်းမှာ meteoroid တခုရခဲ့တယ် ညီလေးခေါင်းအထက်နားမှာ လူနောက်တရပ်စာလောက်မှာပါ။ Lagoon အထက်နားမှာပါ။အဲ ကျွန်တော်တို့တောသားတွေက ဘောင်းဘီဝတ်ခဲပါတယ် ဆိုတော့ ရှိပ်ပေါ်အောင် ပုဆိုးလေးတော့ ခါးတောင်းကျိုက်ရသပေါ့ဗျာ

7 9 2015 20:41 Myanmar time

Wundwin, Mandalay, Myanmar.

(ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေများကြည့်ဖို့ ကျွန်တော် ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို မိမိရိုက်သလိုမလုပ်စေချင်ပါ)

~Stargazer Myo Hlaing

မာတိကာ

LIFE SCIENCE



- သက်သတ်လွတ်အသား - ၃
- အသက်ဇီဝရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံ - ၁၅

PHYSICAL SCIENCE



- ကြိမ်နှုန်းကို လေ့လာကြမယ် - ၃၄
- ရုပ်ဖြေပ်မှောင် နှင့် စွမ်းအင်နက် - ၃၆

EARTH SCIENCE



- လူ့အဖွဲ့အစည်း ကို အပြတ်ဖြုတ်မည့်သေမင်းတမန် (သို့) Climate Change - ၄၁
- Pangaea ဆိုတာ - ၅၈

PHILOSOPHY AND FORMAL SCIENCE



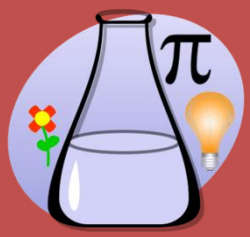
- Ω ယုတ္တိအမှားများ (၃) - ၆၄
- Ω မသေသပ်သောစကြဝဠာ - ၃၀
- Ω အနောက်တိုင်းဒဿနပညာမွေးဖွားခြင်း အကြောင်းတစေ့တဆောင်း (၂) - ၃၂
- Ω စမ်းသပ်ချက်တစ်ခု၏ နောက်ကွယ် - ၃၄
- Ω ၃၀၀၀၀ ဘီစီမှ ကလေးတစ်ယောက်၏ ဒိုင်ယာရီ - ၃၉

TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCE



- အခြေခံအကျဆုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တစ်ခု - ၈၅
- Hyperloop ဆိုတာဘာလဲ - ၉၂

FUNDAMENTAL SCIENCE



- ๗ Pluto ဂြိုဟ်ငယ်ဘာလို့နှင်ထုတ်ခံရသလဲ? - ၉၆
- ๗ Periodic Table ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ? - ၉၈
- ๗ စကြဝဠာကြီးထဲမှ ကျွန်တော်တို့၏နေရာ - ၁၀၁
- ๗ ကာတွန်းများ - ၁၀၂

CURIOSITY

မိမိသွားရောက်ဖတ်ရှုလိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဘေးမှစာမျက်နှာနံပါတ်လေးများကိုနှိပ်ကာတိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။သို့မဟုတ်Categoryတစ်ခုဆီသို့သွားလိုပါက လည်း ပုံလေးများပေါ်သို့နှိပ်ပြီးသွားနိုင်ပါသည်။စာမျက်နှာတိုင်း၏ ဘယ်ဘက်အောက်ဒေါင့်တွင်Back to Content ဟူသော စာလေးရှိပါသည်။ ထိုစာလေး ကို နှိပ်လိုက်ပါက မာတိကာ (ယခုစာမျက်နှာ) သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

CURIOSITY

Life Science

- သက်သတ်လွတ်အသား - ၇
- အသက်ဇီဝရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံ - ၁၅



Richard Dawkins

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဟာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ အတူ ၊ ကျွန်တော်တို့ ထဲမှာ ၊
ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရှိနေတယ်။ သူ့ရဲ့ လက်ရာတွေကို လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းချီက
ကျောက်တုံးတွေထဲမှာတွေ့နိုင်တယ် ။ သူ့ရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် စွမ်းပကား ကို
ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်။

သက်သတ်လွတ်အသား



ကျော်စွာလင်း

အသားဟာ လူသားတွေရဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ Protein ခေါ်တဲ့ အသားဓာတ်ကို အပြည့်ဝဆုံး ဖြည့်စွမ်းနိုင်တဲ့ အစားအစာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားစားတဲ့ ပမာဏကို လျှော့ချဖို့နဲ့ လူကြိုက်များနေတဲ့ သက်သတ်လွတ် အစားအစာတွေကို ပိုမိုဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုတွေကြားထဲကပဲ အသားဟာ နေ့စဉ်အစားအစာတွေထဲမှာ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ရှိနေဆဲပါ။ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလို နိုင်ငံမျိုးမှာ နှစ်စဉ် လူတစ်ဦးဟာ ပေါင်ချိန် ၂၁၀ခန့် စားလေ့ရှိတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့ နှစ်စဉ် ၆၆ပေါင်ခန့် စားနေပါတယ်။

အသားအပေါ်ခံမင်မှုကတော့သမိုင်းဝင်ပါတယ်။မနုဿဗေဒပညာရှင်တွေထုတ်ဖော်ကြတာက တော့၊ လူသားဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသမိုင်းမှာ၊ လူဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းဟာ Protein ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်ကို စားသောက်လာခြင်းကလည်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပါဝင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ လူ့ယဉ်ကျေးမှု မထွန်းကားမီကာလတွေတုန်းက၊ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ ဝေးတဲ့ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေမှာ နေထိုင်ရတဲ့ လူသားတွေအတွက်တော့၊ အမဲလိုက်ရုံမှ တပါး တခြားရွေးချယ်စရာ မရှိပါဘူး။ အသားမှာ သွပ်ဓာတ် (Zinc) နဲ့ Protein တွေ ပါဝင်ပြီး၊ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အားပေးပါတယ်။



တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးအတတ်ကို တတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာ၊ ခက်ခက်ခဲခဲ အမဲလိုက်စရာမလိုပဲ၊ စားကျက်မှာ ကျွေးကာ၊ ခြံထဲမှာတင် သတ်စားနိုင်တဲ့ အစာအရင်းအမြစ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း မြို့ပြနဲ့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ တိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ မြေအသုံးချမှုဟာ အရေးကြီးလာပါပြီ။ ယနေ့အတိုင်း လူတွေအတွက် အသားကို ဆက်လက်ထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုရင် စားကျက်မြေ ပမာဏကို တိုးချဲ့မှပဲ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါမှာ ပထမဆုံး ထိခိုက်မှာကတော့၊ သဘာဝတောရိုင်းမြေတွေနဲ့ အဲဒီမှာ အမြစ်တွယ်နေတဲ့ အဖိုးတန် ဂေဟစနစ်တွေပါပဲ။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အသိစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ယနေ့အချိန်မှာ ပိုပြီး ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာဖြစ်လာပါပြီ။

အမှန်တော့ တိရစ္ဆာန်အသားဟာ ဂေဟဗေဒအရကြည့်ရင် အကုန်အကျများတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ အကြောင်းကတော့၊ တိရစ္ဆာန်အသားကို ရဖို့အတွက် ထိုတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံး ရှင်သန်ရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အခြားအထောက်အပံ့တွေ အများကြီး ပေးနေရသေးတာကြောင့်ပါပဲ။ အမြင်သာဆုံးကတော့ သူ့အတွက် ပေးထားရတဲ့ စားကျက်မြေတွေပါပဲ။ စားကျက်မြေမရှိဘူးဆိုရင်တော့၊ မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်တွေကို ကျွေးထားဖို့ ကမ္ဘာ့ ကောက်ပဲသီးနှံဝေစုထဲက သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကို သုံးစွဲနေရတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ စားကျက်မြေကို စိုက်ပျိုးမြေပြောင်းရင် ဖြစ်စေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေအတွက် ဝေစုကို လူတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရင်ဖြစ်စေ၊ စားနပ်ရိက္ခာ ပိုလို့ တိုးပွားလာစရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။

တိရစ္ဆာန်အသားက ရတဲ့ Protein ဓာတ်နဲ့၊ အပင်က ရနေတဲ့ Protein ဓာတ်က ကွဲခြားမှုရှိပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်အသားက ပိုပြီးအရည်အသွေးကောင်းပေမယ့် လေလွင့်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါရဲ့ အခြေခံကတော့ ရူပဗေဒမှာဆိုရင် သာမိုဒိုင်နမစ် ဒုတိယ နိယာမနဲ့ ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။ စွမ်းအင်တွေက တစ်မျိုးကနေ တစ်မျိုး အသွင်ပြောင်းတဲ့အခါ၊ တချို့တဝက်ကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ် လေလွင့်သွားရတယ်၊ ဒါကြောင့် အဲဒီ စွမ်းအင်တွေ ကူးပြောင်းနေတဲ့ စနစ်ဟာ ပို၍ ပရမ်းပတာဖြစ်လာတယ် ဆိုတာပါပဲ။

ဒါကို ဂေဟဗေဒရဲ့ အစာကွင်းဆက် (Food Chain) သဘောတရားမှာ လေ့လာလို့ရတယ်။ Food Chain ဆိုတာ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂေဟစနစ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ သက်ရှိတစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို အာဟာရအတွက် အပြန်အလှန် မှီဝဲနေခြင်းပါပဲ။ ဥပမာပေးရရင်၊ မြက်ကို သမင်က စားပြီး၊ သမင်ကို ခြင်္သေ့က စားခြင်းမျိုးပေါ့။ အဲဒီ အစာကွင်းဆက်တွေမှာ သက်ရှိတစ်ခုကနေ တစ်ခုကို စွမ်းအင်က ကူးပြောင်း စီးဆင်းနေပါတယ်။ အဲဒီကူးပြောင်းမှုများလေ၊ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများလေပါပဲ။ နေအလင်းရောင်ရဲ့ အနည်းငယ်သော စွမ်းအင်ကို မြက်က ယူထားပါတယ်။ သမင်က မြက်ဆီက ပိုနည်းတဲ့ စွမ်းအင်ဝေစုကိုပဲ ရပြီး ကျန်တာက အပင်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ သမင်အစာချေခြင်းမှာ လေလွင့်သွားတယ်။ အဲဒီ့အတိုင်း၊ သမင်မှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအင်ဝေစု အနည်းငယ်ကိုပဲ ခြင်္သေ့က ရတာပါ။ ခြင်္သေ့က စွမ်းအင်ဝေစု အနည်းဆုံး ရလျက်နဲ့ ဘာလို့ ရှင်သန်နိုင်တာလဲ? ဘာလို့လဲဆိုတော့ သမင်က သူကြီးထွားဖို့ မြက်ပင် မြောက်များစွာကို စားသောက်ပြီး၊ ခြင်္သေ့ကလည်း သူရှင်သန်ဖို့ နေ့စဉ် သမင်တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင် သတ်စားနေလို့ပါပဲ။ ခြင်္သေ့ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်တာဟာ သူစားခဲ့တဲ့ သမင်တစ်ကောင်စီက ကျက်စားခဲ့တဲ့ မြက်ခင်းဧကပေါင်းများစွာက ရိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ နေအလင်းရောင် စွမ်းအင်ကြောင့်ပါပဲ။

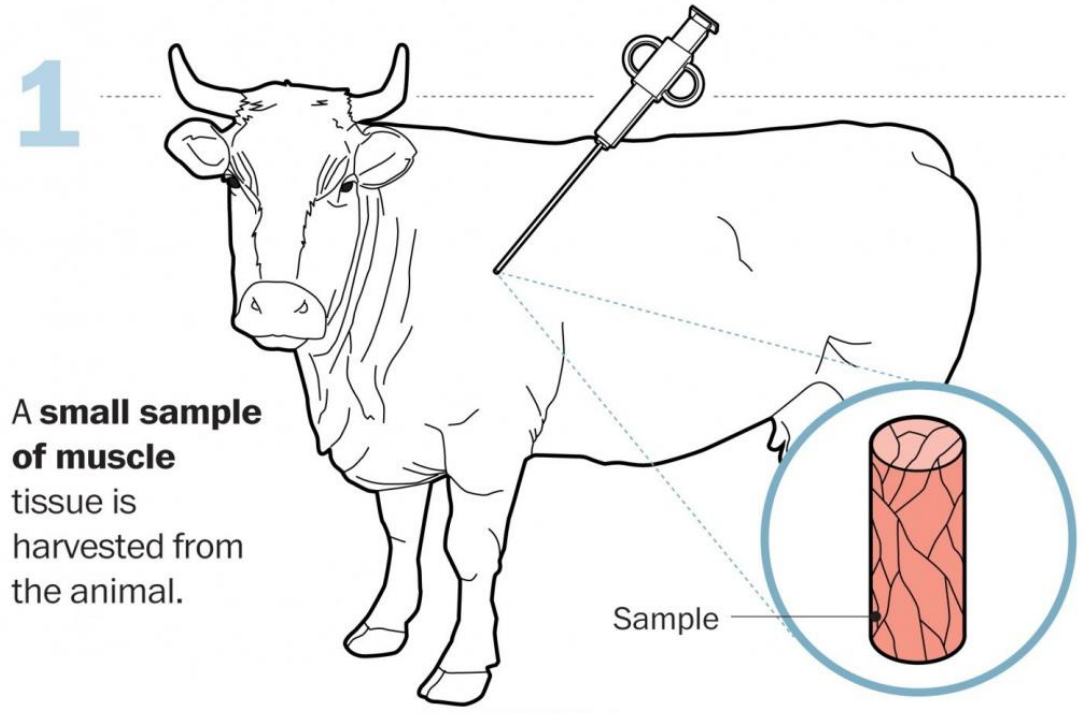
လူနဲ့ ခြင်္သေ့လို အသားကို တဆင့်စားတဲ့ နေရာမှာဆိုရင် အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ စွမ်းအင်ပြုန်းတီးမှုတွေကို တွေ့ရပါပြီ။ သမင်တစ်ကောင်ရှင်သန်ဖို့ စားကျက်မြေအနည်းငယ်သာ လိုမယ်။ လူနဲ့ခြင်္သေ့ဆိုရင် သူတို့စားတဲ့အသားအတွက် စားကျက်မြေများစွာ လိုနေတာပါ။ အဲဒီ့အပြင် တိရစ္ဆာန် အူလမ်းကြောင်းက ထွက်တဲ့ Methane ဓာတ်ငွေ့ကလည်း အရမ်းများပါတယ်။ Methane ဟာ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ပိုဆိုးရွားစေပါတယ်။

အမှန်တော့ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို များစွာ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက လူတွေရဲ့ အသားစားဓလေ့ အနာဂတ်အတွက် နည်းပညာအသစ်တွေကို ကြံဆောင်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ့အထဲက တစ်ခုကတော့ တိရစ္ဆာန်အသားကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံးကို မမွေးမြူပဲ၊ သူ့ရဲ့အသားကိုပဲ အပင်တွေ စိုက်သလို၊ အာဟာရပေးပြီး ပွားများစေမယ့် နည်းလမ်းပေါ့။

ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ် အသားက သိပ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး ထင်ရပေမယ့်၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားသူတွေ၊ တိရစ္ဆာန် ရုပိုင်ခွင့် လှုပ်ရှားသူတွေက စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ နည်းပညာ တစ်ခုပါ။ တကယ်လို့ စီးပွားဖြစ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တိရစ္ဆာန်တွေ မွေးစရာမလိုတော့ပဲ၊ အသားကို သုံးဆောင်နိုင်တော့မယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေကို သတ်ဖြတ်စရာလည်း မလိုတော့ဘူး။ သူတို့တစ်ကောင်လုံး ရှင်သန်အောင် အာဟာရတွေလည်း အများကြီး ကျွေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဓာတ်ခွဲခန်းအသား နည်းပညာက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၄၅%၊ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ ထွက်ပေါ်မှုကို ၉၅%နဲ့ မြေအသုံးပြုမှုကို ၉၉%အထိ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။

အဲဒီ့လို အကျိုးရှိမယ့် ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်အသား ဖြစ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ခန့်တည်းကပါ။ US ရဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FDA က နာဆာအဖွဲ့ (NASA) ရဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းအသား နည်းပညာ ရှာဖွေမှုကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ NASA က ခရီးဝေး အာကာသခရီးစဉ်တွေအတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို တီထွင်ချင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PETA က ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ နောက်ဆုံးထားပြီး အများပြည်သူအတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနိုင်မယ့် ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်း ဆုကြေးငွေ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆုကို ဘယ်သူမှ မရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုတေသနပြုလုပ်မှုတွေက ရပ်တုံ့မသွားခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၉ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့၊ နယ်သာလန်မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဝက်သားကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ မွေးမြူပွားများနိုင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာတော့၊ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက ဓာတ်ခွဲခန်း ၃၀မှာ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုတေသနတွေ ပြုလုပ်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီ့ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို Shmeat လို့လည်း နာမည်ပြောင်ပေးထားတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီ့အသားတွေက အသားတုံးလိုက်မဟုတ်ပဲ၊ အပြားချပ်လိုက် (Sheet) လေးတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် Sheet Meat- Shmeat လို့ ခေါ်လိုက်တာပါ။

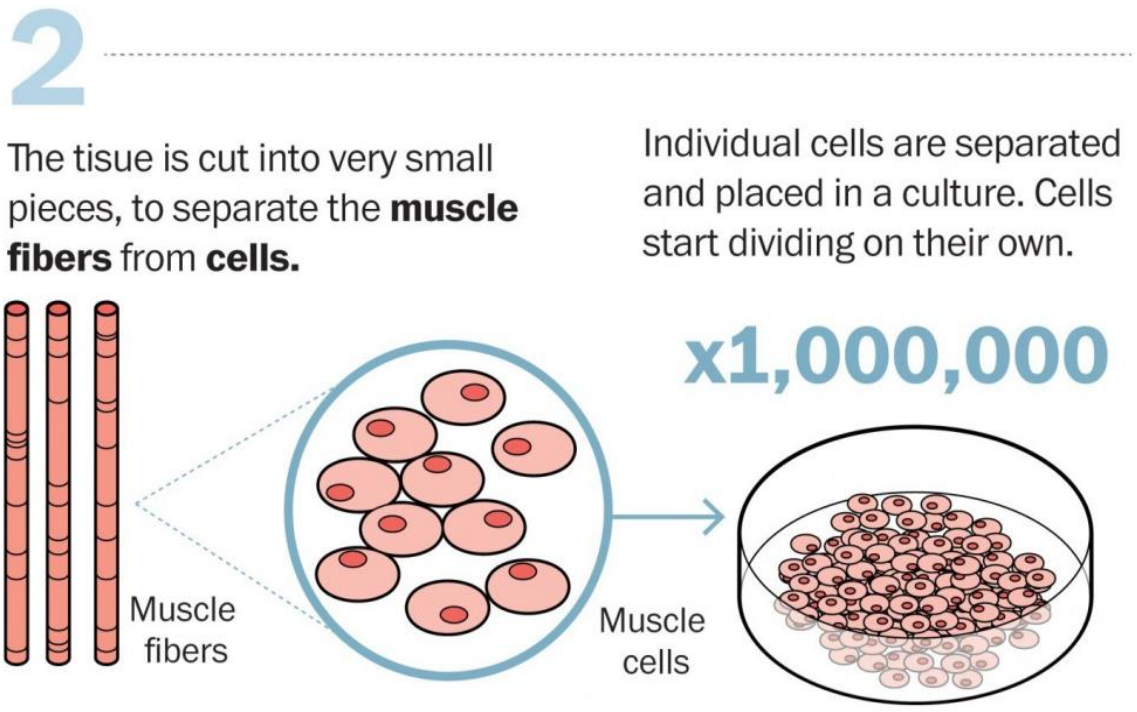
ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖျင်း လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကို နည်းနည်း ဆွေးနွေးပြချင်ပါတယ်။ အသားထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး လိုအပ်တာကတော့ သက်ရှိတိရစ္ဆာန်ဆီက ကြွက်သားတစ်ရူး နမူနာတွေပါပဲ။ အဲဒီ့ ကြွက်သားတစ်ရူးထဲကနေ Cell တချို့ကို ထုတ်ယူရမှာပါ။



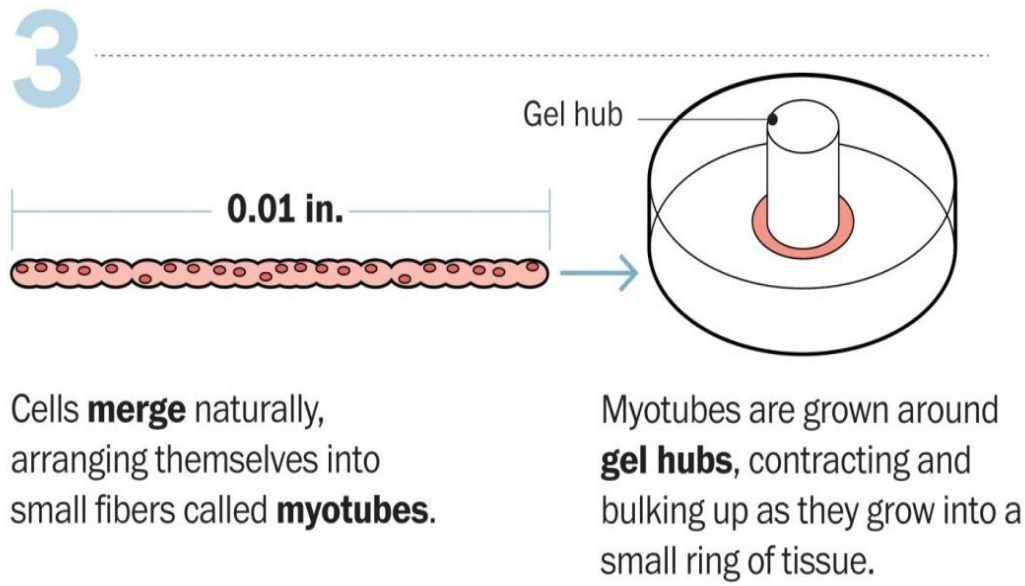
အဲဒါကို ဆက်မပြောခင် ကြွက်သား တစ်ရှူးအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စားနေတဲ့ အသားဆိုတာ ကြွက်သား နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီကြွက်သား အမျိုးအစားကို အရိုးစနစ်ဆိုင်ရာ ကြွက်သား (Skeletal Muscle) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အဆိုပါ ကြွက်သားတွေက အရိုးတွေကို အရွှတ်နဲ့ အကြောတွေအနေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားလို့ပါ။ တခြား ကြွက်သားတွေအနေနဲ့ နှလုံးကြွက်သားတွေ၊ အူနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေမှာ ပါတဲ့ ချောမွတ်ကြွက်သားတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အခုပြောနေတာက Skeletal Muscle သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Skeletal Muscle ထဲမှာတော့ ကြွက်သားဆဲလ်တွေ ရှိတာပေါ့။ ကြွက်သား Cell တွေဟာ အလွန်ရှည်လျားပြီး ဧရာမ Cell ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Cell တစ်လုံးမှာ Nucleus တစ်ခုစီသာ ရှိတတ်ပေမယ့်၊ ကြွက်သား Cell တွေမှာတော့ သူတို့အရွယ်နဲ့ လိုက်အောင် Nucleus တွေလည်း အများကြီး ပါပါတယ်။

အဲဒီ ကြွက်သား Cell တွေက အဆင့်ဆင့် စုစည်းပြီး ကြွက်သားအမျှင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာကြတာပါ။ ကြွက်သားအမျှင်တွေရဲ့ကြားမှာ ညှပ်ပြီးရှိနေတာကတော့ Cell အသေးလေးတွေပါ။ အဲဒီ Cell လေးတွေက အသေးလေးတွေပေမယ့် အထင်သေးလို့တော့မရပါ။ မိခင်သားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေသားဖြစ်နေစဉ်က အဲဒီ Cell အသေးလေးတွေကနေ ပွားများပြီး အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲခဲ့တာကြောင့် ယခုလို ကြွက်သား Cell တွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။ အမှန်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်ရှူးများစွာမှာ အဲဒီလို သန္ဓေသားဘဝက Cell လက်ကျန်လေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ပင်မဆဲလ် (Stem Cell) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Stem Cell ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ တစ်ရှူးရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး Cell တွေကို အသစ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မယ့် သန္ဓေသား Cell အလောင်းအလျာတွေအဖြစ် သဘောပေါက်ထားရင် လုံလောက်ပါတယ်။ Stem Cell တွေက သန္ဓေသားကနေ ဖွံ့ဖြိုးချိန်မှာသာ အသုံးဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြွက်သားတွေ စုတ်ပြဲထိခိုက်တဲ့အခါ၊ သူတို့တွေက နိုးကြားလာပြီး Stem Cell အသစ်တွေကော၊ ရင့်ကျက်ပြီး ကြွက်သား Cell အသစ်တွေအဖြစ်ကော ပွားများလာလေ့ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ အသားထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် နမူနာအသားစထဲကနေ ရင့်ကျက်ပြီးသား ကြွက်သား Cell တွေကို ယူလို့မရပါဘူး။ ကြွက်သား Cell ဖြစ်လာမယ့် ကြွက်သား Stem Cell တွေကိုပဲ ယူရတာပါ။

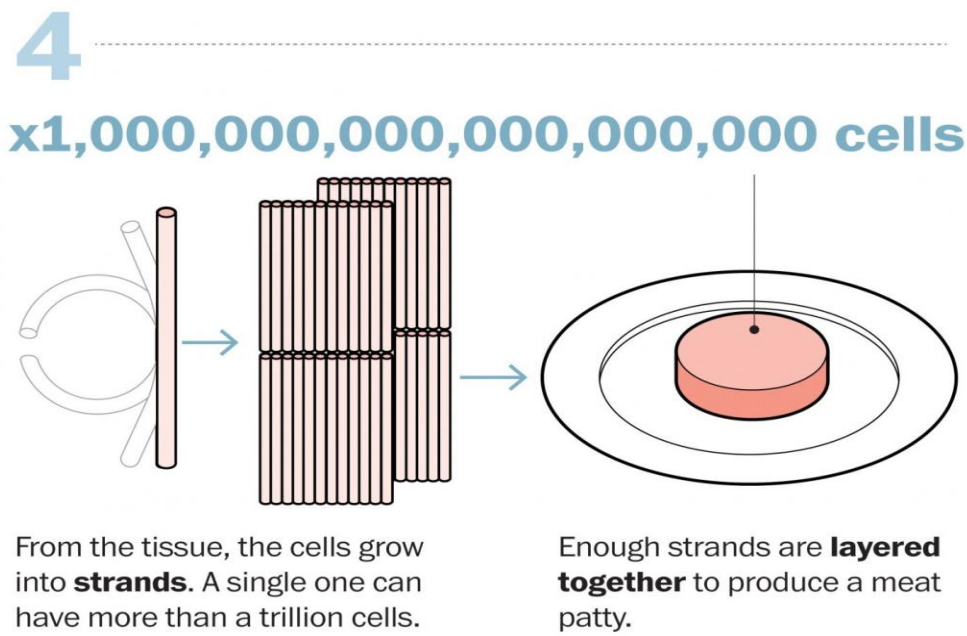
Stem Cell တွေကို ယူပြီးသွားရင်တော့ အထူးပြုလုပ်ဖော်စပ်ထားတဲ့ အစာအာဟာရအရည်ထဲမှာ မွေးရပါတယ်။ Stem Cell တွေဟာ လှုံ့ဆော်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရှိရင် နိုးကြားလာပြီး ကြွက်သား Cell အဖြစ် အသွင်ပြောင်းပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်က ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ ကြွက်သား ဒဏ်ရာရတဲ့အချိန်မျိုးမှာသာ ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဲဒီ လှုံ့ဆော်ဓာတ်တွေကို အစာအာဟာရရည်ထဲမှာ ထည့်ကျွေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ Stem Cell တွေက ကြွက်သားဒဏ်ရာရတဲ့အလား၊ နိုးကြားလာပြီး အရေအတွက်အားဖြင့်လည်း ပွားများတယ်။ အဲဒီအထဲက တချို့ကျတော့ ကြွက်သား Cell တွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားကြပါတယ်။



ကြွက်သား Cell တွေဖြစ်သွားတာနဲ့ အဲဒီ Cell တွေက ကြိုးမျှင်ပုံသဏ္ဌာန် Cell ကြီးတစ်လုံးတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းသွားကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တိရစ္ဆာန်အသားမှာ တွေ့ရတဲ့ Nucleus များစွာ ပါတဲ့ ကြွက်သား Cell အမျှင်တွေ ဖြစ်လာတာပါ။ အဲဒီကြွက်သားအမျှင်လေးတွေကို ပုံစံတကျ ဖွဲ့ဖြိုးအောင်လို့ Gel နဲ့လုပ်ထားတဲ့ အူတိုင်လေးတွေပေါ်မှာ မွေးရပါတယ်။



ကြွက်သား Cell အမျှင်တွေ ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှ ပိုပြီး ကျစ်လျစ်တဲ့ ကြွက်သား အသားစမျှင်လေးတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီကြွက်သားအသားမျှင်တွေကို အချပ်လိုက် စီစဉ်ပြီး တစ်ခုပေါ်တစ်ခု ပုံထပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုက်ဝါးလို့ရတဲ့ အသားတုံး အရွယ်မျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်။



လက်တွေ့မှာတော့ ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေက အများကြီးပါ။ ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲကတော့ အရသာမရှိခြင်းပဲ။ အရသာရှိအောင်လို့ ဆားဖြူး၊ ငရုတ်ကောင်းဖြူးရုံလောက် လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်အသားရဲ့ ပင်ကို အရသာမျိုးကို မရှိတာပါ။ အကြောင်းကတော့ တိရစ္ဆာန်အသားက ကြွက်သားသီးသန့်ပဲ မဟုတ်ပါပဲ၊ အထဲမှာ တိရစ္ဆာန်အဆီတွေ၊ တွဲဆက်တစ်ရှူးတွေလည်း ပါနေသေးတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို သဘာဝကျအောင် ပြုလုပ်မှသာ တကယ့် တိရစ္ဆာန်အသားကဲ့သို့ အရသာမျိုးကို ရရှိမှာပါ။ အဲဒီအရသာမျိုး ရအောင်၊ အစားထိုး အရသာမှုန့်တွေ သုံးရင်သုံးရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် အသားထုတ်လုပ်မှုမှာ တိရစ္ဆာန်အဆီကိုပါ ထည့်သွင်းရပါလိမ့်မယ်။



နောက်ထပ် ပြဿနာတစ်ရပ်ကတော့၊ ပဋိဇီဝဆေးတွေ (Antibiotics) ကို သုံးရခြင်းပါပဲ။ တိရစ္ဆာန်အသားရဖို့ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံးကို မွေးရတာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့ အကုန်အကျများပေမယ့်လည်း၊ ကောင်းကျိုးတစ်ခုကတော့ အဲဒီ တိရစ္ဆာန်မှာ ကိုယ်ပိုင် ခုခံအားစနစ်ရှိနေတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကျတော့ ခုခံအားစနစ်မှမရှိတာ။ အဲဒီကြွက်သား Cell အမျှင်တွေကို Bacteria ရောဂါတွေ ကူးစက်မှာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပဋိဇီဝဆေးတွေ သုံးရပါတော့တယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေ ဖောဖောသီသီ သုံးခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကတော့ Bacteria တွေက ဆေးယဉ်ပါးလာခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပဋိဇီဝဆေးသုံးမှုကို အလွန်ဂရုပြုပြီး ချိန်ဆသုံးစွဲရပါလိမ့်မယ်။

အဲဒီကုန်ကျစရိတ်တွေကြောင့်လည်း ဓာတ်ခွဲခန်းအသားဟာ အင်မတန် စျေးကြီးနေပါတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင် ဘာဂါမုန့်တစ်ခုမှာ သုံးမယ့် ဓာတ်ခွဲခန်းအသားပြား တစ်ချပ်ဟာ ဒေါ်လာ သုံးသိန်းခွဲကျော် စျေးနှုန်းရှိနေပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ ဒေါ်လာ ခုနစ်သောင်းလောက်ရှိနေဆဲပဲ။ အဲဒီသုတေသနအဖွဲ့ကတော့ နောက်ထပ် ၅နှစ်နေရင် ၁၀ဒေါ်လာအောက်အထိ သက်သာအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။

တိရစ္ဆာန်ကြွက်သားထုထည်ကြီးတွေက တိရစ္ဆာန်ကိုယ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ သွေးကြောတွေကနေ အာဟာရထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ကြွက်သားထုထည်ကိုလုပ်ဖို့ကျတော့ သွေးကြောမရှိတာကြောင့် အာဟာရအရည် စိမ့်ဝင်နိုင်အောင် နည်းပညာတွေ လိုအပ်နေပါတယ်။ ရေမြှုပ်ကဲ့သို့ ခပ်ပွပွ အောက်ခံပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်မှာ တင်မွေးခြင်းအားဖြင့် ကြွက်သားထုထည် ပိုကြီးအောင် လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ အိုလံပစ်ရေကူးကန်လောက် ကြီးတဲ့ အသားမွေးစက်နဲ့ အသားထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် သင့်လျော်တဲ့စျေးနှုန်းမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း သုတေသနပြုလုပ်သူများက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။

မာတ်ခွဲခန်းအသားရဲ့ အနာဂတ်ကို မှန်းဆဖို့ ခက်ခဲပေမယ့်၊ မာတ်ခွဲခန်းမှာ ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အစွဲအလမ်းကြီးကတော့ ရှိနေနိုင်တယ်။ ထုတ်ကုန်ကိုလည်း အရည်အသွေးကောင်းအောင်၊ အရသာရှိအောင် ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ နောက်ပြီး ပြည်သူလူထုကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ အသိပညာပေးမှုတွေ ပြုလုပ်ဖြန့်ဝေမယ်ဆိုရင် မာတ်ခွဲခန်းအသားကို တကယ် စီးပွားဖြစ် ဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့ အချိန်ကျရင် လူအများလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ စားစရာအသစ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမျှ တိုးပွားလာနေတဲ့ လူဦးရေ၊ အသားဝယ်လိုအား တက်သထက် တက်နေတဲ့ အခြေအနေမှာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုနည်းပါးပြီး ထိရောက်မှုရှိတဲ့ မာတ်ခွဲခန်းအသားဟာ ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်မလား၊ သို့မဟုတ် ဖြေရှင်းနည်းရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်မလားဆိုတာကတော့ အချိန်ကပဲ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။

~Kyaw Zwar Lynn

Bibliography:

This is the future of meat – by Roberto A. Ferdman, http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/05/20/meet-the-future-of-meat-a-10-lab-grown-hamburger-that-tastes-as-good-as-the-real-thing/

Will Stem Cell Burgers Go Mainstream? by Lisa Winter, http://www.iflscience.com/plants-and-animals/will-stem-cell-burgers-go-mainstream

World's first lab-grown burger is eaten in London - http://www.bbc.com/news/science-environment-23576143

အသက်ဇီဝရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံ



ကျော်စွာလင်း

ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ လောကကြီးမှာ နေထိုင်ကြနေကြတာပါ။ ရူပဗေဒနဲ့ နက္ခတ္တဗေဒ ကနေ ပြဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြီး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နေအဖွဲ့အစည်းဟာ နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီထဲက ကြယ်တစ်ခုသာ ဖြစ်သလို၊ အဲဒီ ဂလက်ဆီတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း စကြဝဠာထဲမှာ ရေမြုပ်အမျှင်များ ကဲ့သို့ ခန်းနားစွာ ခညောင်းနေတဲ့ ကြယ်သဘင်ကြီးထဲမှာ ဂလက်ဆီအုပ်စု၊ ဂလက်ဆီ မဟာအုပ်စု စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးကို အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ခြင်း (Levels of Organization) လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို လူ့ထက်ကြီးမားတဲ့ စကြဝဠာလုံးဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်မှုတွေ ရှိနေသလို၊ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိတွေမှာရော အဲဒီလိုမျိုး အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။

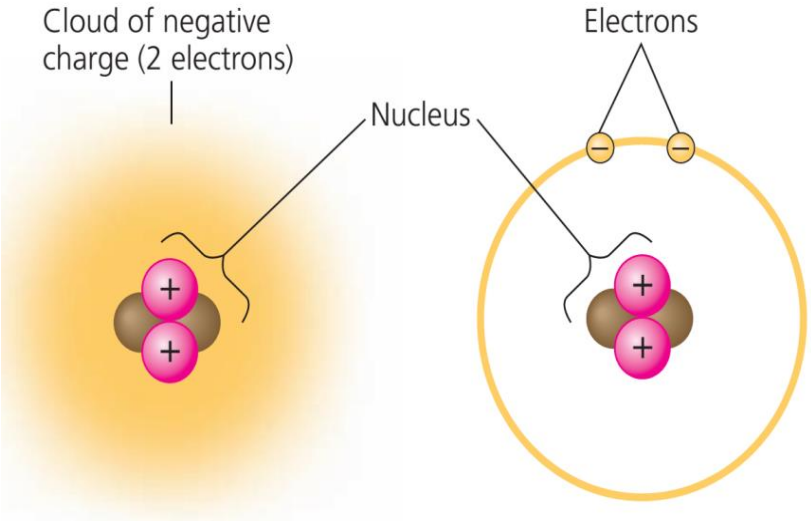
သိပ္ပံပညာရပ် ပြင်ပမှာ မကြာခဏဆိုသလို နားရွပ်စရာဖြစ်နေတဲ့အရာနှစ်ခုကတော့ Atom နဲ့ Cell ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Atom တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Cell တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်း ဆိုပြန်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်ဟာက အမှန်လဲ။ Atom တွေနဲ့ ဆောက်တာလား၊ Cell တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတာလား။ အမှန်ကတော့ အဲဒီနှစ်ခုလုံးမှန်ပါတယ်။ အဲဒီထက် နားရွပ်စရာအဖြစ် Molecule ဆိုတာဘာလဲ။ Atom ၊ Cell နဲ့ Molecule ဘယ်လို ဆက်စပ်သလဲ။ စာရေးသူအနေနဲ့ အဲဒီအကြောင်းအရာတွေကို ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့သက်ရှိတွေရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံအကြောင်းကို ယခုဆောင်းပါးမှာ အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးတင်ဆက် သွားချင်ပါတယ်။

အဆင့် ၁ – Atom (အက်တမ်)

ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို Atom တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်သမျှ ရုပ်တရား အားလုံးကို Atom နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Atom တစ်ခုမှာ Nucleus နဲ့ သူ့ကို ခြံရံနေတဲ့ Electron အမှုန်တွေ ရှိပါတယ်။ Nucleus အထဲမှာတော့ လျှပ်စစ်အဖို မာတ်ဆောင်တဲ့ Proton နဲ့ လျှပ်စစ်မာတ်မရှိတဲ့ Neutron အမှုန်တွေ ရှိပြန်ပါတယ်။ Atom တွေဟာ အလွန်အမင်း သေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အရွယ်အစားအားဖြင့် ၃၀ ကနေ ၃၀၀ ပီကိုမီတာလောက်သာ ရှိပါတယ်။ ပီကိုမီတာဆိုတာ ပေတံပေါ်က တစ်မီလီမီတာစိတ်လေးရဲ့ သန်းပေါင်း တစ်ထောင်ပုံ တစ်ပုံပဲ ရှိပါတယ်။ Atom တွေက အဲဒီလောက်ကို သေးပါတယ်။

Atom ဟာ အဲဒီလောက် သေးပေမယ့်လည်း Atom ရဲ့ ထုထည်အများစုက နေရာလွတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Nucleus ဟာ Atom ရဲ့ အလယ်ခေါင်မှာ ရှိနေပုံက ဘောလုံးကွင်းထဲက ပဲသီးစေ့လေးတစ်ခုလိုမျိုးပါ။ Nucleus အဖြစ် စုဝေးနေတဲ့ Proton နဲ့ Neutron တွေက ဘယ်လောက် သေးလိုက်မလဲ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Atom အတွင်းထဲက Electron လို အမှုန်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားတုံ့ပြန်မှုတွေက ကွာန်တော်တို့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ ရုပ်တရားနဲ့ မတူတော့ပါဘူး။ အဲဒီအမှုန်လေးတွေရဲ့ အပြုအမူကိုတော့ ရူပဗေဒရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Quantum Mechanics ပညာရပ်ခွဲက အသေးစိတ် လေ့လာရပါတယ်။

ဒြပ်စင် (Element) နဲ့ Atom ကရော ဘယ်လို ဆက်စပ်ပါသလဲ။ Nucleus ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Proton တွေဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖိုဆောင်တာမို့ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တွန်းကန်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို Neutron တွေနဲ့ ရောစပ်နေလို့သာ သူတို့ဟာ ပေါင်းစည်းနေနိုင်တာ ဖြစ်တယ်။ Nucleus မှာ ပါဝင်တဲ့ Proton အရေအတွက်ကို မူတည်ပြီး Atom တစ်ခုရဲ့ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိတွေ၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိတွေ ကွာခြားတဲ့ ဒြပ်စင်အမျိုးမျိုး ဖြစ်လာတာပါ။

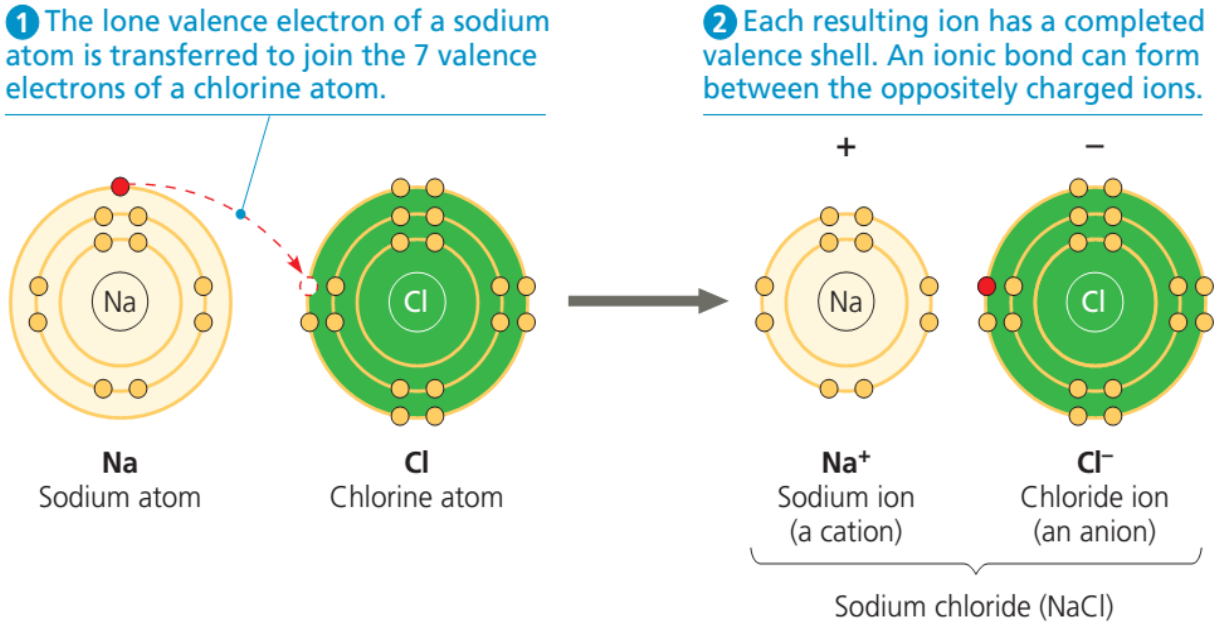


ပုံ – Atom တစ်ခု။ Electron များသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်ပမာဏ ကိုမူတည်၍ Nucleus ကို တိကျသည့် Shell များ အတွင်းမှ ခြံရံလျက်ရှိကြသည်။

အဆင့် ၂ – Molecule (မော်လီကျူး)

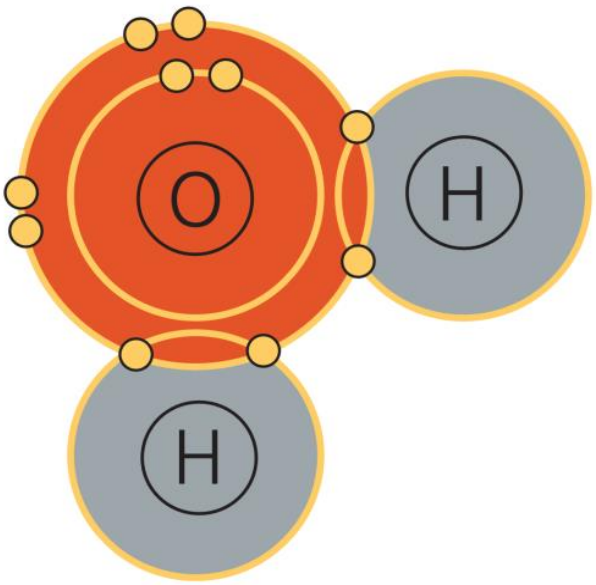
Molecule ဆိုတာကတော့ တစ်ခုထက် ပိုတဲ့ Atom ပေါင်းထားတဲ့ အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Atom တစ်ခုစီရဲ့ အနားသတ်မှာရှိတဲ့ Electron တွေက လျှပ်စစ်အမဓာတ် အချင်းချင်း တွန်းကန်နေတာကြောင့် Atom နှစ်ခုဟာ လုံးဝဥဿုံ ပေါင်းစည်းတာမျိုးတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အချို့သော အခြေအနေတွေမှာ Electron တွေကို ရွှေ့ပြောင်း ကစားခြင်းဖြင့် Atom နှစ်ခုကို တွန်းကန်စေတဲ့ Electron အမှုန်တွေကိုပဲ ကော်တစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်လာစေပါတယ်။ အဲဒါကိုတော့ ဓာတ်စည်း (Bond) လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ အောက်မှာတော့ ဓာတ်စည်းသုံးမျိုးအကြောင်း ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။

- Ionic Bond (အိုင်းယွန်းဓာတ်စည်း) – Atom တစ်ခုက နောက် Atom တစ်ခုကို Electron တစ်လုံး ပေးလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ ဒီအခါမှာ မူလက အသားတင်လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိတဲ့ Atom တွေက လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ Electron လှူလိုက်ရတဲ့ Atom မှာ လျှပ်စစ်အမဓာတ် နည်းသွားတာကြောင့် အသားတင် လျှပ်စစ် အဖိုဓာတ် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ Electron ရလိုက်တဲ့ Atom ကတော့ လျှပ်စစ်အမဓာတ် တိုးလာတာကြောင့် အသားတင် လျှပ်စစ် အမဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ်။ အဲဒီလို Atom တစ်ခုမှာ Proton နဲ့ Electron မညီမျှတဲ့အခါ၊ ဆိုလိုတာက Electron ပိုခြင်း၊ လိုခြင်းဖြစ်နေတဲ့အခါ Atom ဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင်နေပြီး သူ့ကို Ion (အိုင်းယွန်း) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ခုနကလို အဖိုဓာတ်ဆောင် Ion နဲ့ အမဓာတ်ဆောင် Ion တွေက ဆန့်ကျင်ဖက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြောင့်ပဲ ဓာတ်စည်းဖြစ်သွားကြတယ်။ Ion အဖြစ်နဲ့ ဓာတ်စည်းဖြစ်တာမို့ သူတို့ကို Ionic Bond လို့ခေါ်တာပါ။ အိမ်သုံးဆား (Sodium Chloride) ဟာ Na^+ Ion နဲ့ Cl^- Ion ကို Ionic Bond နဲ့ပေါင်းထားတာပါ။



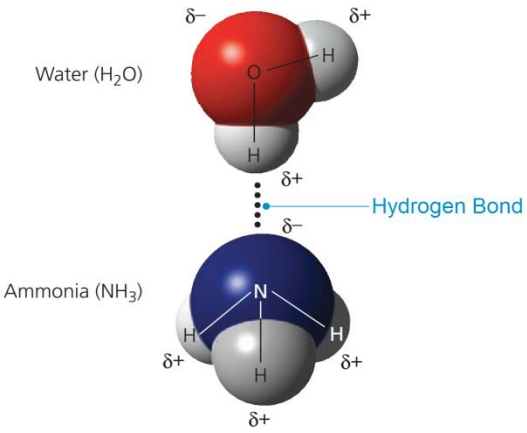
ပုံ – Sodium (Na) ရဲ့ အပြင်ဖက်ဆုံး Shell မှ Electron ကို Chlorine (Cl) ရဲ့ အပြင်ဖက်ဆုံး Shell ကို မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြင့် Ionic Bond ဖွဲ့စည်းပုံ။

- Covalent Bond (နေရာလွတ်မျှဝေ ဓာတ်စည်း) Electron တွေက Nucleus ကို ခြံရံတဲ့အခါ သူတို့မှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏအရ၊ Shell ခေါ်တဲ့ အလွှာတွေနဲ့ နေပါတယ်။ အပြင်ဖက်ဆုံး Shell မှာ လက်ခံနိုင်တဲ့ Electron အရေအတွက် မပြည့်သေးရင် တခြား Atom တစ်ခုရဲ့ အပြင်ဖက်ဆုံး Shell က Electron တွေနဲ့ မျှဝေလိုက်တဲ့အခါ Covalent Bond ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Covalent Bond ကို ဥပမာပေးရရင်တော့ Carbon Dioxide molecule ပါ။



ပုံ – ရေ Molecule ရှိ Hydrogen နှင့် Oxygen တို့၏ Shell များ မျှဝေခြင်းဖြင့် Covalent Bond ဖြစ်ပေါ်နေပုံ။ အတွင်းဖက်အကျဆုံး ပထမ Shell က Electron နှစ်ခု၊ ဒုတိယ Shell က စခု၊ တတိယ Shell က ၁၈ခု စသည်ဖြင့် လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ Oxygen မှာ Electron ၈ခုရှိတာကြောင့် ပထမ Shell မှာ ၂ခုနဲ့ ဒုတိယ Shell မှာ ၆ခု ဝင်ဆံ့ပါတယ်။ ဒုတိယ Shell မှာ နေရာလွတ် ၂ခု ရှိနေပါတယ်။ တဖက်မှာ Hydrogen က Electron တစ်ခုစီ ရှိတာကြောင့် ပထမ Shell မှာတင် နေရာလွတ် တစ်ခုစီ ရှိနေပါတယ်။ Electron တွေချင်း နေရာလွတ်တွေ မျှဝေလိုက်တဲ့အခါ၊ Oxygen နဲ့ Hydrogen နှစ်ခုလုံးအတွက် သူတို့ Shell တွေမှာ Electron တွေ ပြည့်အောင် ဖြည့်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ Covalent Bond ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရေ Molecule ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။

Hydrogen Bond (ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဓာတ်စည်း) Electron တွေ မျှဝေတဲ့ Bond တွေက ခိုင်မာပေမယ့် သူ့ထက် အားပျော့တဲ့ လျှပ်စစ်မညီမျှမှုလေးတွေကို အခြေပြုထားတဲ့ Hydrogen Bond ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာပေးရရင် ရေ molecule မှာ Oxygen နဲ့ Hydrogen တွေက Covalent Bond နဲ့ ပေါင်းထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် Oxygen က သိပ်မမျှတပါဘူး။ Hydrogen က မျှဝေတဲ့ Electron ကို သူ့ဖက်ကို နည်းနည်းလေး ပိုဆွဲထားတယ်။ ဒါကြောင့် Oxygen ဖက်မှာ လျှပ်စစ်အမဓာတ် နည်းနည်းလေး ပိုနေပြီး၊ Hydrogen တွေဖက်မှာတော့ လျှပ်စစ်အဖိုဓာတ် နည်းနည်းလေး ပိုနေပါတယ်။ ရေmolecule တွေကို ရောထည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ ရေ molecule တစ်ခုစီရဲ့ Hydrogen က တခြား ရေmolecule ရဲ့ Oxygen နဲ့ အားပျော့လျှပ်စစ်ဆွဲဆောင်မှုလေး ဖြစ်လာပါတယ်။ ရေmolecule မှာသာမဟုတ်၊ တခြား Hydrogen ပါတဲ့ Molecule တွေမှာလည်း အဲဒီလို လျှပ်စစ်မညီမျှမှုလေးတွေ ဖြစ်ရင် Hydrogen Bond တွေ ဖွဲ့စည်းတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိတွေရဲ့ မျိုးဗီဇကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ DNA Molecule ကြီးကို ကြားဖူးမှာပါ။ DNA Molecule ကြီးကို ဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာ Hydrogen Bond တွေက အခရာကျပါတယ်။



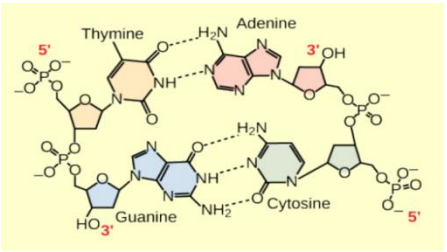
ပုံ – ရေ မော်လီကျူးမှ Hydrogen ၏ လျှပ်စစ်အဖိုအစွန်းနှင့်၊ Ammonia မော်လီကျူးမှ Nitrogen ၏ လျှပ်စစ်အမအစွန်း ကြား၌ ဖြစ်ပေါ်သော Hydrogen Bond

အဆင့် ၃ – Macromolecule (မော်လီကျူးကြီး)

ကျွန်တော်တို့ ဇီဝသက်ရှိတွေရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ DNA ၊ Protein ၊ Sugar (သကြား) စတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ Carbon ကို အခြေခံထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝသက်ရှိတွေမှာပဲ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဲဒီဒြပ်ပေါင်းတွေကို တခြားသက်မဲ့လောကထဲက ဒြပ်ပေါင်းတွေနဲ့ ကွဲပြားသွားအောင်၊ Organic Compound (အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်း) လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။

Carbon ဟာ တခြား Carbon Atom တွေနဲ့ အလွယ်တကူ ပေါင်းနိုင်ခြင်းတာကြောင့် Organic Compound တွေကို အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ Macromolecule တွေ အဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ Macromolecule တွေ အားလုံးက Organic Compound တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Macromolecule တွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံမှာ ထူးခြားနေတာကတော့၊ Monomer လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးတူ Molecule အသေးစားလေးတွေကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆက်တန်းရှည် ဆက်ထားတာပါပဲ။ ဥပမာပေးရရင် Protein ဟာ Macromolecule တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ကို ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Monomer တွေကတော့ Amino Acid တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။



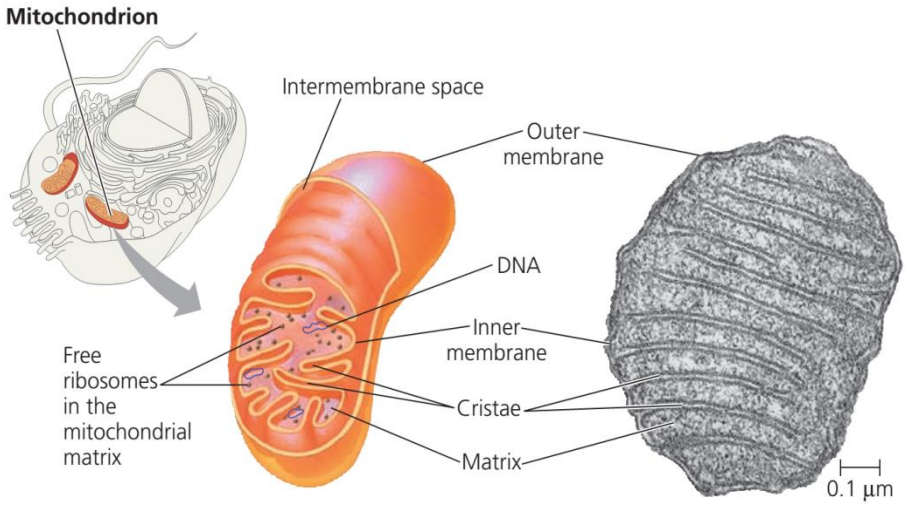


ပုံ – DNA Macromolecule ကို ဖြည်ပြထားပုံ။ ယာဖက်အကွက်မှာ Monomer ဖြစ်သည့် Nucleotide လေးမျိုးကို တွေ့နိုင်သည်။ Nucleotide တစ်မျိုးစီတွင် Nucleic Base တစ်မျိုးစီဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ DNA Macromolecule နှစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ Nucleic Base များအချင်းချင်း Hydrogen Bond(အစက်မျဉ်း)များဖြင့်ချိတ်ဆက်ထား ခြင်းဖြင့်ကြောင်လိမ်လှေကားပုံ တည်ဆောက်မှုမျိုးကို ရရှိထားသည်။

Inorganic Compound (သက်မဲ့ဒြပ်ပေါင်း) တွေထဲမှာ Water (H_2O)၊ Carbon Dioxide (CO_2)၊ Ammonia (NH_3) စတဲ့ Molecule တွေက ရိုးရှင်းပါတယ်။ တွေ့မြင်နေကျ သက်မဲ့ဒြပ်ပေါင်းတွေရဲ့ Molecule တွေက Atom တစ်ဒါဇင်ထက် မပိုနိုင်ပါဘူး။ Organic Compound တွေကတော့ ပိုများနိုင်တယ်။ Amino Acid ဆိုရင် ပျမ်းမျှ Atom အလုံးပေါင်း ၂၀လောက် ပါနိုင်တယ်။ Sugar တွေဆိုရင် Atom အလုံး ၃၀ကနေ ၄၀လောက်အထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ Macromolecule တွေကတော့ အဲဒီ Monomer တွေကို ဆက်တန်းရှည် ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ Atom ပေါင်း အဆမတန်ကို များလွန်းပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ DNA က အကြီးဆုံး Macromolecule ပါ။ လူ့ DNA တစ်ခုချင်းစီမှာဆို Atom ပေါင်း ၂၀၄ ဘီလီယံအထိ ရှိပါတယ်။

အဆင့် ၄ – Organelle (ဆဲလ်အင်္ဂါရုပ်များ)

သက်ရှိ Cell တစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့က Cell အင်္ဂါရုပ်များလို့ နာမည်တပ်ခေါ်လိုက်တာပါ။ Cell တစ်ခုရဲ့ အပြင်ဖက်ဆုံးမှာ Cell Membrane လို့ခေါ်တဲ့ အဆီ molecule တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမြွေးပါးရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ Cell အထဲမှာဆိုရင်လည်း ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များစွာမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဆီပူပေါင်းတွေရှိကြတယ်။ Protein ပြွန်တွေရှိကြတယ်။ နောက်ပြီး Chloroplast နဲ့ Mitochondrion ခေါ်တဲ့ Bacteria ကနေ အသွင်ပြောင်းလာတဲ့ Organelle တွေလည်း ရှိကြသေးတယ်။ သူတို့တွေဆိုရင် Cell တစ်ခုလို့ မခေါ်ရုံတမည်ပါပဲ။ တချို့ သက်ရှိ Cell တွေမှာဆိုရင် DNA ကို ရစ်ခွေသိမ်းဆည်းထားတဲ့ Nucleus လည်း ရှိပါတယ်။ (Atom ထဲက Nucleus နဲ့ မရောထွေးသင့်ပါ။ တခြားစီဖြစ်ပါတယ်။) အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Organelle တွေကို Macromolecule မြောက်များစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။



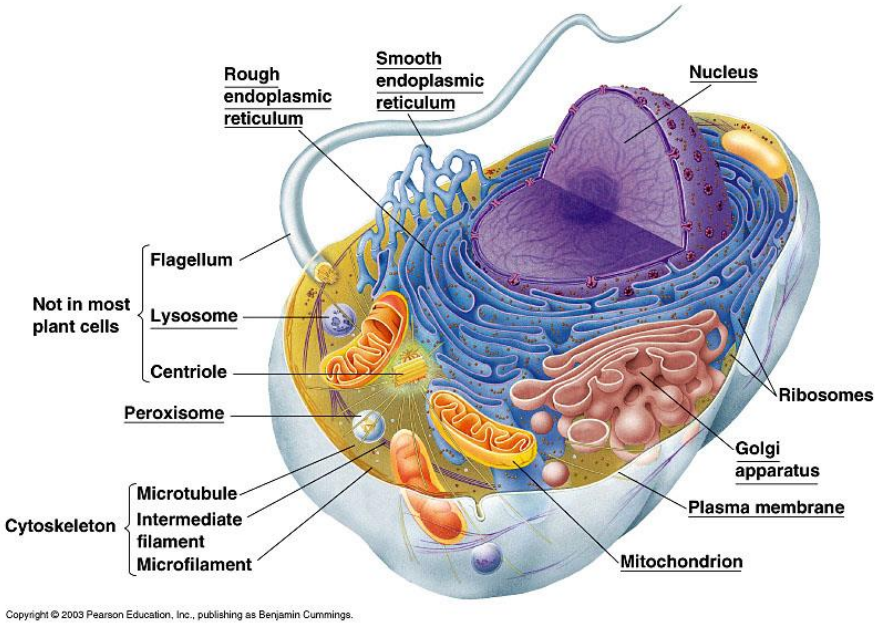
ပုံ – Eukaryote Cell အထဲမှ Mitochondrion။

အဆင့် ၅ – Cell (ဆဲလ်)

Atom တွေ၊ Molecule တွေက သက်မဲ့တွေပါ။ DNA နဲ့ Protein လို Macromolecule တွေကလည်း သူတို့ သက်သက်ပဲဆိုရင် သက်မဲ့ပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် အဲဒီ Organic Compound တွေကို Cell အဖြစ် စုဝေးသွားတဲ့အခါ သူတို့အချင်းချင်း ဓာတ်ပြုတုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့် ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်မှုဆိုတာ ပေါက်ဖွားလာရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Cell အဆင့်ကို ရောက်ပြီဆိုရင် သက်ရှိဇီဝလို့ စတင်သတ်မှတ်လို့ရနေပါပြီ။ Atom ဟာ ရုပ်တရားရဲ့ အခြေခံယူနစ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်၊ Cell ဟာ ဇီဝသက်ရှိရဲ့ အခြေခံယူနစ်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ Cell တစ်ခုမှာ အဆီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Cell Membrane နဲ့ Organelle အမျိုးစုံနဲ့ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ သူ့အထဲမှာ DNA၊ Protein၊ အဆီ၊ သကြား ဓာတ်တွေဟာ ဓာတ်ပြုကြတယ်။ ပွားများကြီးထွားနိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။ DNA ဟာ သူ့ချည်းဆိုရင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပေမယ့် Protein နဲ့ တွဲပေးလိုက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ပုံတူ DNA တွေ ထုတ်လုပ်ပွားများနိုင်တယ်။ DNA ထဲက ဗီဇအချက်အလက်တွေနဲ့ Protein အသစ်တွေ တည်ဆောက်နိုင်ကြတယ်။ Protein တွေကလည်း အဆီနဲ့ သကြားကဲ့သို့ အခြားသော ဇီဝဒြပ်ပေါင်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။

Cell တွေဟာ အဲဒီ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေ လည်ပတ်နေဖို့ ပြင်ပစွမ်းအင် အရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုလည်း ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာပေးရရင် သစ်ပင်တွေရဲ့ Photosynthesis ဖြစ်စဉ်မှာ နေအလင်းရောင်ကို ပြင်ပစွမ်းအင်အရင်းအမြစ် အဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။

Cell တွေထဲမှာ Nucleus ပါတဲ့ Cell နဲ့ Nucleus မပါတဲ့ Cell ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ Nucleus မပါတဲ့ Cell ကို Prokaryote (Pro=မတိုင်ခင်/အကြို၊ Karyo=ဝတ်ဆံ/Nucleus) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Prokaryote တွေထဲမှာ Bacteria တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Nucleus ရှိတဲ့ Cell ကိုတော့ Eukaryote (Eu=စစ်မှန်သော၊ Karyo=Nucleus) လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲမှာဆိုရင်တော့ အပင်၊ မှို၊ သတ္တဝါနဲ့ အခြားသော အဏုဇီဝ Eukaroyte တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။



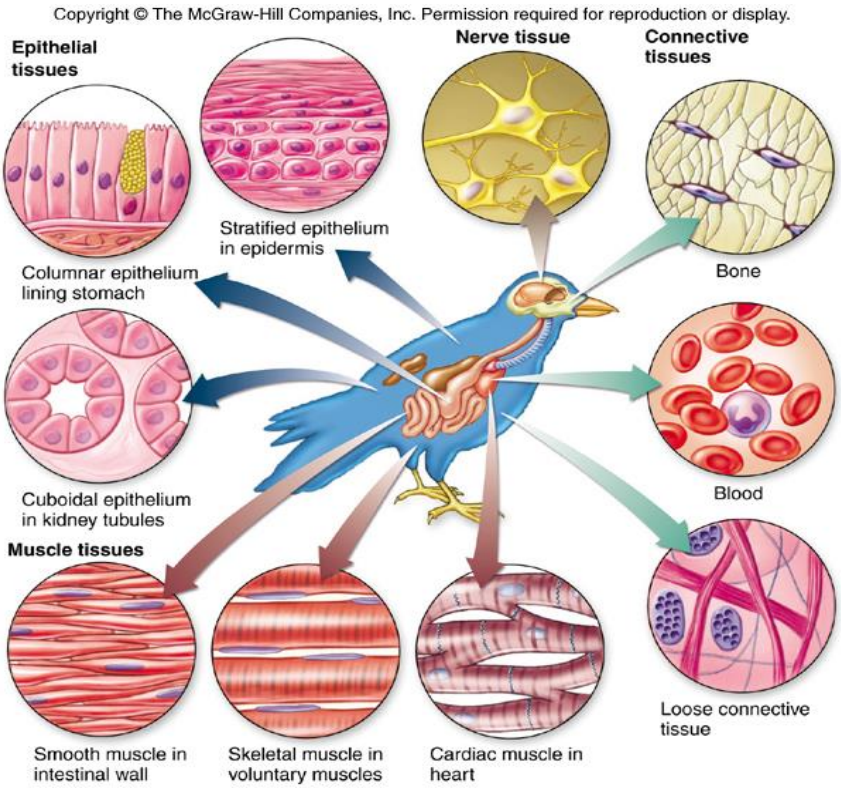
ပုံ – Eukaryote Cell တစ်ခု

အဆင့် ၆ – Tissue (တစ်ရှူး)

Tissue ဆိုတာ Cell တွေအချင်းချင်း အထူးပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသားစ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Tissue ကို Unicellular Organism လို့ခေါ်တဲ့ Cell တစ်လုံးတည်း အဏုဇီဝတွေမှာ မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ Cell များစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့ Multicellular သက်ရှိတွေမှာသာ တွေ့ရမယ့် အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ Tissue ကို အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းသွားတဲ့ အင်္ဂါ (Organ)၊ အင်္ဂါစနစ် (Organ System) ဆိုတဲ့ အဆင့် ရ နဲ့ အဆင့် ၈ ကိုလည်း Multicellular Organism တွေမှာပဲ တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကို မှတ်ချက်ပြုခဲ့ချင်ပါတယ်။

Tissue တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ရှေးဦးစွာ Stem Cell (ပင်မဆဲလ်) လိုအပ်ပါတယ်။ Stem Cell တွေက အသွင်မကွဲသေး၊ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ Cell တွေဖြစ်ပြီး Tissue မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေကို လှုံ့ဆော်ခံရတဲ့အခါ Stem Cell တွေ ပွားများလာတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာ ပိုရင့်ကျက်လာကြတယ်။ ပိုအသွင်ကွဲတဲ့ Cell တွေဖြစ်လာကြတယ်။ အဲဒီ အသွင်ကွဲလာတဲ့ Cell တွေက Tissue ကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ကြတာပါ။ Cell တွေဟာ ဇီဝဖြေပေါင်းတွေကို Cell အထဲမှာပဲ ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Cell အပြင်ဖက်ကို အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Protein အမျှင်တွေ၊ Protein နဲ့ သကြားကို ဓာတ်ပြုရောစပ်ထားတဲ့ ဇီဝဖြေပေါင်းအမျှင်တွေ စစ်ထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။

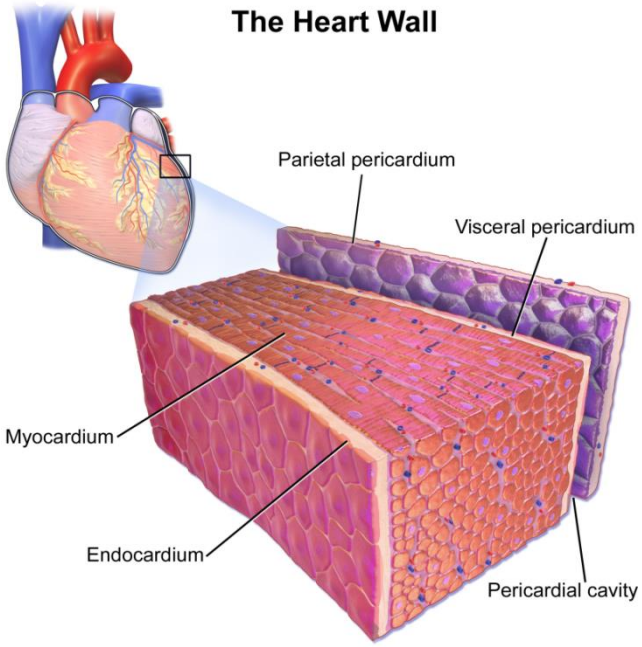
Cell တစ်လုံးစီဟာ သူတို့ကြားမှာ စစ်ထုတ်ထားတဲ့ အဲဒီ့အမျှင်တွေနဲ့ ရောယှက်ပြီး တွဲဆက်ထားပြီး Tissue တွေကို ဖွဲ့စည်းကြပါတယ်။ Tissue အမျိုးအစားတွေမှာ Stem Cell အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး Cell တွေက အထူးပြုထုတ်လုပ်တဲ့ Protein တွေ၊ ဇီဝဖြစ်ပေါင်းတွေ ကွာခြားကြတယ်။ Cell အပြင်ကို စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ဇီဝပစ္စည်းတွေလည်း မတူကြပါဘူး။ ကြွက်သား တစ်ရှူး တွေဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကြွက်သား Cell အထဲမှာ ကြွက်သားမျှင် Protein တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီ့အပြင် စွမ်းအင်အလွန်သုံးရတဲ့ အင်္ဂါတွေဖြစ်လို့၊ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Mitochondrion Organelle တွေလည်း အများကြီး ရှိကြပါတယ်။ အမြှေးတစ်ရှူး (Epithelial Tissue) တွေမှာတော့ Cell တွေက ချပ်ပြားလိုက် တည်ရှိပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို Protein တွေနဲ့ တင်းကျပ်စွာ ကပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။



ပုံ – Tissue အမျိုးမျိုး။

အဆင့် ၇ – Organ (အင်္ဂါ)

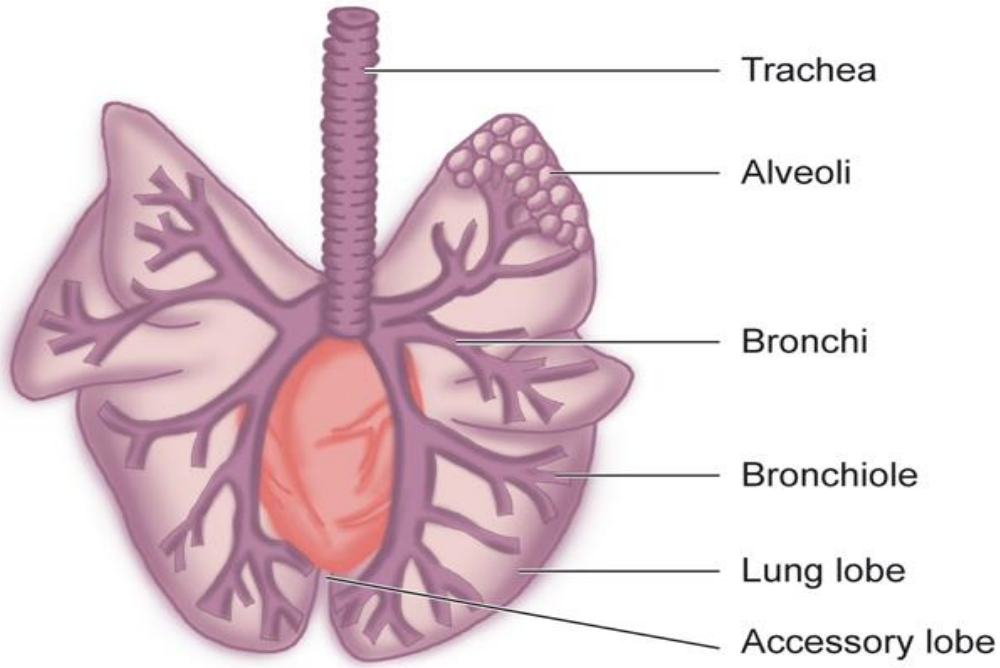
Tissue အမျိုးစုံကို လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်စုံတစ်ရာ အတွက် စုပေါင်းဖွဲ့စည်းကြတဲ့အခါ Organ ဖြစ်လာပါတယ်။ သတ္တဝါမှာ အဆုတ်၊ အသည်း၊ နှလုံး စသည်ဖြင့်ရှိပြီး၊ အပင်တွေမှာဆိုရင် အမြစ်၊ ပင်စည်၊ အရွက် စသည်ဖြင့် ရှိပါတယ်။ နှလုံးမှာဆိုရင် နှလုံးခုန်ပေးတဲ့ ကြွက်သားတစ်ရှူး နဲ့ နှလုံးသွေးခန်းတွေကို ကာရံထားတဲ့ အမြှေးတစ်ရှူးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ လေပြွန်ဆိုရင်လည်း၊ လေပြွန်အတွင်းသားကို ကာရံပြီး အခွဲစစ်ထုတ်ပေးတဲ့ အမြှေးတစ်ရှူး၊ လေပြွန်ကို ထောက်မ ပေးတဲ့ အရိုးနုတစ်ရှူးနဲ့ လေပြွန်အကျယ်ကို ကျုံဆန့်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားတစ်ရှူးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။



ပုံ – နှလုံးကို ပါဝင်တည်ဆောက်ထားသော Tissue အမျိုးမျိုး။ Endocardium (နှလုံးသွေးခန်း အမြွေး Tissue) ၊ Myocardium (နှလုံးကြွက်သား Tissue) ၊ Pericardium (နှလုံးအိတ် အမြွေး Tissue)

အဆင့် ၈ – Organ System (အင်္ဂါစနစ်)

သက်ရှိတစ်ခုရဲ့ ယေဘုယျ လိုအပ်ချက်တစ်မျိုးတည်း အတွက် Organ တွေ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါ Organ System ဖြစ်လာပါတယ်။ အာရုံကြောစနစ် (Nervous System) မှာ ဦးနှောက်နဲ့ သူ့ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ အာရုံကြောအမြွေးပါး အင်္ဂါတွေနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ အသက်ရှူအင်္ဂါစနစ် (Respiratory System) ဆိုရင်လည်း နှာခေါင်းပေါက်၊ အသံအိုး၊ လေပြွန်မကြီး၊ လေပြွန်ခွဲများ၊ အဆုတ်လေပြွန်များနဲ့ အဆုတ်လေအိတ်များ ဆိုပြီး အင်္ဂါများစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။



ပုံ – အသက်ရှူအင်္ဂါစနစ်တွင် ပါဝင်သည့် အင်္ဂါများ။

အဆင့် ၉ – Organism (သက်ရှိ)

Organism ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ တစ်သားတည်းဖြစ်နေတဲ့ သက်ရှိစနစ် (Contagious Living System) ဖြစ်ပါတယ်။ Organism တစ်ခုဟာ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု အားလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါတယ်။ သက်ရှိတစ်ခုဟာ သူ့ရဲ့ဇီဝကမ္မစွမ်းရည်တွေကို အသုံးပြုပြီး ရှင်သန်နိုင်ရတယ်။ မိမိကိုယ်ပိုင်အစွမ်းနဲ့ မျိုးပွားနိုင်ကြရပါတယ်။ ဇီဝကမ္မထိန်းချုပ်မှုတွေ အားလုံးကလည်း Organism တစ်ခုတည်းမှာပဲ ကန့်သတ်တည်ရှိပါတယ်။

ခုနကပြောခဲ့တဲ့ Organ နဲ့ Organ System တွေ စုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ သက်ရှိ ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သစ်ပင်တစ်ပင်၊ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဟာ Organism တွေပါပဲ။ ဒါဆိုရင် Tissue တွေ၊ Organ တွေ မပါတဲ့ Bacteria နဲ့ Protist အဏုဇီဝတွေကရော Organism မဟုတ်ပါလား။ သူတို့ဟာလည်း Cell လေးတစ်ခုချင်း ဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီ Cell လေးကပဲ တစ်သားတည်း ဖြစ်နေတဲ့ ဇီဝကမ္မစနစ်တစ်ခု ဖြစ်နေတာကြောင့် သူတို့ကိုလည်း Organism လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Virus တွေကတော့ ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်မှုတွေ မပြည့်စုံသလို၊ မိမိကိုယ်ပိုင် အစွမ်းနဲ့ မျိုးမပွားနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို သက်ရှိလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ သက်ရှိတွေဆီမှာ မှီခိုပြီး မိမိကိုယ်ကို ပုံတူကူးနိုင်တဲ့ ဇီဝမော်လီကျူး အစုအဖွဲ့တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။



ပုံ – Organism သည် Cell တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည့် အဏုဇီဝပိုးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ Cell များစွာနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပန်းမာန်တိရစ္ဆာန်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်

အဆင့် ၁၀ – Species (မျိုးစိတ်) နှင့် Population (မျိုးစိတ်တူအုပ်စု)

မျိုးတူတဲ့ Organism တွေကို စုစည်းလိုက်တဲ့အခါ Species ဖြစ်လာတယ်။ Species ဆိုတာ ဇီဝဗေဒပညာရပ် အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပြီး အလွန်သတိကြီးစွာ သုံးနှုန်းရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျားသစ် ဆိုတာ Species မဟုတ်ပါဘူး။ ဇီဝဗေဒပြင်ပမှာ သက်ရှိတွေရဲ့ အပေါ်ယံအသွင်အပြင်ကို ကြည့်ပြီး နာမည်တွေ ပေးထားကြပေမယ့် ဇီဝဗေဒမှာတော့ အချင်းချင်း မိတ်လိုက်ပြီးနောက် အောင်မြင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ပွားများစေနိုင်တဲ့ Organism တွေကိုသာ Species လို့ သုံးနှုန်းတာပါ။ အာဖရိကတိုက် Leopard ကျားသစ်နဲ့ ဗဟိုအမေရိကတိုက်က Jaguar နဲ့ မိတ်မလိုက်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့နှစ်ခုဟာ သီးခြား Species တွေ ဖြစ်ကြတယ်။

ထိုနည်းတူ လိပ်ပြာဆိုတာလည်း Species တစ်ခုမဟုတ်ပြန်ပါ။ လိပ်ပြာတိုင်းက အချင်းချင်း မိတ်လိုက်နိုင်တာမဟုတ်လို့ လိပ်ပြာ Species တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။

Species သဘောတရားကို လိင်ရှိမျိုးပွားတဲ့သက်ရှိတွေမှာ ပြတ်သားပေမယ့်၊ Bacteria လို မိတ်လိုက်ခြင်းမရှိ၊ လိင်သဘာဝမရှိပဲ၊ Cell တစ်လုံးမှ နှစ်လုံးကွဲထွက် ပွားများတဲ့ သက်ရှိတွေမှာတော့ အခက်တွေ့ရပါတယ်။ Bacteria တွေကို Species သတ်မှတ်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ DNA ကွာခြားမှု ပမာဏတစ်ခုကို သတ်မှတ်ပြီး Species တွေ ခွဲထုတ်ရပါတယ်။ Bacteria တွေအတွက်တော့၊ မျိုးပွားဆက် (Strain) သဘောတရားက ပိုလက်တွေ့ကျပါတယ်။ Strain ဆိုတာကတော့ Bacteria တစ်ခုကနေ ဆက်တိုက်ပွားလာတဲ့ Bacteria အဆက်အနွယ်တွေကို ခေါ်တာပါ။

Population ဆိုတာက ပထဝီသဘောအရ လွဲရင် Species နဲ့ ဘာမှသိပ်မကွာခြားလှပါဘူး။ Species တစ်ခုတည်းက Organism တွေက ကမ္ဘာ့နေရာဒေသများစွာမှာ နေတဲ့အခါ Population တွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ Population နှစ်ခုထဲက Organism တွေဟာ အချင်းချင်း မိတ်လိုက်နိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထဝီသဘောအရ ခြားနားနေလို့ လက်တွေ့မှာ မိတ်လိုက်ခွင့်မရပါဘူး။ Species တူတဲ့ Organism အုပ်စု တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဗီဇလက္ခဏာတွေ ရောယှက်ခြင်း မရှိတော့ဘူးဆိုရင် သူတို့ကို သီးခြား Population တွေ ဖြစ်သွားပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။



ပုံ- အာဖရိက လွင်ပြင်များတွင် နေသည့် တောကျွဲရိုင်း (Wildebeest) များသည် Species တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွင်ပြင်တစ်ခုတည်းတွင် နေထိုင်ပြီး အတူတကွ မိတ်လိုက်လေ့ရှိသည့် တောကျွဲရိုင်း တစ်အုပ်သည် Population ဖြစ်သည်။

အဆင့် ၁၁ – Community (ဇီဝအသင်းအဖွဲ့)

မြေပြန့်လွင်ပြင်တစ်ခု၊ တောင်တန်းတစ်ခု၊ သို့မဟုတ် ရေတိမ်ပင်လယ်ကြမ်းပြင်တစ်ခု စတဲ့ ကမ္ဘာ့နေရာဒေသ တစ်ခုမှာ နေထိုင်ရှင်သန်ပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့ Species အားလုံးကို စုပြီး Community လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ Community ထဲမှာ သက်ရှိတွေရဲ့ ဆက်နွယ်ပုံက လေးမျိုးရှိပါတယ်။

- Predator-Prey (မုဆိုးနှင့်သားကောင်) – တစ်ချို့ Species တွေက သားရဲတွေဖြစ်ပြီး သူတို့ ဖမ်းယူစားသောက်တဲ့ Species တွေကတော့ သားကောင်တွေ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ မုဆိုးနဲ့ သားကောင်ဆိုရာမှာ သားရဲတိရစ္ဆာန်နဲ့ အမဲလိုက်ခံရတဲ့ သားကောင်တိရစ္ဆာန်ကိုပဲ ရည်ညွှန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သစ်ပင်၊ သစ်ရွက်တွေနဲ့ အရွက်စား သတ္တဝါတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Community တစ်ခုမှာ Predator-Prey ဆက်နွယ်မှုတွေက အစာကွင်းဆက် (Food Chain) နဲ့ အစာကွန်ယက် (Food Web) ဆိုပြီး ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ – သစ်ရွက်ကို ပေါက်ဖတ်ကစား၊ ပေါက်ဖတ်ကို ဖားက စား၊ ဖားကို မြွေက စား၊ မြွေကို စွန်ဒုက်က စားဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် စားတဲ့ ဆက်နွယ်မှုပါ။
- Mutualism (အပြန်အလှန် အကျိုးပြုခြင်း) – တစ်ချို့ Species တွေကတော့ သူတို့ရှင်သန်ရေးအတွက် အချင်းချင်း အမှီသဟဲ ပြုနေကြပါတယ်။ ခြင်္ကရဲ့ အူထဲမှာရှိတဲ့ Bacteria တွေက ခြင်္ကက မခြေဖျက်နိုင်တဲ့ သစ်သားထဲက Lignin ဒြပ်ပေါင်းကို အစာအဖြစ် ခြေဖျက်ပေးတယ်။ မှိုနဲ့ ရေမှော်တွေ အတူတကွ နေထိုင်တဲ့အခါ ကျောက်တုံးတွေမှာ ကပ်တွယ်ပေါက်ရောက်ပြီး အရောင်အသွေးလှတဲ့ Lichen (လိုက်ခန်) ဖြစ်လာပါတယ်။ Lichen ထဲမှာ မှိုက ကျောက်သားထဲမှ ဓာတ်သတ္တုတွေကို စုပ်ယူပေးပြီး ရေမှော်က Photosynthesis နဲ့ အစာချက်ပေးပါတယ်။
- Commensalism (မှီခိုရှင်သန်ခြင်း) – Species တစ်ခုက နောက်တစ်ခုအပေါ်မှာ မှီခိုနေထိုင်ကြပြီး၊ Species တစ်ခုက အကျိုးကျေးဇူးရရှိကာ၊ နောက် Species ကတော့ အကျိုးကျေးဇူးလည်းမရှိ၊ အကျိုးဆုတ်ယုတ်ခြင်းလည်း မရှိဘူးဆိုရင် Commensalism လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်မှိုငါးတွေဟာ အဆိပ်ရှိတဲ့ ပင်လယ်မှိုရဲ့ စမ်းလက်တံတွေကြားမှာ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ခိုအောင်းနေနိုင်ကြပါတယ်။ သစ်သားသင်္ဘောမ်းတွေမှာ ကပ်တွယ် စီးနင်းတတ်တဲ့ ခရင်းကောင်တွေကို ဝေလငါးတွေ ကျောပေါ်မှာလည်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
- Parasitism (ကပ်ပါးပြုခြင်း) – Species တစ်ခုက နောက်တစ်ခုအပေါ်မှာ မှီခိုနေထိုင်ပြီး၊ အဲဒီ Species က အကျိုးကျေးဇူး ရရှိကာ၊ နောက် Species ကတော့ အကျိုးကျေးဇူးလည်းမရှိ၊ အကျိုးဆုတ်ယုတ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ Parasitism ဖြစ်သွားပါပြီ။ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ကိုယ်ထဲမှာနေတဲ့ မွှားကောင်၊ လှေးကောင်၊ သန်းကောင်၊ သန်ကောင်၊ တုတ်ကောင် အားလုံးက Parasite တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အသိုက်မဆောက်တတ်တဲ့ ဥသြဠက်ရဲ့ တခြားငှက်တွေဆီမှာ ဥဥချခြင်းဖြင့် အသိုက်ကပ်ပါးပြုတာကလည်း Parasitism တစ်မျိုးပါပဲ။



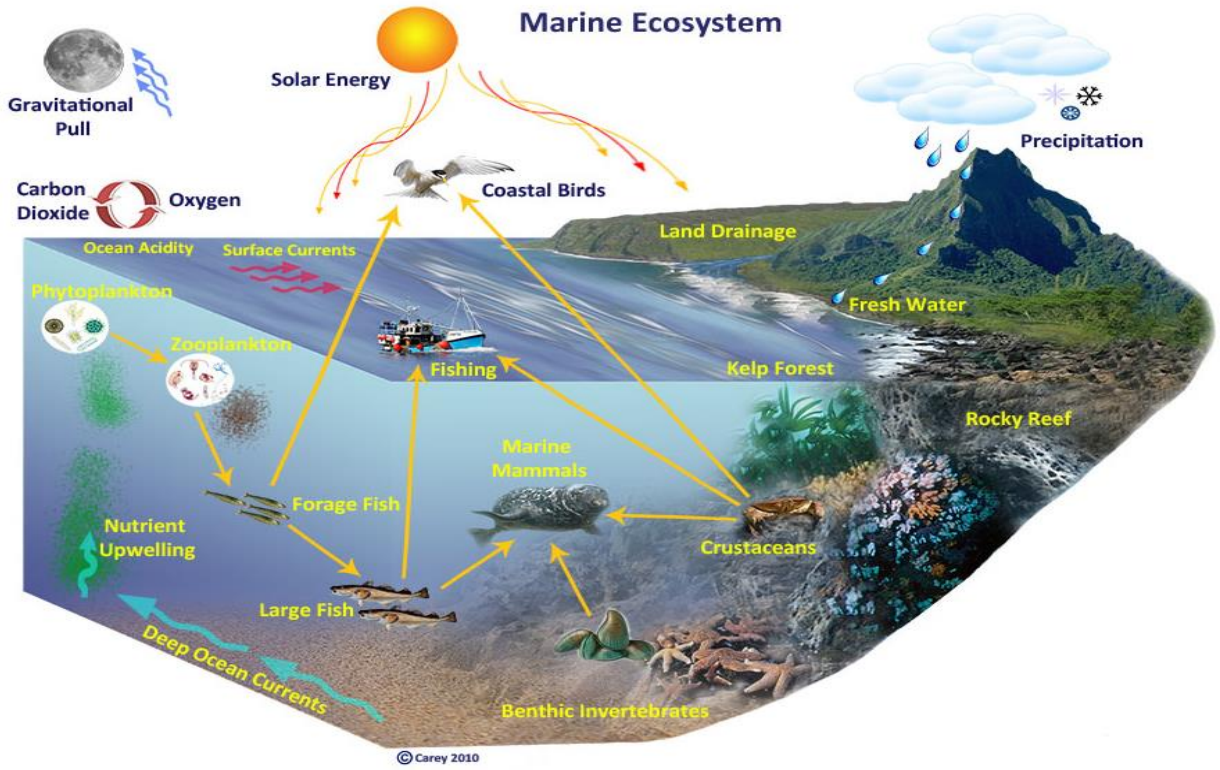
ပုံ – Species များစွာဖြင့် ကြွယ်ဝလှပစွာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် သန္ဓာကျောက်တန်း Community တစ်ခု။

အဆင့် ၁၂ – Ecosystem (ဂေဟစနစ်)

Ecosystem တစ်ခုဆိုတာကတော့ ဇီဝသက်ရှိတွေပါတဲ့ Community နဲ့ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ သက်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေပါ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Amazon မိုးသစ်တော ဂေဟစနစ်၊ Alps တောင်တန်း ဂေဟစနစ်၊ Great Barrier သန္ဓာကျောက်တန်း ဂေဟစနစ် စသည်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။

သက်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ နေထိုင်တဲ့ တောတောင်ရေမြေ၊ မြေဆီလွှာရဲ့ ဓာတုသဘာဝ၊ ရာသီဥတု စတာတွေ အားလုံး ပါဝင်ပါတယ်။ Ecosystem တစ်ခုရဲ့ မဏ္ဍိုင်ပြုတဲ့ လက္ခဏာရပ်ကတော့ စွမ်းအင်နဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ စီးဆင်းမှု ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းအင်ဟာ အလင်းနဲ့ အပူအနေနဲ့ Ecosystem ထဲမှာ စီးဆင်းပါတယ်။ အဲဒီ စွမ်းအင်အားလုံးနီးပါးကို ဖောဖောသီသီ ရနေတဲ့ နေအလင်းရောင်ကနေ ရရှိပြီး၊ အစိမ်းရောင်အပင်တွေနဲ့ တခြား အလင်းရောင်သုံး အစာချက်တဲ့ သက်ရှိတွေက ဦးဆုံးဖမ်းယူပေးပါတယ်။ အဲဒီ့အလင်းစွမ်းအင်ကို သူတို့ကိုယ်ထဲမှာ ဓာတုစွမ်းအင်အနေနဲ့ သကြားနဲ့ တခြားအာဟာရဓာတ်တွေ ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်အစာချက်နိုင်တဲ့ သူတွေကို Producer (အစာထုတ်လုပ်သူ) လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို သူတို့လို အာဟာရဓာတ် မထုတ်နိုင်တဲ့ တခြားသက်ရှိတွေက မှီဝဲကြပြီး၊ အပင်တွေက စုပ်ယူခဲ့တဲ့ နေအလင်းစွမ်းအင်ရဲ့ တစ်ချို့ကို ရရှိကြတယ်။ စွမ်းအင်ဟာ အစာကွင်းဆက်ထဲမှာ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်သန်းပြီးသွားရင် အပူစွမ်းအင်အဖြစ် လေလွင့်ဆုံးရှုံးရင်း ဇီဝလောကထဲကနေ ပြန်လွတ်ထွက်သွားကြတာပါပဲ။ အဲဒီလို Producer ဆီက ပြန်မှီဝဲရသူကိုတော့ စားသုံးသူ (Consumer) လို့ခေါ်ပါတယ်။

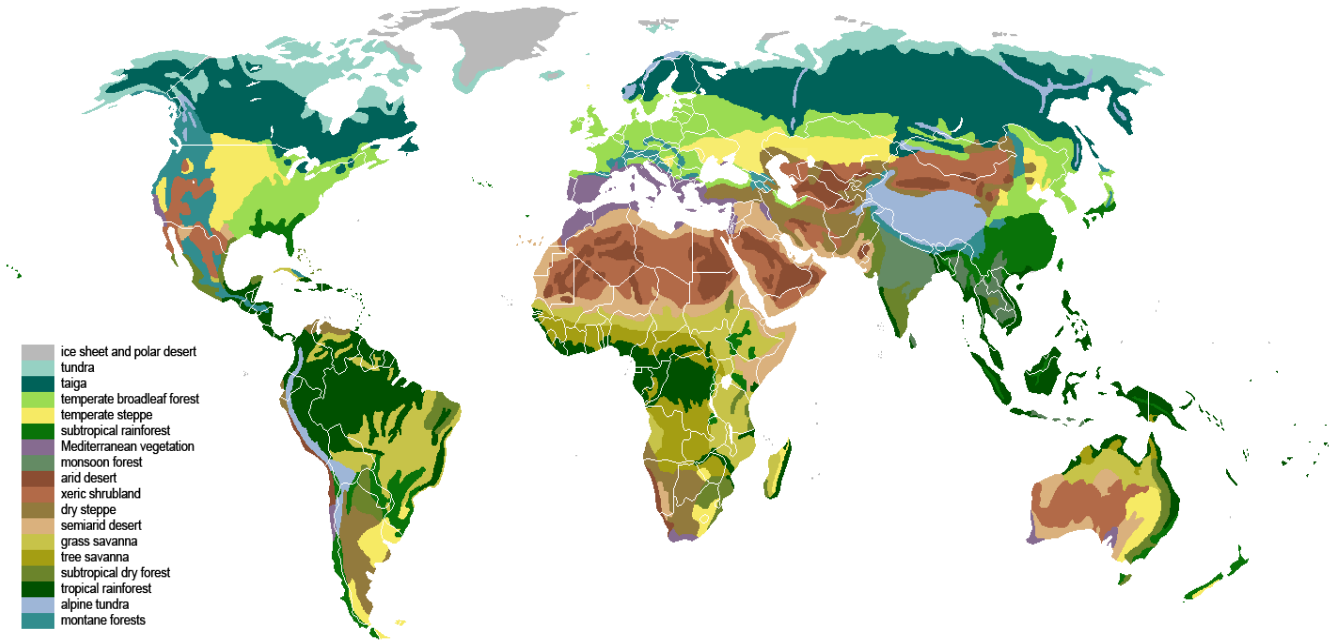
သက်ရှိဖြစ်တည်ဖို့ လိုတဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကတော့ အကန့်အသတ်နဲ့ ရှိတာမို့ သူတို့ကတော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အသီးသီးမှာ သံသရာ ပြန်လည်ကြရပါတယ်။ Hydrocycle (ရေသံသရာ)၊ Carbon Cycle၊ Nitrogen Cycle စသည်ဖြင့် ဓာတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ သံသရာလည်ပတ်ပုံတွေ ရှိကြတယ်။ ရေသံသရာကလွဲရင် တခြား ဇြပ်စင်တွေရဲ့ သံသရာမှာ သက်ရှိတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း မသေးပါဘူး။ Carbon Cycle ထဲမှာ Carbon Dioxide ကို သကြားဓာတ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းမှာ အပင်တွေ ပါဝင်သလို၊ Nitrogen Cycle ထဲမှာ Nitrogen ဓာတ်ငွေ့ကို Ammonia ဓာတ်ပြောင်းပေးတဲ့နေရာမှာ Bacteria တွေက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။



ပုံ – အဏ္ဏဝါ Ecosystem တစ်ခု။ Ecosystemတစ်ခုတွင်အဏ္ဏဝါသက်ရှိများအပါအဝင်၊ဒီရေ၊ မိုးရေ၊နေအလင်းရောင်၊ပင်လယ်ရေစီးကြောင်း စသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲမှုများလည်းအကျုံးဝင် သည်။

အဆင့် ၁၃ – Biome (ဂေဟဝန်းကျင်တူဒေသ)

Ecosystem တစ်ခုဟာ နေရာဒေသ တစ်ခုမှာ ကန့်သတ်ချက်ရှိနေပါသေးတယ်။ Biome သဘောတရား ကတော့ Ecosystem ထက် ပိုပြီးကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ မိုးသစ်တောတွေနဲ့ ဥပမာပေးရရင် Amazon မိုးသစ်တောနဲ့ Borneo မိုးသစ်တော တစ်ခုစီဟာ Ecosystem တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဥတုရာသီချင်း ဆင်တူတာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အပူပိုင်းဒေသ မိုးသစ်တောတွေကတော့ အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့် အဲဒီ မိုးသစ်တောနှစ်ခုလုံးက အပူပိုင်းဒေသ မိုးသစ်တော Biome တစ်ခုတည်းမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ Biome တစ်ခုကို ပုံသွင်းသတ်မှတ်နေတာက ကမ္ဘာ့ Latitude အနေအထား၊ လေထုစိုထိုင်းမှု (Humidity) နဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှအမြင့် (Elevation) တွေပါပဲ။ အဲဒီ အချက်သုံးချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Ecosystem တွေဟာလည်း ဆင်တူမှု ရှိပြီး Biome တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။



ပုံ – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Biome အမျိုးမျိုး။

Biome တွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အရာတစ်ခုကတော့ ဇီဝမျိုးကွဲကြွယ်ဝမှု (Biodiversity) ဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့နီးတဲ့ (Latitude မြင့်တဲ့) ဒေသတွေကနေ အီကွေတာဖက်ကို နီးကပ်လာလေ Biodiversity က တိုးပွားလာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူပိုင်း မိုးသစ်တောတွေဟာ Biodiversity အများဆုံး၊ မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ Species ပမာဏအများဆုံး Biome ဖြစ်ပါတယ်။ Biodiversity အဲဒီလို ကွာခြားနေရတဲ့အကြောင်းကတော့ Species တိုင်းဟာ ကမ္ဘာ့နေရာဒေသတိုင်းမှာ မရှင်သန်နိုင်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် Species ကိုယ်စီမှာ သူတို့ ဖြန့်ကျက်ရှင်သန်နိုင်တဲ့ Biome အကန့်အသတ်တွေရှိပါတယ်။ Biome တစ်ခုမှာ အောင်မြင်ပေါက်ပွားတဲ့ Species တစ်ခုက တခြား Biome မှာ ရှင်သန်ချင်မှ ရှင်သန်မှာပါ။ အဲဒီ အတားအဆီးတွေကပဲ Biome အမျိုးအစားကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှုမြင်တဲ့အခါ Biome အလိုက် ခွဲခြားရှုမြင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သစ်ဝါးခုတ်လှဲခြင်း၊ ဆည်တမံပြုလုပ်ခြင်း၊ တောင်ဖြိုသတ္တုတွင်းတူးခြင်း စသည်ဖြင့် သဘာဝ သယံဇာတတွေ ထုတ်ယူတဲ့အခါ၊ နေရာဒေသ တစ်ခုချင်းစီအတွက် Ecosystem တွေကို စဉ်းစားရသလို၊ Biome အလိုက်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမှ၊ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှု ဦးတည်ချက်တွေ ပြည့်မြောက်မှာပါ။

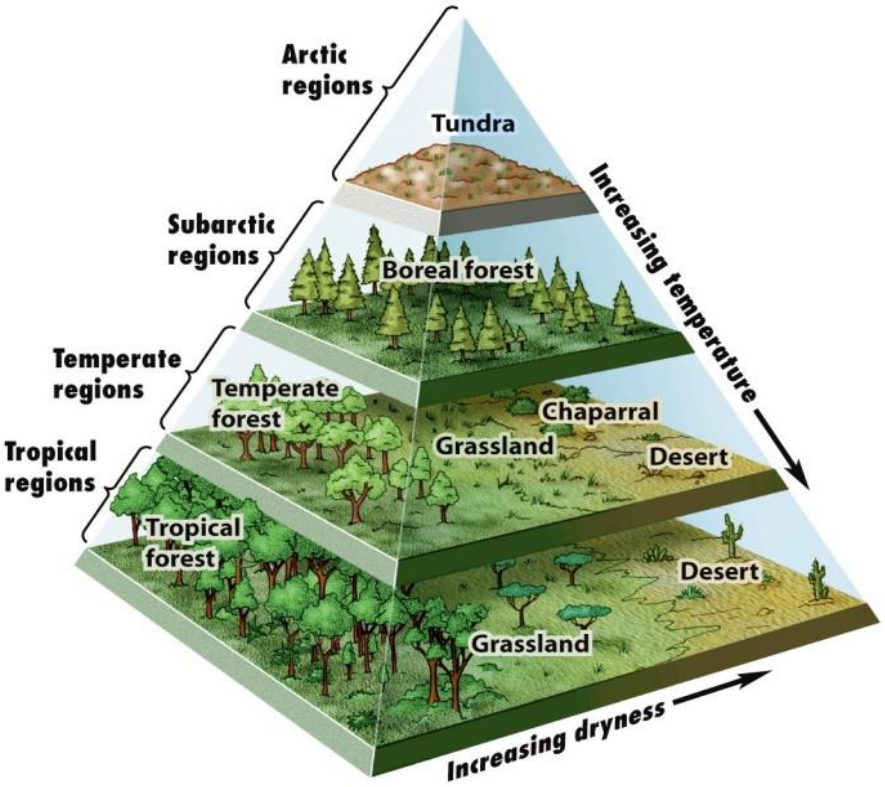


Figure 33-10 Discover Biology 3/e
© 2006 W. W. Norton & Company, Inc.

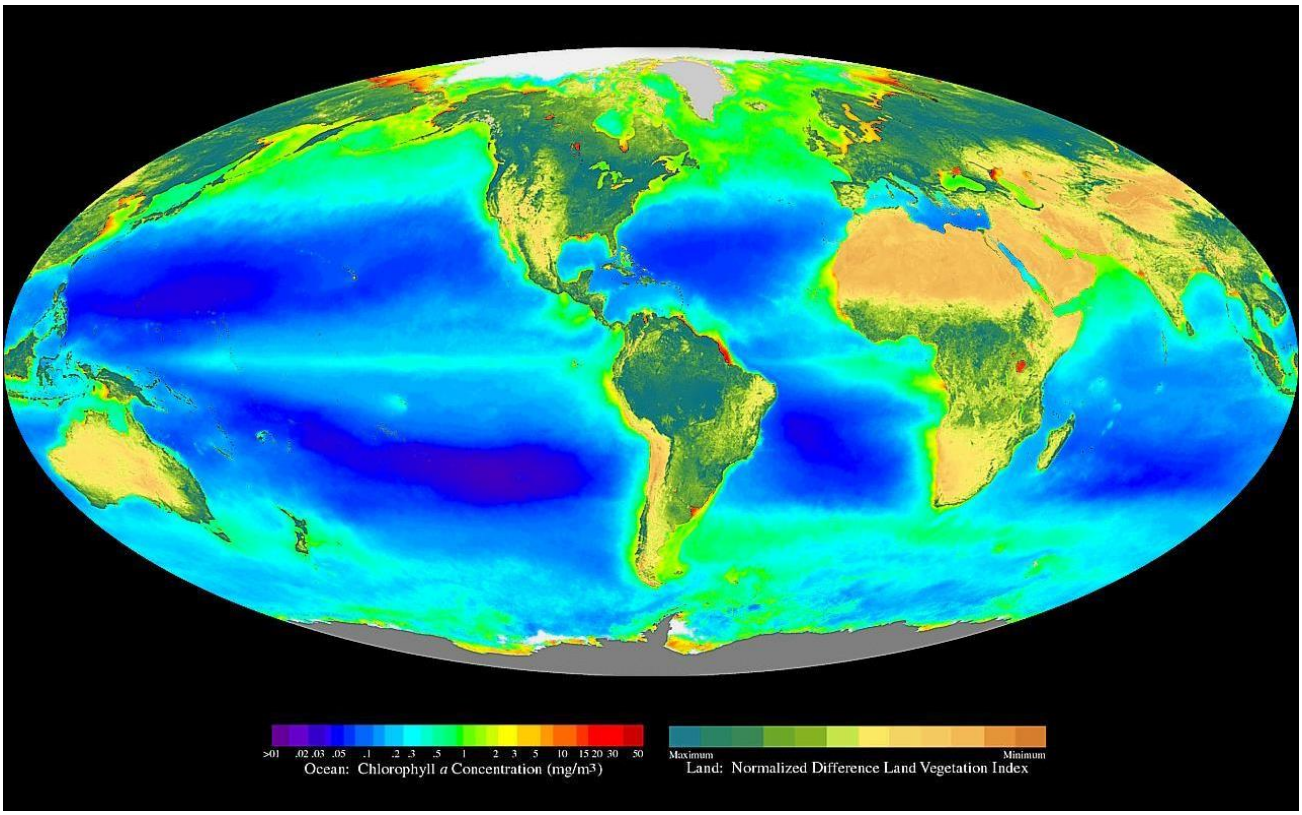
ပုံ – သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် Biome အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။

အဆင့် ၁၄ – ဇီဝအလွှာ (Biosphere)

ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးမှာ ရှိသမျှ Biome တွေကို စုစည်းလိုက်ရင်တော့ ကမ္ဘာကြီးမှာ သက်ရှိနေထိုင်သမျှ နေရာ အားလုံးကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အဲဒါကို Biosphere လို့ခေါ်ပါတယ်။ လေထုထဲမှာ ၄က်တွေ အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းရင် မီတာ ၁၈၀၀ လောက်ရှိလိမ့်မယ်။ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရေနက်ပိုင်းငါးတွေကို မီတာ ၈၃၀၀ကျော်နက်တဲ့ သမုဒ္ဒရာချောက်နက်ထဲအထိ တွေ့ရမှာပါ။ အဏုဇီဝပိုးမွှားတွေကို ထည့်စဉ်းစားရင် အဲဒီ့အကန့်အသတ်တွေကို အများကြီး ကျော်လွန်သွားမှာပါ။ လေထုအမြင့် ကီလိုမီတာ ၄၀၊ သမုဒ္ဒရာချောက်နက် မီတာ ၁၁၀၀၀ကျော်နဲ့ မြေကြီးအောက် ၅ကီလိုမီတာကျော် နေရာတွေကနေ အဏုဇီဝတွေကို အသက်ရှင်လျက် တွေ့ရနိုင်ပါသေးတယ်။

Biosphere အဝန်းဟာ ကမ္ဘာ့ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ ဘယ်လောက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နေနိုင်သလဲဆိုတာကို ပြနေပါတယ်။ Biosphere သဘောတရားက သိပ်ကို ကျယ်ပြန့်ပြီး သူ့ကို အသုံးချမယ့် အပိုင်းတွေက အရမ်း လက်တွေ့မကျပါဘူး။ ကမ္ဘာဦးသက်ရှိပညာ (Paleontology) မှာဆိုရင်တော့ နှစ်သန်း ထောင်ချီတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ Biosphere ဟာ အရွယ်ပိုကြီးလာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်း ၄၀၀ကျော် Silurian Period ကာလတုန်းက ကုန်းပေါ်မှာ အပင်တွေ စပေါက်လာပြီးတည်းက ပင်လယ်နဲ့ မြစ်ချောင်းတွေမှာသာရှိတဲ့ Biosphere ဟာ ကုန်းမြေပေါ်အထိ ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ လေထုထဲမှာ Ozone လွှာ ဖြစ်တည်လာပြီးတဲ့နောက်၊ လေထုနဲ့ မြေထုပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ အန္တရာယ်ကင်းကင်း ရှင်သန်နိုင်လာတဲ့အခါ၊ Biosphere ဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ယူဆရသလောက်၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်ရှိနေနိုင်မယ့် နေရာက နောက်ထပ်ပြီး တိုးချဲ့စရာ မရှိသလောက်ပါပဲ။

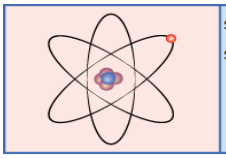
အပြုသဘောဆောင်ပြီး စဉ်းစားရင်တော့၊ ကမ္ဘာ့အပြင်ဖက်က တခြားဂြိုဟ်တွေမှာ ကမ္ဘာပေါ်က သက်ရှိတွေ ရှင်သန်နိုင်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိမယ် ဆိုပါက၊ အဲဒီနေရာတွေဟာ အနာဂတ်ရဲ့ Biosphere အသစ်တွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Milkyway Galaxy ကြီးထဲမှာကိုပဲ သက်ရှိတွေ ရှိနေနိုင်တဲ့ ဂြိုဟ်တွေ တခြားလောကတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဂြိုဟ်တစ်ခုစီမှာလည်း သူတို့ကိုယ်ပိုင် Biosphere တွေ ရှိနေကြမှာပါပဲ။



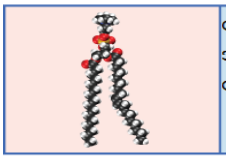
ပုံ – ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အစိမ်းရောင်အပင်နှင့် ပင်လယ်ရေမှော်များ အခြား Photosynthesis ပြုလုပ်နိုင်သည့် အဏုဇီဝများ၏ တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကို တိုင်းတာပြထားသည့် မြေပုံ။

ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

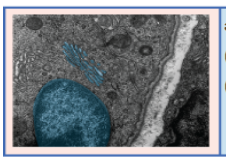
ကျွန်တော်တို့တွေ ဟိုးအသေးဆုံး Atom အဆင့်ကနေစပြီး၊ ဇီဝသက်ရှိတွေရဲ့ Levels of Organization ခေါ်တဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်နေပုံကို လေ့လာရေး ခရီးထွက်လိုက်ကြတာ၊ အခုဆိုရင် အဆင့် ၁၄ Biosphere မှာ ကမ္ဘာ့အပြင်ဖက်တောင် ရောက်နေပါပြီ။ ဒါကို ကြည့်ရရင် သူ့အဆင့်နဲ့ သူ့သဘာဝလေးတွေ ရှိနေတာကို မြင်ရမှာပါ။ Atom အဆင့်မှာ ရူပလောကရဲ့ သဘာဝတွေပဲ ရှိပါတယ်။ Molecule အဆင့်မှာ ဓာတုပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိနေပါပြီ။ Cell အဆင့်မှာတော့ ဓာတုပြောင်းလဲမှုတွေဟာ ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ ပုံတူကူးပွားများခြင်းလို ရှုပ်ထွေးတဲ့ သဘော သဘာဝတွေ မြင်ရမယ်။ Cell တွေအများကြီးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Organism တစ်ခုအနေနဲ့ ဆိုရင်လည်း မိတ်လိုက်ခြင်း၊ မျိုးစိတ်အသစ် ဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ သိစိတ်ဖြစ်တည်ခြင်း လို သဘာဝတွေ ရှိနေတာကို သတိထားမိနိုင်တယ်။ ဂေဟဗေဒနဲ့ ပိုပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ Population, Community စတဲ့အဆင့်တွေမှာတော့ သက်ရှိဇီဝအချင်းချင်း၊ သက်ရှိဇီဝနဲ့ သက်မဲ့ရုပ်လောကတွေရဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေကို တွေ့ရနိုင်တယ်။



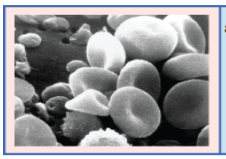
အက်တမ်။ ဝတ်ဆံနှင့် ၎င်းကို ခြံရံသည့် အီလက်ထရွန်။



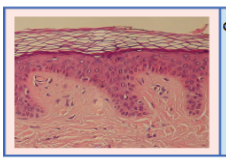
မော်လီကျူး။ ပြထားသည့် ဖော့စဖိုလစ်ပစ် အဆီမော်လီကျူးသည် အက်တမ်များစွာဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။



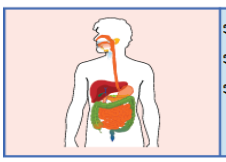
ဆဲလ်အင်္ဂါများ။ စစ်ထုတ်အမြွေးပါးကွန်ယက် (Golgi Complex) နှင့် စက်ဝိုင်းပုံ ဆဲလ်ဝတ်ဆံ (Nucleus)



ဆဲလ်။ လူ၏ သွေးနီဆဲလ်များ



တစ်ရှူး။ လူ၏ အရေပြား တစ်ရှူး



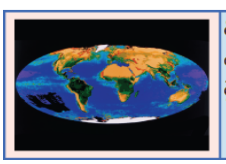
အင်္ဂါနှင့် အင်္ဂါစနစ်များ။ ပါးစပ်၊ အစာရေမျိုး၊ အစာအိမ်၊ အသည်း၊ အူသိမ်၊ အူမကြီး၊ စအို အင်္ဂါတို့ ပါဝင်သည့် အစာချေအင်္ဂါစနစ်။



မျိုးတူအုပ်စု၊ သက်ရှိအဖွဲ့အစည်း။ ပန်းခြံထဲမှ လူတို့သည် မျိုးတူအုပ်စုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပန်းခြံထဲမှ သက်ရှိအားလုံးသည် သက်ရှိအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။



ဂေဟစနစ်။ နယူးယောက်မြို့ ဗဟိုပန်းခြံ၏ သက်ရှိ သက်မဲ့အားလုံးသည် ဂေဟစနစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။



ဇီဝလွှာ။ ဂေဟစနစ်အားလုံးသည် ကမ္ဘာပြိုဟ်၏ ဇီဝလွှာ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ပုံ – အသက်ဇီဝ၏ Levels of Organization ကို အားလုံးခြုံငုံ၍ သရုပ်ပြပုံ။

ဒီအဆင့်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေပေမယ့် အဆင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အထူးပြုလေ့လာတဲ့ ဘာသာရပ် တစ်ခုစီနဲ့ ချဉ်းကပ်လေ့လာကြရပါတယ်။ Atom အဆင့်ကို ရူပဗေဒက လေ့လာတယ်။ Molecule အဆင့်ကို ဓာတုဗေဒက လေ့လာတယ်။ Macromolecule နဲ့ Cell တွေကို ဇီဝဓာတုဗေဒ (Biochemistry) က လေ့လာတယ်။ Tissue ကနေ Organism အဆင့်တွေကတော့ ဇီဝဗေဒနယ်ပယ်မှာ လုံးလုံး အကျုံးဝင်သွားပါတယ်။ Community ကနေ Biosphere အဆင့်တွေကိုတော့ ဂေဟဗေဒ (Ecology) က ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာပါတယ်။

ဇီဝသက်ရှိရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံကို လေ့လာသိရှိတဲ့အခါအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ် ။အမှန်တော့အဲဒီအကြောင်းအရာကဇီဝဗေဒကိုစတင်လေ့ လာသူတိုင်း ကျေညက်စွာ သိရှိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူက လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုလို ဖြစ်နေလို့ပါ။ လမ်းပြမြေပုံမှာ ကိုယ့်တည်နေရာကို ရှာချင်ရင် ကမ္ဘာရဲ့ ဘယ်တိုက်၊ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်ပြည်နယ်၊ ဘယ်မြို့နယ်၊ ဘယ်လမ်းဆိုပြီး အဆင့်ဆင့် ရှာဖွေရသလိုပါပဲ၊ Levels of Organization of Life ကို ကျေညက်မယ်ဆိုရင် ဇီဝလောကထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တည်နေရာက ဘာလဲဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။

ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ သိပ္ပံစာပေတွေ ဖတ်ရှုတဲ့ အခါ၊ စာရေးသူက ဘယ်အဆင့်မှာ ပြောနေတယ် ဆိုတာကိုလည်း ကောင်းစွာထိုးထွင်း သိမြင်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပိုအဏုစိတ်တဲ့ အရာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ ကျွန်တော်တို့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့ ဘယ်ကဏ္ဍကို ရောက်သွားမလဲ။သိစိတ်နဲ့အသက်ဇီဝသဘောတရားဟာမာ တုပြောင်းလဲမှုနဲ့ရူပပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့တဆက်တစပ်တည်းပဲ လားဆိုတာကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။

~ Kyaw Zwar Lynn

Reference:
Campbell Biology Tenth Edition
Openstax Textbooks – 'Biology'

PHYSICAL SCIENCE

- ကြိမ်နှုန်းကို လေ့လာကြမယ် - ၃၄
- ရုပ်ဒြပ်မှောင် နှင့် စွမ်းအင်နက် - ၃၆



Enrico Fermi

အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ ကို ရှေ့ဆက်သွားဖို့
ပိတ်ပင်တာဟာဘယ်တော့မှမကောင်းပါဘူး ။ မသိခြင်း၊မတတ်ခြင်း ဟာ
သိခြင်းတက်ခြင်း ထက်ဘယ်တော့မှပိုမကောင်းပါဘူး

Background Photo : hdwallpapers.com

ကြိမ်နှုန်းကို လေ့လာကြမယ်



မေဇူလိုင်ဦး

1962 ခုနှစ်မှာ နယူတန်ကနေ ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှုကို စမ်းသပ်ချက်လုပ်ပါတယ်။ မှန်သုံးမြှောင့်တုံးကို slit လေးကနေ အဖြူရောင်အလင်းဖြတ်ခိုင်းတော့ လှိုင်းအလျားမတူတဲ့ ရောင်စဉ်ခုနှစ်ခုကွဲထွက်လာတယ်ပေါ့ဗျာ။ရောင်စဉ်ခုနှစ်ခုကခရမ်းလွန်ရောင်၊အပြာ၊အစိမ်း၊အဝါ၊လိမ္မော်၊အနီစတဲ့သက်တန့်မှာပါတဲ့ အရောင်တွေပါ။ပြီးတော့ နောက်ထပ် မှန် သုံးမြှောင့်တုံးတစ်ခုကိုပြောင်းပြန်ထားလိုက်ရင် အဲ့အရောင်ခုနှစ်ခုက အဖြူရောင်အလင်းအဖြစ် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသွားတယ်တဲ့။ ဒုတိယမှန်သုံးမြှောင့်တုံးကိုမထိခင်တုန်းကခုနှစ်ရောင်ထဲကအရောင်တစ်ခုဖယ်လိုက်ရင်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းထားတဲ့အရောင်ကအဖြူရောင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။

နောက်ပိုင်းမှာ Joseph Frauhofer ဆိုတဲ့လူက ကြယ်တွေကနေမှ ထွက်လာတဲ့ အလင်းတွေကိုတိုင်းပါတယ်။တွေ့ရှိရတဲ့ အလင်းတွေတိုင်း သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ရောင်စဉ်တွေပါပါတယ်။နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ Gustav Kirchhoff နှင့် Robert Bunsen က ဒြပ်စဉ်တိုင်းမှာ အပူပေးရင် သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရောင်စဉ်ဖြာထွက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်။လှိုင်းသဘောဆောင်တဲ့ အရာတိုင်းမှာ သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သီးသန့် ကြိမ်နှုန်းရှိတယ်၊ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှု (spectrum) ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှုထွက်မှုတွေက အဲ့ဒီ signal ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ဖြစ်တယ်။ ပြောချင်တာက နောက်ထပ် ဘယ်signal ကနေနေ ဒီလို spectrum မျိုး မထွက်တော့ဘူး။

လှိုင်းတစ်ခုဆိုပါစို့။ ထားပါတော့ အသံလှိုင်းပေါ့။ အချိန်ပေါ်မူတည်တဲ့ လှိုင်းတစ်ခုကို သူရဲ့ amplitude, phase, frequency ကို ပြောင်းလဲပြီး လိုသလို ခိုင်းလို့ရပါတယ်။လှိုင်း(waveform) ကို ကြိမ်နှုန်းတူပြီး လွှဲခွင် (လှိုင်းရဲ့ အမြင့်ဆုံးအမှတ်)(amplitude) နဲ့ ထောင့်(phase)မတူတဲ့ waveform သေးသေးလေးတွေပြန်ခွဲလိုက်မယ်။ခွဲလိုက်တဲ့ ကြိမ်နှုန်းတူတဲ့ လှိုင်းလေးတွေပြန်ပေါင်းလိုက်ရင် မူလ waveform ပြန်ရမယ်။ အဲ့ လို signal တစ်ခုကို signal သေးသေးလေးတွေပြန်ခွဲပြီးပေါင်းတာကို သချာနိုင်းအရ Fourier Series ကိုအသုံးချပါတယ်။Fourier series ကို frequency response မှာ အသုံးချပုံကို နောက်တစ်လ အဆင်ပြေရင်ရေးချင်ပါတယ်။အဲ့လှိုင်းသေးသေးလေးတွေ တစ်ခုလောက် ပျောက်သွားတာနဲ့ မူလ signal ပြန်မရတော့ပါဘူး။ခုဏကပြောခဲ့သလို အဖြူရောင်အလင်းက အရောင် ရ ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ အရောင်တစ်ခုမပါတာနဲ့ အဖြူရောင်ပြန်မရတော့သလိုပါ။တချက်သတိပြုရမှာက အရောင်တွေက အလင်းပေါ်မူတည်တယ်။

ကျွန်တော်တို့ စက်တွေက ကောက်တဲ့ signal တွေ(ဥပမာ အသံ၊vedio၊ ECG ကလာတဲ့ signal) က အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးသွားတာပါ။ signal တစ်ခုရဲ့ ကြိမ်နှုန်းကို ရူပဗေဒမှာ ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှု (spectrum)လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကြိမ်နှုန်းလေ့လာရင် Fourier Series ကအသက်ပါ။လက်တွေ့မှာ လိုချင်တဲ့ signal ကိုထုတ်ယူဖို့ဆိုတာက သချာန်ည်းတစ်ခုထဲပေါ်လဲ မူတည်တာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ခါတစ်ရံ spectrumကို ခန်မှန်းပြီး လိုချင်တဲ့ signal ရအောင်ကောက်ရတာမျိုးတွေလဲရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကို spectrum estimation လို့ခေါ်ပါတယ်။

ကြိမ်နှုန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ။သူ့နာမည်က RFID တဲ့ ။ အရှည်ကတော့ Radio Frequency Identification ပါ။RFID နည်းပညာမှာအခြေခံအားဖြင့် RFID ကဒ်ရယ်၊ အဲ့ကဒ်ကိုဖတ်တဲ့ ကောင်ရယ်၊ အသုံးချမယ့် applicationရယ် ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သူက လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်းကို အသုံးချပါတယ်။အဲ့ဒါကို ဖတ်ပြီး ဘာပစ္စည်းလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ခွင့်ပြုထားတဲ့ ကဒ် ဟုတ်ရဲ့လား ဆုံးဖြတ်တာပါ။RFID ဖတ်ဖို့ ဆိုရင် RFID ကဒ်ပြားလေးတွေမှာ လျှပ်စစ် သံလိုက် နည်းပညာ အရ အရာဝတ္ထုကို အမည် တစ်ခုခု သတ်မှတ်ထားတယ်။ဥပမာ ကြိမ်နှုန်းကို ၁၀၀ kHz ဆိုပါစို့။ ကြိမ်နှုန်း ၁၀၀ khz ထည့်ထားတဲ့ ကဒ်တစ်ခုက ကဒ်ဖတ်တဲ့ကောင် အနားရောက်လာရင် လျှပ်စစ်သံလိုက်အားတွေကြောင့် ပါဝါ ရပြီး အဲ့ကဒ်ရဲ့ အမည်၊သတင်းအချက်အလက်ကို ကဒ်ဖတ်တဲ့ ကောင်ဆီ ပေးပို့တယ်။ ကဒ်ဖတ်တဲ့ ကောင်က သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကို ကွန်ပျူတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ထိန်းချုပ်မဲ့ microcontroller ဆီ ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ (ဥပမာ USB)ပြန်ပို့တယ်။အဲ့ဒီ ကွန်ပျူတာ၊ ဒါမှမဟုတ် microcontroller သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဈေးကွက်မှာ RFID module လေးတွေ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာက လှမ်း ဖတ်မယ်ဆိုရင် Microsoft Visual Studio ထဲက သူပို့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း(USB, UART) ကိုကြည့်ပြီး language တစ်ခုခုနဲ့ program ရေးပြီးနဲ့ လှမ်းဖတ်လို့ရပါတယ်။ PIC နဲ့ ဖတ်ရင် တော့ C language ၊ဒါမမှမဟုတ် assembly နဲ့ လှမ်းဖတ်လို့ရပါတယ်။

Arduino board က နေလဲ လှမ်းဖတ်လို့ရပါသေးတယ်။ သူက C language နဲ့ ရေးရတာ ဆိုပင်မဲ့ ပိုလွယ်ပါတယ်။

~မေဇူလိုင်ဦး

References:

Digital Signal Processing: Principle, algorithms and application

Author: John G.Proakis ,Dimitris G. Monolakis.

https://electrosome.com/em-18-rfid-module-pic/

ရုပ်ဒြပ်မှောင် နှင့် စွမ်းအင်နက်
(Dark Matter and Dark Energy)



သော်ဇင်ထွန်း

သူတို့ အကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင် Fritz Zwicky ဆိုတဲ့ Swiss လူမျိုး နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ကပဲအစပြုရပါလိမ့်မယ် ။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်မှာ သူဟာတွေ့ရှိချက်တစ်ရပ် ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ် ။ Coma ဂလက်ဆီ အစု ကိုလေ့လာနေရင်း က (အနဲဆုံး သိရှိချက်အရ ဂလက်ဆီပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်ပါဝင်သည်) သူဟာ ဒီ ဂလက်ဆီတွေ ရွေ့လျားတာ ဟာ တစ်ခုခုထူးခြားနေတယ်ဆိုတာ သိရှိခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီ ဂလက်ဆီတွေဟာ ရွေ့တာအလွန်မြန်လွန်းနေပါတယ် ။ ဒီလောက်မြန်မြန်ရွေ့နေမယ်ဆို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဟာ ကြာလာရင် ဝေးသထက်ဝေးကွာလာရမှာပါ ။ ဒီရွေ့လျားမှု ကြီး ကို အဲ့ဒီ ဂလက်ဆီ တွေ မှာပါရှိတဲ့ ကြယ်တွေ ရဲ့ ဆွဲငင်အားလောက် နဲ့ ထိန်းလို့မရပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လို ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဝေးကွာသွားတာမရှိပါဘူး ။ အဲ့မှာ Zwicky က စဉ်းစားတယ် ။ ဒီလိုသာဆိုရင် တော့ ဖြင့် ဒီ ဂလက်ဆီတွေကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ အရာ တစ်ခုခုတော့ ရှိရမယ် ။ အဲ့ဒီ ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့အရာကြီး က လဲ အနည်းဆုံးတော့ အဲ့ ဂလက်ဆီတွေထဲက ကြယ်တွေ ထက်အဆပေါင်း ၅၀ ကျော်လောက်ကို ဒြပ်ထု ပိုကြီး တဲ့ဟာကြီး ဖြစ်ရမယ် လို့ သူခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကို ဘယ်သူမှ သိပ်ဂရုမပြုခဲ့ပါဘူး ။

၁၉၇၀ ခုနှစ် ရဲ့ ညဦးပိုင်းလေးတစ်ခုမှာပေါ့ ။ Vera Rubin (အမျိုးသမီး နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် - ယခုလက်ရှိ အသက် ၈၇ နှစ်) ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဂလက်ဆီ ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ဂလက်ဆီ ဖြစ်တဲ့ Andromeda ဂလက်ဆီ ကို လေ့လာနေပါတယ် ။ အဲ့ဒီမှာ သူဟာ ထူးခြားတာ တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ဒီလိုဗျာ .. ကျွန်တော်တို့ နေစကြဝဠာမှာဆိုရင် အတွင်းဆုံး ကျတဲ့ Mercury ဂြိုဟ် ဟာ အပြင်ဆုံးကျတဲ့ Neptune ဂြိုဟ်ထက် ပိုပြီး မြန်မြန်ရွေ့လျားတယ် ။ Isaac Newton ရဲ့ Law of Gravity အရ ဝေးတဲ့ကောင်ပေါ် သက်ရောက်တဲ့အားက ပိုပြီး လျော့နည်းတယ် ။ နီးတဲ့ကောင်ပေါ်ပိုဆွဲတော့ အားပိုများများ စိုက်အဆွဲခံရတဲ့ကောင်က ပိုပြီး မြန်တာပေါ့ ။ ဒါမဆန်းပါဘူး။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ဂလက်ဆီ တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလဲအဲ့လိုပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့ ။ ဂလက်ဆီ တစ်ခုရဲ့ အတွင်းကျဗဟိုနားမှာရှိတဲ့ ကြယ်တွေဟာဟိုးအပြင်အဆုံး အဝန်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ကြယ်တွေထက် ပိုပြီး မြန်မြန်သွားရမှာပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ Rubin ဟာ Andromeda ဂလက်ဆီ ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပဲ ပြင်ပအဝန်းပေါ်က ကြယ်တွေဟာ အဲ့လိုနှေးပြီးသွားမနေပါဘူး ။ ဗဟိုနားက ကြယ်တွေလိုပဲ အရှိန်နှုန်းတစ်ခုထဲနဲ့ လှည့်ပတ်နေပါတယ် ။ Rubin က စဉ်းစားတယ် ။ အင်း ဒီ Andromeda မှာတော့ တစ်ခုခုထူးခြားတာရှိနေပြီပေါ့ ။ ပြီးတော့ သူဟာ တခြား ဂလက်ဆီ တစ်ခုကို ပြောင်းလေ့လာပါတယ် ။ တူတူ ပါပဲ ။ ဂလက်ဆီပေါင်း ၆၀ တိတိလေ့လာတဲ့အခါမှာ ၆၀ လုံးဟာ Newton ရဲ့ Law of Gravity ဆိုတဲ့ ရူပဗေဒ ရဲ့ အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီး ကို သိသိသာသာ ကြီး ချိုးဖောက်နေပါတယ် ။ သူတင်မက သူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖော်

တွေ့ပါလေ့လာပြီး Peer Review လုပ်ကြည့် တဲ့အခါမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ ။ အကုန်လုံးဟာ Law of Gravity ကို ချိုးဖောက်နေပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ Isaac Newton ဟာ Law of Gravity ကို မှားယွင်းတွက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ။ အင်မတန်ဖြေပ်ထုကြီးမားကြီး မမြင်နိုင်တဲ့ အရာကြီးတစ်ခုရဲ့ ဖြေပ်ဆွဲအား ဟာ ပြင်ပကြယ်တွေကို မြန်မြန်ရွေ့အောင် လုပ်ဆောင်နေတာပဲ ဆိုတာကို Vera Rubin က တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ လူတွေဟာ အဖိုးကြီး Zwicky ကိုသွားသတိရကြပါတယ် ။ သူပြောခဲ့ဖူးတဲ့ Galaxy အုပ်စု ကြီးတွေထဲက အမျိုးမသိတဲ့ အရာကြီး ကို သွားသတိရကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီအရာကို Zwicky ကြီးပေးခဲ့နာမည်အတိုင်း ယနေ့ထိ ကျွန်တော်တို့ ဟာ Dark Matter (ဖြေပ်ထုမှောင်) လို့ခေါ်နေကြတုန်း ပါပဲ ။

Dark Matter ကိုလုံးဝ ရှာဖွေလို့မရနိုင်ပါဘူး ။ သူ့ရဲ့ဆွဲအား ရဲ့ Effect ရှိနေတာကြောင့်သာ Dark Matter ဆိုတာ ရှိနေတယ်လို့ သိရှိရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ မြင်ရတဲ့ ကြယ်တွေ ၊ ဂြိုဟ်တွေ Galaxy တွေ အကုန်ဟာ စကြဝဠာကြီးရဲ့ ၅% သာရှိပါတယ်။ Vera Rubin မတိုင်ခင်က ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ညဘက် ကမ်းခြေမှာ ရပ်နေပြီး လှိုင်းလုံးတွေပေါ်က အမြှုပ်ကလေးတွေကို ပဲ တွေ့နေရပြီး ဒီအမြှုပ်လေးတွေဟာ ပင်လယ်ပြင်ကြီး ပဲလို့ ထင်တာနဲ့တူပါတယ် ။ Vera ဟာ ကျွန်တော်တို့ ကို နောက်ကွယ်မှာ ပင်လယ်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ရှာဖွေဖို့ ကျန်သေးတယ်ဆိုတာ ပြသခဲ့ပါတယ် ။ Dark Matter ရှိတဲ့ ပမာဏ ထက်ပို ပြီး စကြဝဠာထဲမှာ များပြားတဲ့ ပမာဏ ရှိတဲ့ကောင် နောက်တစ်ကောင် ရှိပါသေးတယ် ။ သူ့ကို Dark Energy လို့ခေါ်ပါတယ် ။

ကဲ Dark Energy (စွမ်းအင်နက်) အကြောင်း ဆက်ပြောကြတာပေါ့ ။ ခုနကပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ညဘက် ကမ်းခြေမှာ ရပ်နေပြီး လှိုင်းလုံးတွေပေါ်က အမြှုပ်ကလေးတွေကို ပဲ တွေ့နေရပြီး ဒီအမြှုပ်လေးတွေဟာ ပင်လယ်ပြင်ကြီး ပဲလို့ ထင်တာနဲ့တူပါတယ် ။ စကြဝဠာကြီးထဲရှိသမျှ သန်းပေါင်းထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ချီတဲ့ ကြယ်တွေ ၊ ဘီလီယံ ကို ဘီလီယံ နဲ့ ချီ ရှိတဲ့ ဂြိုဟ် တွေ အကုန်လုံးဟာ စကြဝဠာကြီးတစ်ခုလုံး ရဲ့ ၅ % သာရှိပါတယ် ။ ဖြေပ်ထုမှောင်ကတော့ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ရှိပြီး ကျန်တဲ့ ရာ့ % ကတော့ ဖြေပ်ထုမှောင်ထက်တောင် ပိုပြီး ဆန်းကြယ်တဲ့ စွမ်းအင်နက်လို့ ခေါ်ထဲ့ Dark Energy ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၂၉ ခုနှစ်မှာ Edwin Hubble ဟာ ကျွန်တော်တို့ စကြဝဠာကြီးဟာ ပြန့်ကားနေတယ်ဆိုတာ ကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဝေးက ဂလက်ဆီတွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကို တဖြေးဖြေးဝေးကွာနေတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့နောက်မှာတော့ ဒီပြန့်ကားမှု ဟာ နှစ်ပေါင်း ၁၄ ဘီလီယံ ကျော်က မဟာပေါက်ကွဲမှု (The Big Bang) စခဲ့တယ်ဆိုပြီး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အားလုံးဟာ ဒီပြန့်ကားမှုနှုန်း ဟာ တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျလာရမယ်လို့ ထင်ကျပါတယ် ။

(၁) တကယ်လို့လုံလောက်တဲ့ ဖြေပ်ထုမှောင် ပမာဏ သာ ရှိမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ဆွဲငင်အား ဟာ ပြန့်ကားနှုန်း ကို တဖြည်းဖြည်း လျော့ ချသွားပြီး တစ်ချိန်ကျရပ်တန့်သွားမယ် ။ ပြီးရင်ပြန်ပြီး ကျုံဝင်သွားမယ် ။

(၂) တကယ်လို့ ဖြေပ်ထုမှောင်ပမာဏ ဟာ လုံလောက်တဲ့ပမာဏ မရှိဘူးဆိုရင် စကြဝဠာဟာ ဆက်လက်ပြန့်ကားနေမယ် ။ နှုန်းဟာ တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာပေမဲ့ ဘယ်တော့မှရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူး ။ နှုန်းလျော့လျော့လာတာပဲရှိမယ် ။

အပြိုင် နက္ခတ္တဗေဒ အသင်း၂ခုက ဒါကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ နှစ်သင်း လုံးကနေပြီး အဖြေတစ်ခုထဲထွက်လာပါတယ် ။ အဲ့ဒီအဖြေက အူကြောင်ကြောင်နိုင်လှသလို အံ့သြဖို့လဲကောင်းလှပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ အပေါ်က ၁ ကော ၂ ကော မဟုတ်ပါဘူး ။ စကြဝဠာ ရဲ့ ပြန့်ကားနှုန်းဟာ အရှိန်တင်ပြီး ကို ပြန့်ကားနေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိရပါတယ် ။ နှစ်သင်းလုံးမျက်လုံးပြူး ခဲ့ရပါတယ် ။ ဆိုလိုတာကတော့ စကြဝဠာ ဟာ အမြဲတမ်းဆက်လက်ပြန့်ကားနေမယ် ။

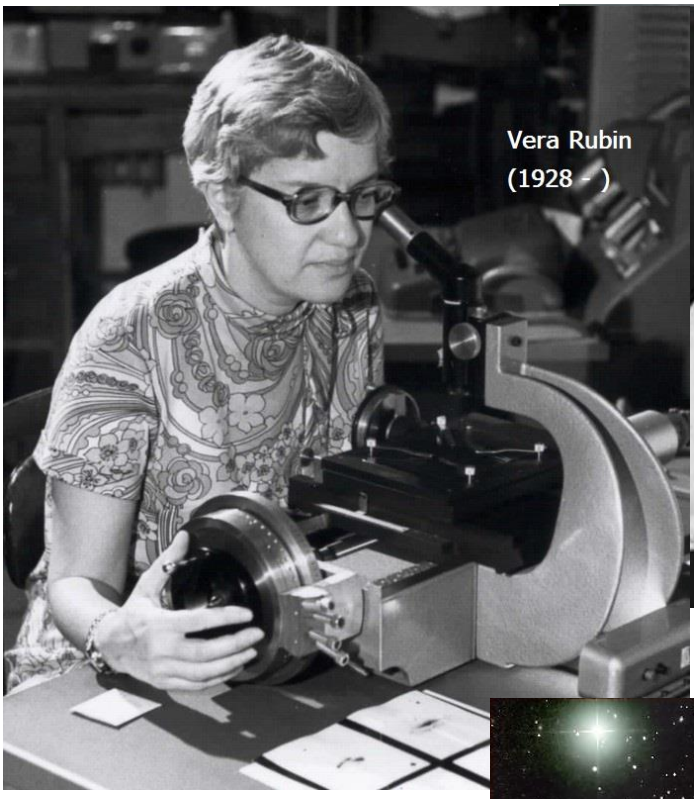
ဆိုလိုချင်တာက ဒီ ပြန့်ကားနှုန်းကို ဖြစ်စေနေတဲ့ ၊ ရုပ်ဒြပ်မှောင်ရဲ့ ဆွဲအားကိုတောင် ကျော်လွန်ပြီး (Grand Scale မှာ Gravity ကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်ဆိုတာ တော်ရုံကောင်မဟုတ်ပါဘူး) ပြန့်ကားတာကို အရှိန်တင်ပေးနေတဲ့ ၊ စကြဝဠာကို ဆွဲချဲ့ နေတဲ့ အား တစ်ခုခုရှိနေရမယ်ဆိုပြီး ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ် ။ စကြဝဠာ ရဲ့ စွမ်းအင် အများစု ဟာလဲ အဲ့ဒီ အား ထဲမှာ ပါဝင်နေရမယ်ဆိုပြီး ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့တာကို စွမ်းအင်နက် (Dark Energy) လို့ခေါ်ပါတယ် ။

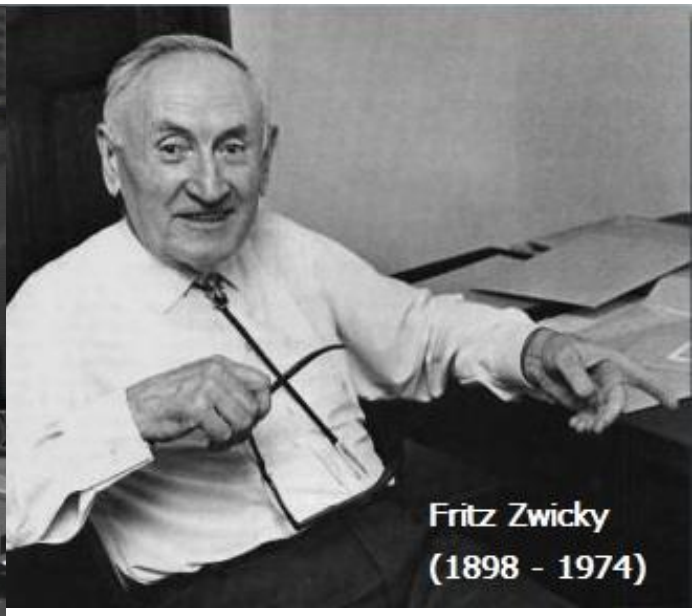
ဒီမှာတစ်ခုသတိထားရမှာက စွမ်းအင်နက် ကော ဒြပ်ထုမှောင် ကော ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှန်းမသိလို့ အရာတွေအတွက် ခေါ်ဝေါ်တဲ့ နာမည်တစ်မျိုးပါ ။ တကယ်လဲ ဒြပ်ထု ကြီးမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ မသိရှိမတွေ့သေးတဲ့ Concept တစ်မျိုးလဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ မသိရှိသေးတဲ့အရာတွေ များပြားနေတာ ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအရာတွေ အတွက် အလောတကြီးအဖြေလဲမလိုပါဘူး ။ သိအောင်ဆက်လက်လေ့လာရမှာ က သာ အဓိ ကပါ ။ Neil DeGrasse Tyson ပြောသလိုပဲ အရာရာတိုင်းကို သိချင်ယောင် ဆောင် လိုက်တာကမှ တကယ်အဖြေအစစ်အမှန်ရဖို့ လမ်းကို ပိတ်လိုက်တာနဲ့ တူတာပါ ။

~Thaw Zin Htun

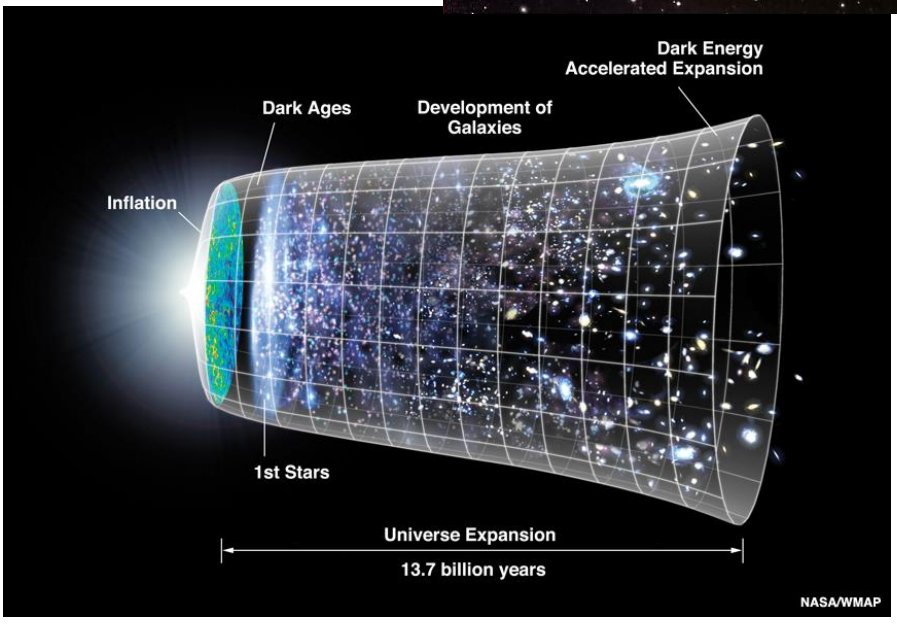
References:

- Lincoln, D. (2004). Understanding the Universe : from quarks to the cosmos. New Jersey: World Scientific.
- Hawking, S. (1996). The illustrated A brief history of time (Updated and expanded ed.). New York: Bantam Books.
- MacFarlane, S., & Druyan, A. (2014, March 9). Cosmos: A Spacetime Odyssey [Documentary].


Vera Rubin
(1928 -)


Fritz Zwicky
(1898 - 1974)


Coma Cluster


Dark Energy
Accelerated Expansion
Dark Ages
Development of
Galaxies
Inflation
1st Stars
Universe Expansion
13.7 billion years
NASA/WMAP

EARTH SCIENCE

- လူ့အဖွဲ့အစည်း ကို အပြုတ်ဖြုတ်မည့်သေမင်းတမန် (သို့) Climate Change - ၄၁
- Pangaea ဆိုတာ - ၅၈

curiosity-science-magazine-year-2-issue-3-1696435577934.pdf

CURIOSITY

YEAR 2 - ISSUE 3
OCTOBER 2015

THE FIRST
ONLINE SCIENCE MAGAZINE
IN MYANMAR



RICHARD FEYNMAN ၏ဘဝနှင့်သူ၏ အင်္ဂါတရား

ကမ္ဘာဦးတုန်းက ပိုးကောင်တွေက ပြောပြတဲ့ပုံပြင်

လမင်းမရှိသော သက်ဝိုရီးယား

ယုတ္တိ အမှားများ-၄

RADAR ဖိတ်ဆက်

သာမိုဒိုင်းနမစ် အကျဉ်းချုပ်

WWW.CURIOSITYSCIENCEMAGAZINE.WORDPRESS.COM